CEFET/RJ - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
CELSO SUCKOW DA FONSECA

Desenvolvimento de interfaces para pessoas com baixa alfabetização informática: uma revisão sistemática da literatura

Nicollas Leal dos Santos

Prof. Orientador:
Cristiano Fuschilo

Rio de Janeiro,
Novembro de 2024

CEFET/RJ - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
CELSO SUCKOW DA FONSECA

Desenvolvimento de interfaces para pessoas com baixa alfabetização informática: uma revisão sistemática da literatura

Nicollas Leal dos Santos

Projeto final apresentado em cumprimento às normas do Departamento de Educação Superior do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, CEFET/RJ, como parte dos requisitos para obtenção do título de Bacharel em Sistemas de Informação.

Prof. Orientador:
Cristiano Fuschilo

Rio de Janeiro,
Novembro de 2024

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho à minha família, pelo apoio e incentivo durante toda a minha trajetória acadêmica.

AGRADECIMENTOS

Agradeço à minha família pelo apoio e incentivo ao longo da minha trajetória acadêmica.

Ao meu orientador, pelas orientações, contribuições e disponibilidade durante o desenvolvimento deste trabalho.

A todos os professores e colegas que, de alguma forma, contribuíram para minha formação e para a realização desta etapa.

“A simplicidade é o último grau de so-fisticação.”

RESUMO

O presente trabalho realiza uma revisão sistemática da literatura sobre o desenvolvimento de sistemas e interfaces voltados a pessoas com baixa alfabetização informática. O estudo busca identificar e analisar, na literatura científica, métricas, princípios de design, diretrizes e componentes de interface relacionados à usabilidade, acessibilidade e interação humano-computador para esse público. A pesquisa foi conduzida por meio de buscas nas bases de dados Scopus, IEEE Xplore e Engineering Village, seguidas por etapas de filtragem, seleção por título e resumo e leitura completa dos estudos, de acordo com critérios de inclusão e exclusão previamente estabelecidos. A análise dos estudos selecionados busca sintetizar as principais abordagens utilizadas para facilitar a interação de usuários com pouca experiência em informática, bem como os recursos empregados na avaliação e no desenvolvimento dessas interfaces. Dessa forma, o trabalho contribui para a organização do conhecimento existente sobre o tema e para a identificação de elementos que podem auxiliar pesquisas futuras relacionadas ao desenvolvimento de interfaces mais acessíveis, intuitivas e inclusivas.

Palavras-chaves: Interação Humano-Computador; Usabilidade; Acessibilidade; Alfabetização Informática; Revisão Sistemática da Literatura

ABSTRACT

This study conducts a systematic literature review on the development of systems and interfaces aimed at people with low computer literacy. The study seeks to identify and analyze, in the scientific literature, metrics, design principles, guidelines, and interface components related to usability, accessibility, and human-computer interaction for this audience. The research was conducted through searches in the Scopus, IEEE Xplore, and Engineering Village databases, followed by filtering, title and abstract screening, and full-text reading according to previously established inclusion and exclusion criteria. The analysis of the selected studies seeks to synthesize the main approaches used to facilitate interaction for users with limited computer experience, as well as the resources employed in the evaluation and development of these interfaces. Thus, the study contributes to organizing existing knowledge on the subject and identifying elements that may support future research on the development of more accessible, intuitive, and inclusive interfaces.

Keywords: Human-Computer Interaction; Usability; Accessibility; Computer Literacy; Systematic Literature Review

Sumário

1 Introdução **2**

1.1 Conceituação 2

1.2 Problema Investigado 3

1.3 Motivação 4

1.4 Objetivos 5

1.4.1 Objetivo Geral 5

1.4.2 Objetivos Específicos 6

1.5 Justificativa 6

1.6 Questões de Pesquisa 7

1.7 Delimitação do Estudo 8

1.8 Estrutura do Estudo 8

2 Fundamentação Teórica **10**

2.1 Alfabetização digital, divisão digital e inclusão tecnológica 10

2.2 Interação Humano-Computador, usabilidade e acessibilidade 12

2.2.1 Heurísticas e princípios de usabilidade 12

2.2.2 Usabilidade e experiência do usuário segundo a ISO 9241 13

2.2.3 Modelos mentais, processos cognitivos e design emocional 14

2.2.4 Acessibilidade e WCAG 15

2.3 Métricas e métodos de avaliação de usabilidade e acessibilidade 17

2.3.1 Métricas de desempenho 17

2.3.2 SUS e medidas perceptivas 18

2.3.3 Métodos de inspeção e avaliação precoce 18

2.3.4 Testes com usuários idosos e novatos 19

2.4 Diretrizes e princípios de design para usuários com baixa alfabetização informática 20

2.4.1 Guias para idosos 20

2.4.2 Recomendações derivadas da WCAG e de estudos empíricos 21

2.4.3 Complexidade visual, legibilidade e espaçamento 22

2.5 Componentes e padrões de interface identificados na literatura 23

2.5.1 Busca e navegação 23

2.5.2 Formulários e ajuda 24
2.5.3 Multimodalidade e voz 25
2.5.4 Feedback e recuperação de erro 26
2.6 Abordagens de desenvolvimento e avaliação centradas no usuário 26
2.6.1 Design centrado no usuário, co-design e personas 27
2.6.2 Prototipação e avaliação iterativa 28
2.7 Lacunas identificadas na literatura 29

3 Revisão Sistemática da Literatura 32
3.1 Protocolo da Revisão Sistemática 32
3.1.1 Framework PICOC 33
3.1.2 Processo de Condução 35
3.2 Bases de Dados 35
3.3 Estratégia de Busca 36
3.4 Critérios de Inclusão e Exclusão 37
3.5 Processo de Seleção dos Estudos 39
3.6 Avaliação de Qualidade e Risco de Viés dos Estudos Primários 40
3.7 Estudos Selecionados 43
3.8 Síntese dos Estudos Selecionados 51
3.9 Considerações Finais do Capítulo 52

4 Resultados e Análise 54
4.1 Panorama Geral dos Resultados 55
4.2 Análise dos Estudos em Relação à RQ1 56
4.3 Análise dos Estudos em Relação à RQ2 61
4.4 Análise dos Estudos em Relação à RQ3 65
4.5 Análise dos Estudos em Relação à RQ4 69
4.6 Triangulação entre as Questões de Pesquisa 73
4.7 Lacunas de Pesquisa Derivadas dos Resultados 74
4.8 Síntese dos Resultados 77

5 Conclusão 79
5.1 Limitações da Pesquisa 82
5.2 Trabalhos Futuros 82

Referências **85**

Apêndices **96**

Lista de Figuras

FIGURA 1: Fluxo do processo de seleção dos estudos da revisão sistemática da literatura. 40

FIGURA 2: Síntese das categorias de elementos de interface e diretrizes de design identificadas na RQ2. 64

FIGURA 3: Síntese das categorias de métodos e estratégias de avaliação identificadas na RQ3. 68

Lista de Tabelas

TABELA 1: Elementos do framework PICOC e string de busca utilizada na revisão. 34
TABELA 2: Bases de dados consideradas na revisão da literatura. 36
TABELA 3: Critérios de inclusão e exclusão adotados na revisão da literatura. . 38
TABELA 4: Síntese do processo de seleção dos estudos nas bases Scopus, IEEE Xplore e Engineering Village. 39
TABELA 5: Distribuição dos estudos que respondem diretamente a cada questão de pesquisa, por faixa de qualidade. 42
TABELA 6: Estudos selecionados na revisão da literatura e suas respectivas bases de origem. 45
TABELA 7: Métricas de usabilidade e acessibilidade identificadas nos estudos que respondem diretamente à RQ1. 60
TABELA 8: Elementos de interface, diretrizes e princípios de design identificados nos estudos que respondem diretamente à RQ2. 64
TABELA 9: Métodos e estratégias de avaliação de usabilidade e acessibilidade identificados nos estudos que respondem diretamente à RQ3. 68
TABELA 10: Características dos usuários e contextos de uso identificados nos estudos que respondem diretamente à RQ4. 72
TABELA 11: Avaliação de qualidade dos estudos primários incluídos na revisão. 96

Capítulo 1

Introdução

1.1 Conceituação

A utilização de sistemas computacionais e da Internet tornou-se parte de atividades cotidianas que envolvem acesso a informações, realização de transações, comunicação e uso de serviços públicos e privados. A capacidade de utilizar esses recursos, entretanto, não é distribuída de maneira uniforme entre os diferentes perfis de usuários. A familiaridade com computadores e tecnologias da informação varia em função de fatores como formação educacional, experiência profissional, idade e acesso prévio a recursos tecnológicos. Kabassi and Virvou [2004] destacam a existência de adultos que não tiveram oportunidade de receber formação em informática e que podem apresentar pouca ou nenhuma familiaridade com computadores. Nosseir and Terzis [2011] observam que usuários novatos e experientes diferem não apenas em desempenho, mas também nos critérios pelos quais avaliam a qualidade das interfaces, uma vez que as dimensões de avaliação tradicionalmente empregadas pressupõem experiência prévia.

No contexto do envelhecimento populacional, Ahmad et al. [2013] discutem mudanças físicas, cognitivas e comportamentais associadas à idade que impactam a interação com tecnologias Web, incluindo redução da acuidade visual, diminuição da capacidade auditiva, redução da memória de curto prazo e maior cautela diante de respostas potencialmente incorretas. Essas características, combinadas com a baixa familiaridade com computadores, tornam a interação com sistemas digitais particularmente desafiadora para parte da população idosa.

A Interação Humano-Computador (IHC) constitui a área que investiga a interação entre pessoas e sistemas computacionais, considerando aspectos associados à forma como os usuários realizam tarefas por meio das interfaces. No âmbito da IHC, a usabilidade é definida pela ISO 9241-11 como a extensão na qual um sistema, produto ou serviço pode ser utilizado por usuários especificados para atingir objetivos especificados com eficácia, eficiência e satisfação em um contexto de uso especificado. A acessibilidade, por sua vez, refere-se à possibilidade de que diferentes perfis de usuários, incluindo pessoas com deficiências, possam perceber, compreender, navegar e interagir com sistemas digitais. As Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web

(WCAG), publicadas pelo W3C, organizam recomendações em princípios, diretrizes e critérios de sucesso com o objetivo de tornar o conteúdo Web acessível a diferentes perfis de usuários Sun and Zhao [2010].

A literatura indica que a interação de pessoas com pouca familiaridade com computadores é influenciada por fatores que vão além das características individuais, incluindo a organização das interfaces, a complexidade das tarefas e a adequação da linguagem. Sharit et al. [2008] investigaram a influência do conhecimento sobre a Internet, dos modelos mentais e das capacidades cognitivas sobre o desempenho de usuários idosos em atividades de busca na Web, e observaram que o conhecimento relacionado à Internet é importante, mas deve ser considerado em conjunto com outras capacidades cognitivas, especialmente em tarefas complexas. Gatsou et al. [2017], ao avaliarem a experiência de idosos com serviços bancários on-line, identificaram barreiras relacionadas a navegação confusa, textos pequenos, cores com contraste inadequado, ícones abstratos e terminologia incompreensível.

A avaliação da conformidade de interfaces com diretrizes de acessibilidade também revela limitações. Dombrovskaia and Vilches [2021], ao avaliarem websites chilenos com base em uma diretriz de design inclusivo para idosos, observaram uma média de conformidade de 72%, com os menores índices nas categorias de comunicação e visualização. Wickramathilaka and Mueller [2023], por sua vez, identificaram que a maioria das abordagens de adaptação de interfaces baseadas em engenharia dirigida por modelos cobre apenas parcialmente os critérios da WCAG, com lacunas em aspectos como multimodalidade, navegação, adaptação de layout, tratamento de erros e proficiência linguística.

Esses elementos evidenciam que a interação de pessoas com baixa familiaridade com computadores constitui um fenômeno multidimensional, que envolve características dos usuários, propriedades das interfaces, diretrizes formais de acessibilidade e práticas de avaliação. A compreensão desse fenômeno requer a consideração conjunta dessas diferentes dimensões.

1.2 Problema Investigado

A literatura científica tem abordado a interação de pessoas com pouca familiaridade com computadores a partir de diferentes perspectivas. Alguns estudos concentram-se na identificação de características dos usuários e de fatores que influenciam seu desempenho, como Sharit et al. [2008]. Outros investigam métricas de usabilidade, como Kurniawan and Zaphiris [2006], que combinam medidas de desempenho e o System Usability Scale (SUS) para avaliar websites

destinados a idosos. Há ainda estudos voltados a diretrizes de design, como Kurniawan and Zaphiris [2005] e Sun and Zhao [2010], a métodos de avaliação, como Filgueiras et al. [2009] e Taylor Sr. et al. [2009], a estratégias de treinamento, como Cowan and Jack [2011], e a abordagens centradas no usuário, como Balakrishnan et al. [2012] e Ortiz-Rodríguez et al. [2024].

A existência de contribuições sob diferentes perspectivas é positiva para o avanço do conhecimento, mas também produz um efeito de fragmentação. Métricas, diretrizes, componentes de interface e métodos de avaliação encontram-se distribuídos entre estudos com diferentes objetivos, públicos e contextos de aplicação, o que dificulta a obtenção de uma visão conjunta sobre as práticas empregadas pela literatura. Barron and Finkelstein [2013], por exemplo, observam que o conteúdo de portais de saúde pode não estar alinhado ao nível de letramento da população, enquanto Filgueiras et al. [2009] argumentam que interfaces de inclusão digital devem embutir recursos de aprendizagem no próprio modelo de interação. Wickramathilaka and Mueller [2023] destacam que, embora a WCAG forneça uma base formal para a acessibilidade, a operacionalização desses critérios em ferramentas de modelagem e adaptação de interfaces permanece incompleta.

O problema investigado neste trabalho está relacionado, portanto, à ausência de uma síntese organizada das métricas, diretrizes, componentes de interface e métodos de avaliação que a literatura apresenta para o desenvolvimento e a avaliação de sistemas destinados a pessoas com baixa alfabetização informática. Embora existam estudos que abordam aspectos parciais do problema, não foi identificada, na literatura analisada, uma sistematização que integre essas diferentes dimensões em uma visão conjunta.

Assim, o problema investigado consiste em identificar, analisar e sintetizar as contribuições presentes na literatura científica relacionadas à usabilidade, acessibilidade e Interação Humano-Computador aplicadas a sistemas destinados a pessoas com baixa alfabetização informática, buscando compreender quais métricas, métodos, diretrizes, elementos de interface e características dos usuários são considerados nos estudos relacionados ao tema.

1.3 Motivação

A motivação para a realização deste trabalho está relacionada às consequências práticas da exclusão digital. À medida que serviços de saúde, banking, governo e comércio migram para plataformas digitais, a incapacidade de utilizar esses recursos pode resultar em dificuldades de acesso a serviços essenciais. Barron and Finkelstein [2013] observam que pacientes idosos

e cuidadores podem não conseguir utilizar portais de saúde devido a barreiras de navegação, linguagem e letramento, mesmo quando reconhecem a importância desses sistemas. Gatsou et al. [2017] identificam barreiras semelhantes em serviços bancários on-line, com impactos sobre a autonomia e a independência de usuários idosos.

O envelhecimento populacional amplia a relevância do problema. Ahmad et al. [2013] destacam que o número de idosos cresce globalmente e que esse grupo apresenta características físicas, cognitivas e comportamentais que impactam a interação com tecnologias. A combinação entre envelhecimento populacional, digitalização de serviços e baixa familiaridade com computadores configura um cenário em que a exclusão digital pode se tornar um fator de desigualdade no acesso a direitos e serviços.

Além das consequências individuais, a exclusão digital também tem implicações para o desenvolvimento de sistemas. Dombrovskaia and Vilches [2021] observam que websites frequentemente não atendem às recomendações de design inclusivo para idosos, e Wickramathilaka and Mueller [2023] argumentam que a acessibilidade deve ser tratada como um cidadão de primeira classe no processo de modelagem de interfaces, e não como um requisito adicional. Essas observações sugerem que a lacuna não está apenas no acesso à tecnologia, mas também na adequação dos sistemas às características dos usuários.

Nesse contexto, a realização de uma revisão sistemática da literatura pode contribuir para reunir estudos que abordam diferentes aspectos do problema e permitir uma análise conjunta de suas contribuições. A organização sistemática das métricas, métodos, diretrizes e componentes de interface utilizados nos estudos pode oferecer subsídios para pesquisadores e profissionais envolvidos no desenvolvimento e na avaliação de sistemas destinados a esse público.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo Geral

O objetivo geral deste estudo é realizar uma revisão sistemática da literatura sobre o desenvolvimento e a avaliação de sistemas e interfaces destinados a pessoas com baixa alfabetização informática, identificando e sintetizando métricas, métodos de avaliação, diretrizes e elementos de interface relacionados à usabilidade, acessibilidade e Interação Humano-Computador.

1.4.2 Objetivos Específicos

Para alcançar o objetivo geral, são estabelecidos os seguintes objetivos específicos:

- Identificar, por meio da revisão sistemática da literatura, estudos relacionados ao desenvolvimento e à avaliação de sistemas destinados a pessoas com baixa proficiência digital;
- Identificar métricas de usabilidade e acessibilidade utilizadas na avaliação de sistemas destinados a usuários com baixa proficiência digital;
- Identificar diretrizes, características e elementos de interface abordados nos estudos como recursos relacionados à interação de pessoas com pouca experiência no uso de sistemas computacionais;
- Analisar os métodos e estratégias utilizados nos estudos para avaliar interfaces destinadas a usuários com baixa proficiência digital;
- Sintetizar as principais contribuições encontradas na literatura em relação às métricas, métodos de avaliação, diretrizes e elementos de interface identificados.

1.5 Justificativa

A justificativa para a realização de uma revisão sistemática da literatura, em vez de uma revisão narrativa, está relacionada à necessidade de organizar de forma estruturada um conjunto de contribuições que se encontra disperso na literatura. Uma revisão sistemática segue um processo metodológico explícito, com critérios definidos de busca, seleção, extração e síntese, o que permite maior transparência e reprodutibilidade em relação a revisões narrativas.

Do ponto de vista teórico, a revisão sistemática pode contribuir para a organização do conhecimento sobre o tema, identificando aspectos recorrentes, diferenças entre abordagens e lacunas de pesquisa. Wickramathilaka and Mueller [2023], por exemplo, identificam lacunas na cobertura da WCAG por abordagens de adaptação de interfaces, enquanto Dombrovskaia and Vilches [2021] observam baixa conformidade de websites com diretrizes de design inclusivo para idosos. A sistematização dessas contribuições pode fornecer uma visão integrada sobre o estado da arte e sobre os aspectos que ainda precisam ser investigados.

Do ponto de vista prático, a revisão sistemática pode oferecer subsídios para pesquisadores e profissionais envolvidos no desenvolvimento e na avaliação de sistemas destinados a pessoas

com baixa alfabetização informática. A identificação das métricas utilizadas, dos componentes de interface considerados relevantes e dos métodos de avaliação empregados pode auxiliar na tomada de decisões de design e na definição de estratégias de avaliação. Gatsou et al. [2017] e Barron and Finkelstein [2013], por exemplo, identificam barreiras específicas de usabilidade que podem orientar o desenvolvimento de interfaces mais adequadas a esse público.

Do ponto de vista metodológico, a revisão sistemática pode contribuir para a identificação de lacunas de pesquisa e para a proposição de agendas futuras. A análise conjunta dos estudos permite identificar quais aspectos têm sido mais investigados, quais perspectivas teóricas têm sido mobilizadas e quais questões permanecem em aberto. Filgueiras et al. [2009] e Taylor Sr. et al. [2009], por exemplo, propõem métodos de avaliação que podem ser explorados em estudos futuros.

Dessa forma, este trabalho justifica-se pela necessidade de organizar e sintetizar a produção científica relacionada ao tema, contribuindo para uma compreensão mais abrangente das abordagens utilizadas pela literatura e dos diferentes aspectos considerados relevantes para a interação de pessoas com baixa alfabetização informática.

1.6 Questões de Pesquisa

A partir do problema investigado e dos objetivos estabelecidos, este trabalho busca responder à seguinte questão principal:

> Quais práticas, métricas e diretrizes relacionadas à usabilidade, acessibilidade e Interação Humano-Computador são apresentadas na literatura para o desenvolvimento e a avaliação de interfaces destinadas a pessoas com baixa alfabetização informática?

Para auxiliar na investigação da questão principal, foram definidas as seguintes questões de pesquisa:

- RQ1: Quais métricas de usabilidade e acessibilidade são utilizadas para avaliar sistemas e interfaces destinados a pessoas com baixa alfabetização informática?
- RQ2: Quais elementos de interface, diretrizes e princípios de design são apresentados na literatura para facilitar a interação de pessoas com baixa alfabetização informática?

- RQ3: Quais métodos e estratégias são utilizados para avaliar a usabilidade e a acessibilidade de interfaces destinadas a pessoas com baixa alfabetização informática?
- RQ4: Quais características dos usuários e dos contextos de uso são consideradas no desenvolvimento e na avaliação de interfaces voltadas a pessoas com baixa alfabetização informática?

Essas questões orientam a revisão sistemática da literatura, a análise dos estudos selecionados e a síntese das contribuições identificadas ao longo da pesquisa.

1.7 Delimitação do Estudo

Este trabalho delimita-se à investigação de aspectos relacionados à usabilidade, acessibilidade e Interação Humano-Computador aplicados ao desenvolvimento e à avaliação de sistemas e interfaces digitais destinados a pessoas com baixa alfabetização informática.

A revisão sistemática da literatura concentra-se em estudos que apresentam métricas, métodos de avaliação, diretrizes, recomendações ou características de interface relacionadas à interação com sistemas digitais. Também são considerados estudos envolvendo usuários idosos, usuários novatos ou pessoas com pouca experiência no uso de tecnologias digitais, desde que suas contribuições apresentem relação com o problema investigado.

A pesquisa limita-se estritamente à condução da revisão sistemática da literatura e à análise e síntese teórica das contribuições identificadas nos estudos selecionados. Portanto, não contempla o desenvolvimento ou a implementação de um artefato de software, a construção de um protótipo funcional ou a execução de testes empíricos diretamente com usuários novatos. Da mesma forma, o trabalho não tem como objetivo estabelecer uma métrica inédita de usabilidade ou propor um guia de desenvolvimento. Seu propósito consiste em identificar, organizar e analisar criticamente as práticas, métricas, métodos e diretrizes apresentados pela literatura científica, relacionando-os às questões de pesquisa estabelecidas.

1.8 Estrutura do Estudo

Este trabalho está organizado em cinco capítulos. O primeiro capítulo apresenta a introdução, contemplando a conceituação do tema, o problema investigado, a motivação, os objetivos, a justificativa, as questões de pesquisa, a delimitação e a estrutura do estudo.

O segundo capítulo apresenta a fundamentação teórica, abordando os conceitos necessários para a compreensão do trabalho, incluindo alfabetização digital, divisão digital e inclusão tecnológica, Interação Humano-Computador, usabilidade e acessibilidade segundo a ISO 9241 e a WCAG, heurísticas e princípios de usabilidade, modelos mentais e processos cognitivos, diretrizes de design para idosos, componentes e padrões de interface, e abordagens de desenvolvimento e avaliação centradas no usuário.

O terceiro capítulo apresenta a metodologia da revisão sistemática da literatura, descrevendo a estratégia de busca, as bases de dados utilizadas, a string de busca, os critérios de inclusão e exclusão e o processo de seleção dos estudos.

O quarto capítulo apresenta os resultados obtidos a partir da revisão sistemática da literatura, incluindo a análise e a síntese das métricas, diretrizes, métodos e elementos de interface identificados nos estudos selecionados.

Por fim, o quinto capítulo apresenta as considerações finais, discutindo as principais contribuições da revisão, suas limitações e possibilidades para trabalhos futuros.

Capítulo 2

Fundamentação Teórica

A fundamentação teórica reúne os conceitos, modelos e estudos que embasam este trabalho, oferecendo a base necessária para a análise e a síntese da literatura relacionada ao desenvolvimento de sistemas e interfaces voltados a pessoas com baixa alfabetização informática. Nesta seção são abordados os principais tópicos que formam o arcabouço conceitual da pesquisa: alfabetização digital, divisão digital e inclusão tecnológica; fundamentos de Interação Humano-Computador, usabilidade e acessibilidade; métricas e métodos de avaliação; diretrizes e princípios de design para usuários com baixa proficiência digital; componentes e padrões de interface; abordagens de desenvolvimento e avaliação centradas no usuário; e lacunas identificadas na literatura.

2.1 Alfabetização digital, divisão digital e inclusão tecnológica

A alfabetização digital está relacionada aos conhecimentos e habilidades necessários para utilizar tecnologias digitais e realizar atividades mediadas por computadores e outros recursos tecnológicos. Kabassi and Virvou [2004] discutem que a alfabetização digital e a familiaridade com tecnologias da informação passaram a ser necessárias em diferentes atividades da vida cotidiana. Os autores também destacam a existência de adultos que não tiveram oportunidade de receber formação em informática e que podem apresentar pouca ou nenhuma familiaridade com computadores.

A relação entre conhecimento prévio e utilização de recursos digitais também é observada em estudos sobre usuários idosos. Sharit et al. [2008] investigaram a influência do conhecimento relacionado à Internet, dos modelos mentais e das capacidades cognitivas sobre o desempenho de usuários idosos durante atividades de busca de informações na Web. Os resultados indicaram que o conhecimento relacionado à Internet é importante para o desempenho, mas que sua influência deve ser considerada em conjunto com outras capacidades cognitivas, especialmente quando as tarefas apresentam maior complexidade.

A pouca familiaridade com sistemas computacionais também pode estar relacionada à ex-

periência inicial do usuário. Cowan and Jack [2011] investigaram usuários novatos durante a utilização de uma interface Web e analisaram a influência de diferentes formas de treinamento sobre a usabilidade e a ansiedade durante a interação. Os autores observaram que a utilização de tutoriais incorporados ao sistema esteve associada a avaliações de usabilidade mais positivas e a uma redução da ansiedade durante a interação.

A discussão sobre alfabetização digital se aproxima da noção de divisão digital, que descreve diferenças no acesso e no uso efetivo de tecnologias entre grupos sociais. Nosseir and Terzis [2011] investigaram a percepção de usuários novatos e experientes sobre serviços eletrônicos no setor público egípcio e observaram que usuários novatos avaliam a usabilidade e a qualidade da informação de forma distinta dos experientes, com foco em aparência, facilidade de uso e compreensão. Os autores argumentam que as dimensões de avaliação tradicionalmente empregadas pressupõem experiência prévia e podem não ser adequadas para caracterizar a percepção de usuários novatos. Essa observação é relevante para o presente trabalho porque indica que a experiência anterior com tecnologia modifica não apenas o desempenho, mas também os critérios pelos quais os usuários avaliam a qualidade das interfaces.

No contexto de envelhecimento, Ahmad et al. [2013] discutem as mudanças físicas, cognitivas e comportamentais associadas à idade que impactam a interação com tecnologias Web. Os autores destacam a redução da acuidade visual, a diminuição da capacidade auditiva, a redução da memória de curto prazo, a maior cautela diante de respostas potencialmente incorretas e a tendência a utilizar apenas tecnologias percebidas como valiosas. Esses fatores, segundo os autores, devem ser considerados no desenvolvimento de interfaces para usuários idosos, uma vez que a aprendizagem de novas tecnologias pode se tornar mais lenta e mais sensível a erros.

Barron and Finkelstein [2013] abordam a viabilidade de fornecer informações personalizadas de saúde a idosos e cuidadores por meio de portais Web. Os autores observam que o conteúdo do portal não estava alinhado ao nível de letramento em saúde da população avaliada e que a navegação se mostrou complexa para a maioria dos pacientes idosos, embora os participantes tenham reconhecido a importância do sistema. O estudo reforça a ideia de que a inclusão digital não depende apenas do acesso à tecnologia, mas também da adequação da linguagem, da organização do conteúdo e do suporte oferecido ao usuário.

Filgueiras et al. [2009] discutem a inclusão digital de populações com baixa ou nenhuma experiência com computadores, incluindo pessoas iletradas e funcionalmente iletradas, idosos e pessoas com deficiência visual ou auditiva. Os autores argumentam que interfaces de inclusão

digital devem embutir recursos de aprendizagem no próprio modelo de interação, permitindo que o usuário aprenda a utilizar o computador enquanto avança em direção aos seus objetivos. Essa perspectiva é complementar à de Ahmad et al. [2013], que destacam a necessidade de treinamento e de tempo adequado para a aprendizagem de novas tecnologias por idosos.

Modelos de aceitação de tecnologia oferecem uma perspectiva adicional para a compreensão da inclusão digital. Lee and Singh [2021] utilizam os Modelos de Aceitação de Tecnologia (TAM) 1, 2 e 3 para analisar fatores que facilitam o engajamento sociocognitivo-afetivo e o lúdico entre idosos malaios. Os autores identificam que construtos como ajuste, prazer percebido e facilidade de uso percebida são relevantes para a adoção de sistemas por esse público, e relacionam categorias positivas do instrumento P-PLEX a um inventário de relaxamento que envolve tensões cognitivas, tensões fisiológicas e avaliações físicas. Essa discussão é relevante para o presente trabalho porque associa inclusão digital a fatores motivacionais e afetivos, e não apenas a aspectos funcionais.

Dessa forma, a literatura indica que o conhecimento prévio, a familiaridade com tecnologias, as características das tarefas e os aspectos motivacionais e afetivos devem ser considerados na análise da interação de usuários com diferentes níveis de experiência. Esses aspectos são relevantes para a compreensão dos fatores que podem facilitar ou dificultar a utilização de sistemas por pessoas com pouca familiaridade com computadores.

2.2 Interação Humano-Computador, usabilidade e acessibilidade

A Interação Humano-Computador está relacionada ao estudo da interação entre pessoas e sistemas computacionais, considerando aspectos associados à forma como os usuários realizam tarefas por meio das interfaces. Esta seção organiza os principais referenciais teóricos utilizados neste trabalho em quatro subseções: heurísticas e princípios de usabilidade, usabilidade e experiência do usuário segundo a ISO 9241, modelos mentais e processos cognitivos e, por fim, acessibilidade e WCAG.

2.2.1 Heurísticas e princípios de usabilidade

As heurísticas de Nielsen constituem um dos referenciais mais utilizados na avaliação de interfaces. Kurniawan and Zaphiris [2005] derivam diretrizes de design Web para idosos a partir de uma revisão da literatura e de estudos empíricos, organizando recomendações em categorias

como legibilidade, navegação, consistência, feedback e suporte ao usuário. Os autores argumentam que as diretrizes existentes para a população em geral não são suficientes para atender às necessidades específicas de usuários idosos, e propõem um conjunto de recomendações adaptadas.

Wang [2020] utiliza as heurísticas de usabilidade de Nielsen em conjunto com o modelo de design emocional de Norman para analisar a interação de idosos com interfaces Web. O autor discute que a usabilidade envolve aspectos como facilidade de aprendizagem, eficiência, facilidade de memorização, tolerância a erros e satisfação, e que esses aspectos devem ser considerados em conjunto com as características físicas e cognitivas do público-alvo. A partir de uma análise hierárquica de requisitos, o autor identifica que a orientação da operação, a conformidade com a experiência de vida e a lógica de operação previsível são as necessidades mais valorizadas pelos usuários idosos.

Shi and Liu [2016] apresentam um conjunto de princípios de IHC utilizados no desenvolvimento de um website para um projeto de digitalização de patrimônio histórico, voltado majoritariamente a usuários idosos. Entre os princípios adotados estão consistência, previsibilidade, adaptabilidade, economia e prevenção de erros, controle do usuário, estrutura, intuitividade, resposta tempestiva, relevância, suporte e flexibilidade. Os autores argumentam que esses princípios devem ser combinados com diretrizes específicas para idosos, como legibilidade, instruções claras e tempo adequado para a realização de tarefas.

Nosseir and Terzis [2011] utilizam o instrumento e-Qual, que agrupa dimensões de qualidade de serviços eletrônicos em usabilidade, qualidade da informação e interação de serviço, para comparar a percepção de usuários novatos e experientes. Os autores observam que usuários novatos avaliam as dimensões de usabilidade e qualidade da informação de forma mais positiva do que usuários experientes, e atribuem essa diferença à novidade da experiência. O estudo também destaca que usuários novatos tendem a valorizar a aparência atrativa, a facilidade de aprendizagem e a compreensão da interação.

2.2.2 Usabilidade e experiência do usuário segundo a ISO 9241

A usabilidade é definida pela ISO 9241-11 como a extensão na qual um sistema, produto ou serviço pode ser utilizado por usuários especificados para atingir objetivos especificados com eficácia, eficiência e satisfação em um contexto de uso especificado. A experiência do usuário, por sua vez, é definida pela ISO 9241-210 como as percepções e respostas que resultam do

uso ou do uso antecipado de um sistema, produto ou serviço. A distinção entre esses dois conceitos tem sido utilizada por diferentes estudos da área de Interação Humano-Computador para analisar a interação de usuários com sistemas computacionais.

Gatsou et al. [2017] adotam a definição da ISO 9241-210 em seu estudo sobre a experiência de idosos com serviços bancários on-line. Os autores argumentam que a experiência do usuário é subjetiva e focada no uso, e que sua qualidade determina se os idosos adotam ou não um sistema. A partir de um teste de usabilidade com doze participantes idosos, os autores observam que os websites avaliados apresentaram problemas relacionados a navegação confusa, textos pequenos, cores com contraste inadequado, ícones abstratos e terminologia incompreensível.

A distinção entre eficácia, eficiência e satisfação é útil para organizar as métricas de avaliação adotadas neste trabalho. Xie and Pearson [2010] avaliam a usabilidade de um protótipo de website baseado em mapas para seleção de casas de repouso por idosos e relatam métricas de conclusão de tarefas, tempo de execução e satisfação percebida. Os autores observam que a maioria dos participantes não conseguiu completar a maior parte das tarefas e que a página de mapa se mostrou confusa para usuários com pouca experiência com mapas eletrônicos.

2.2.3 Modelos mentais, processos cognitivos e design emocional

O conceito de modelo mental é central para a compreensão da interação entre usuários e sistemas. Mastarone and Feinberg [2007] analisam a usabilidade de um sistema de autoatendimento jurídico e argumentam que os usuários chegam ao sistema com modelos mentais formados por experiências anteriores com tarefas semelhantes. Quando o sistema não corresponde a esses modelos, os usuários podem se sentir perdidos e não conseguir concluir as tarefas. Os autores recomendam que o design de sistemas processuais seja modelado a partir de referências familiares, como o comércio eletrônico, com etapas claramente delimitadas e um produto final visível.

Sharit et al. [2008] investigam o papel dos modelos mentais e das capacidades cognitivas na interação de usuários idosos com a Web. Os autores observam que os usuários tendem a aplicar modelos mentais formados por experiências anteriores com outras interfaces, e que o conhecimento prévio sobre a Internet influencia o desempenho em tarefas de busca, especialmente quando as tarefas apresentam maior complexidade. Essa observação é relevante para o presente trabalho porque indica que o modelo mental dos usuários, e não apenas o modelo conceitual dos designers, deve ser considerado no desenvolvimento de interfaces.

A noção de lacunas de execução e de avaliação, proposta por Norman, é relevante para a análise de sistemas com alto grau de autonomia. Nesses sistemas, as dificuldades dos usuários tendem a se deslocar da execução para a avaliação, uma vez que os usuários precisam julgar a qualidade dos artefatos gerados e decidir como refiná-los. Nosseir and Terzis [2011] observam que usuários novatos avaliam as interfaces com base em critérios distintos dos experientes, focando em aparência, facilidade de uso e compreensão. Essa perspectiva é relevante para o presente trabalho porque indica que a avaliação de sistemas por usuários novatos envolve não apenas a capacidade de operar a interface, mas também os critérios pelos quais eles julgam a qualidade dos resultados produzidos.

Wang [2020] utiliza o modelo de design emocional de Norman, que distingue os níveis instintivo, comportamental e reflexivo, para analisar as necessidades de usuários idosos. O autor argumenta que as necessidades no nível instintivo estão relacionadas à facilidade de aprendizagem, as do nível comportamental à eficiência, à facilidade de memorização e à tolerância a erros, e as do nível reflexivo à satisfação. A partir dessa distinção, o autor propõe recomendações de design que combinam aspectos funcionais e afetivos.

2.2.4 Acessibilidade e WCAG

A acessibilidade constitui um aspecto central no desenvolvimento e na avaliação de interfaces destinadas a diferentes perfis de usuários. As Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG), publicadas pelo W3C, organizam recomendações em princípios, diretrizes, critérios de sucesso e técnicas, com o objetivo de tornar o conteúdo Web acessível a pessoas com diferentes deficiências.

Sun and Zhao [2010] revisam diretrizes internacionais de acessibilidade para idosos, incluindo a WCAG 1.0 e a WCAG 2.0, e propõem um conjunto de trinta recomendações organizadas em categorias como perceptível, operável, compreensível e robusto. Os autores argumentam que as diretrizes existentes não cobrem integralmente as necessidades de idosos, e destacam a importância de aspectos como contraste, tamanho de fonte, navegação, estrutura de informação e tempo adequado para a leitura.

Wickramathilaka and Mueller [2023] analisam a literatura sobre adaptação de interfaces baseada em engenharia dirigida por modelos e identificam lacunas em relação à WCAG. Os autores observam que a maioria das abordagens existentes cobre apenas parcialmente os critérios da WCAG, com lacunas em aspectos como multimodalidade, navegação, adaptação de layout,

atividades com tempo limitado, tratamento de erros e proficiência linguística. A partir dessa análise, os autores propõem uma agenda de pesquisa para o desenvolvimento de linguagens específicas de domínio que permitam modelar cenários de acessibilidade de idosos de forma compatível com a WCAG.

González-Mora et al. [2025] utilizam a WCAG como referência para definir operações de acessibilidade em um framework de aumento Web voltado a websites de turismo. Entre as operações implementadas estão leitura em voz alta de trechos selecionados, foco nas partes principais do website, aumento e diminuição do tamanho da fonte, navegação facilitada, gerenciamento do histórico de navegação e exibição de vídeos. Os autores argumentam que a WCAG fornece uma base para a definição de operações de acessibilidade, mas que a aplicação dessas operações a websites existentes requer mecanismos adicionais de adaptação.

Xie and Pearson [2010] discutem a conformidade com a WCAG e com a Seção 508 em um estudo de usabilidade de um website baseado em mapas. Os autores observam que a página de mapa se mostrou desafiadora para usuários idosos com pouca experiência com mapas eletrônicos, e recomendam a oferta de uma versão textual que apresente as mesmas informações em formato de lista, em conformidade com os requisitos de acessibilidade.

Ahmad et al. [2013] destacam que a WCAG 2.0 cobre uma ampla gama de questões relacionadas a deficiências visuais, auditivas, físicas, de fala, cognitivas, de linguagem, de aprendizagem e neurológicas, mas que poucos websites são efetivamente desenvolvidos com base nessas diretrizes. Dombrovskaia and Vilches [2021] avaliam a conformidade de websites chilenos com uma diretriz de design inclusivo para idosos e observam que, embora a média de conformidade seja de 72%, as categorias de comunicação e visualização apresentam os menores índices de conformidade.

Chiriboga-Casanova et al. [2025] discutem desafios e soluções de design Web acessível para adultos mais velhos, e argumentam que a acessibilidade deve ser considerada de forma integrada ao processo de desenvolvimento, e não como um requisito adicional. Essa perspectiva é consistente com a de Wickramathilaka and Mueller [2023], que defendem que a acessibilidade deve ser tratada como um cidadão de primeira classe no processo de modelagem de interfaces.

Essas contribuições demonstram que usabilidade e acessibilidade podem ser analisadas a partir de diferentes aspectos da interação, incluindo o desempenho na realização de tarefas, a percepção dos usuários, as características da própria interface e a conformidade com diretrizes formais. A consideração desses aspectos permite compreender diferentes formas pelas quais a

literatura investiga a interação de usuários com sistemas computacionais.

2.3 Métricas e métodos de avaliação de usabilidade e acessibilidade

A avaliação da interação pode utilizar diferentes métricas para analisar o desempenho dos usuários durante a realização de tarefas. Esta seção organiza as métricas e métodos em quatro subseções: métricas de desempenho, o System Usability Scale (SUS) e medidas perceptivas, métodos de inspeção e avaliação precoce e, por fim, testes com usuários idosos e novatos.

2.3.1 Métricas de desempenho

As métricas de desempenho mais frequentemente utilizadas na literatura incluem tempo de execução, número de erros, taxa de conclusão de tarefas e quantidade de cliques. Kurniawan and Zaphiris [2006] utilizam tempo total de execução, quantidade de cliques, número de erros e pontuações obtidas por meio do System Usability Scale (SUS) para avaliar diferentes websites destinados a usuários idosos. Os resultados mostraram diferenças de desempenho entre os websites avaliados e relações entre os indicadores de desempenho e a avaliação de usabilidade.

Gatsou et al. [2017] utilizam métricas de eficácia, eficiência e satisfação para avaliar a experiência de idosos com dois websites de serviços bancários. A eficácia foi medida pela taxa de sucesso na conclusão das tarefas, a eficiência pelo tempo necessário para concluir cada tarefa e a satisfação por meio de questionário pós-teste. Os autores observam que a maioria dos participantes encontrou dificuldades em tarefas que envolviam transações e impressão de comprovantes, e relacionam essas dificuldades a características da interface, como tamanho reduzido de ícones, contraste inadequado e terminologia incompreensível.

Xie and Pearson [2010] registram tempo de execução e grau de conclusão de cada tarefa, além de observações e comentários dos participantes. Os autores observam que a maioria dos participantes não conseguiu completar a maior parte das tarefas dentro do tempo previsto, e que o tempo médio por tarefa foi de aproximadamente oito minutos.

Filgueiras et al. [2009] propõem o método Recoverability Walkthrough, que estende o Cognitive Walkthrough com duas questões adicionais sobre erro e recuperação. O método parte da premissa de que, em uma interface que suporta múltiplas tarefas, todas as opções apresentadas ao usuário são erradas exceto uma, e que o sistema deve ser projetado para permitir que o usuário se recupere de navegações equivocadas. Os autores argumentam que essa abordagem é

particularmente adequada para interfaces de inclusão digital, uma vez que usuários com pouca experiência tendem a explorar a interface antes de compreender o que estão fazendo.

Taylor Sr. et al. [2009] comparam duas abordagens para a construção de perfis de usuários idosos: observação e detecção de erros. Os autores registram erros de mouse, rolagem, acesso e cliques, e utilizam esses dados para ajustar o perfil do usuário e adaptar as páginas Web. Os resultados indicaram que não houve diferença estatisticamente significativa entre os perfis construídos por observação e por detecção de erros, sugerindo que a detecção de erros pode ser uma alternativa viável à observação, que é mais laboriosa.

2.3.2 SUS e medidas perceptivas

O System Usability Scale (SUS) é um dos instrumentos mais utilizados na avaliação da usabilidade percebida. Allah et al. [2021] utilizam o SUS para validar os resultados obtidos por meio de um mapa de empatia em um estudo sobre a interação de idosos com interfaces de busca Web. Os autores observam que as pontuações do SUS foram consistentes com os achados do mapa de empatia, indicando que os idosos estavam insatisfeitos com a usabilidade das interfaces avaliadas.

Nosseir and Terzis [2011] comparam a percepção de usuários novatos e experientes sobre serviços eletrônicos e observam que a experiência prévia influencia os critérios pelos quais os usuários avaliam a qualidade das interfaces. Os autores argumentam que as dimensões de avaliação tradicionalmente empregadas pressupõem experiência prévia, o que pode comprometer a validade de instrumentos padronizados quando aplicados a usuários novatos.

Kurniawan and Zaphiris [2006] utilizam o SUS em conjunto com métricas de desempenho para avaliar websites destinados a idosos, e argumentam que a combinação de medidas objetivas e subjetivas fornece uma visão mais completa da usabilidade.

2.3.3 Métodos de inspeção e avaliação precoce

Os métodos de inspeção permitem avaliar a interface sem a participação direta de usuários, o que é particularmente útil em estágios iniciais de desenvolvimento. Filgueiras et al. [2009] argumentam que métodos de inspeção são adequados para a avaliação de interfaces de inclusão digital em estágios iniciais, uma vez que usuários com pouca experiência não devem ser expostos a interfaces que não estejam plenamente funcionais.

Hornbaek and Frokjaer [2004] comparam a inspeção por metáforas do pensamento humano com a avaliação heurística, e argumentam que diferentes métodos de inspeção podem identificar diferentes tipos de problemas. Skov and Stage [2009] propõem uma ferramenta conceitual para a identificação de problemas de usabilidade no desenvolvimento de websites, e argumentam que a análise conceitual pode complementar os métodos de inspeção tradicionais.

Sustar et al. [2008] discutem a elicitação de requisitos com e para adultos mais velhos, e argumentam que a participação de usuários idosos no processo de design requer métodos adaptados às suas características. Os autores destacam a importância de combinar técnicas qualitativas e quantitativas, e de considerar aspectos como tempo, suporte e contexto de uso.

2.3.4 Testes com usuários idosos e novatos

Os testes com usuários idosos e novatos apresentam desafios específicos relacionados ao recrutamento, ao tempo necessário para a realização das tarefas e ao suporte oferecido durante as sessões. Xie and Pearson [2010] relatam que os participantes idosos apresentaram dificuldades com rolagem, uso do mouse e identificação de elementos clicáveis, e que a presença de um facilitador foi necessária para orientar os participantes durante as tarefas.

Gatsou et al. [2017] conduzem testes de usabilidade com doze participantes idosos e utilizam gravações em vídeo e captura de tela para registrar a interação. Os autores observam que os participantes demonstraram interesse em aprender a utilizar os serviços bancários on-line, mas que barreiras relacionadas a navegação, legibilidade e terminologia dificultaram a realização das tarefas.

Balakrishnan et al. [2012] utilizam uma abordagem de design centrado no usuário que combina inquérito contextual, análise de tarefas, cenários de tarefa, card sorting, prototipação em papel e prototipação de alta fidelidade. Os autores argumentam que a combinação dessas técnicas permite identificar requisitos de usabilidade que não seriam identificados apenas com testes tradicionais.

Kymäläinen et al. [2012] descrevem o processo de co-design de um sistema de controle residencial para um ambiente de enfermagem, conduzido com enfermeiros e usuários finais. Os autores utilizam grupos focais, cenários, esboços, protótipos em papel e avaliações de usabilidade, e argumentam que a participação de especialistas de domínio no processo de design contribui para o desenvolvimento de soluções mais adequadas ao contexto de uso.

Esses estudos demonstram que a literatura emprega diferentes métricas e métodos para ava-

liar a interação, abrangendo medidas de desempenho, percepção dos usuários, observação da interação, análise das tarefas e métodos de inspeção. A identificação dessas abordagens é relevante para compreender como a usabilidade e a acessibilidade de interfaces voltadas a usuários com diferentes níveis de experiência são investigadas.

2.4 Diretrizes e princípios de design para usuários com baixa alfabetização informática

O desenvolvimento de interfaces para usuários com pouca familiaridade tecnológica requer atenção às características dos usuários, às tarefas realizadas e à forma como as informações são apresentadas. Esta seção organiza as diretrizes em três subseções: guias para idosos, recomendações derivadas da WCAG e de estudos empíricos e, por fim, complexidade visual, legibilidade e espaçamento.

2.4.1 Guias para idosos

Kurniawan and Zaphiris [2005] derivam diretrizes de design Web para idosos a partir de uma revisão da literatura e de estudos empíricos, organizando recomendações em categorias como legibilidade, navegação, consistência, feedback e suporte ao usuário. Os autores argumentam que as diretrizes existentes para a população em geral não são suficientes para atender às necessidades específicas de usuários idosos, e propõem um conjunto de recomendações adaptadas.

Dombrovskaia and Vilches [2021] compilam 56 recomendações de design inclusivo para idosos a partir da literatura e as organizam em cinco categorias: visualização, navegação, comunicação, suporte cognitivo e segurança do usuário. Os autores avaliam 26 websites chilenos com base nessas recomendações e observam que a média de conformidade foi de 72%, com os melhores resultados nas categorias de suporte cognitivo e segurança do usuário, e os piores nas categorias de comunicação e visualização. Entre as recomendações com menor conformidade estão o uso de fontes sem serifa, a presença de elementos gráficos estáticos e não piscantes, a existência de ferramentas para ampliar textos e interface, a diminuição do uso de tons de azul e verde que podem ser difíceis de identificar por idosos, a eliminação de menus suspensos, a distinção clara entre links visitados e não visitados, a oferta de ferramentas de leitura em voz alta e a possibilidade de entrada por voz.

Sun and Zhao [2010] propõem um conjunto de trinta recomendações de acessibilidade para websites de aprendizagem destinados a idosos, organizadas em categorias como perceptível, operável, compreensível e robusto. Entre as recomendações estão o uso de texto alinhado à esquerda, o espaçamento adequado entre linhas, o tamanho de fonte ligeiramente maior do que o convencional, o uso de títulos claros, a oferta de equivalentes textuais para imagens, a possibilidade de ajuste do tamanho da fonte e da cor de fundo, a mudança de cor dos links após a visita, o uso conservador de cores, o contraste adequado entre primeiro plano e fundo, a não utilização de cores isoladas para transmitir informação, a clareza na nomeação de links, a apresentação de links em listas, a localização do conteúdo principal na área central da página, a indicação da localização atual, a navegação clara, a ausência de menus suspensos, a estrutura de informação organizada em categorias significativas, a abertura de apenas uma janela por vez, a oferta de tempo suficiente para leitura, a não exigência de duplo clique, a oferta de mapa do site, a verificação e correção ortográfica em mecanismos de busca, o uso de ícones simples e claros, a oferta de guia de ajuda on-line, mensagens de erro simples e claras, linguagem clara e concisa, ausência de informações irrelevantes, destaque de informações importantes, consistência de layout, navegação e terminologia e redução da demanda sobre a memória de trabalho.

Hart et al. [2008] avaliam a conformidade de websites com diretrizes para idosos e observam que a adesão às diretrizes está associada a melhores resultados de desempenho dos usuários. Patsoule and Koutsabasis [2012] apresentam um estudo de redesign de websites para idosos e argumentam que a aplicação de diretrizes específicas pode melhorar a usabilidade sem comprometer a estética.

Lindberg and De Troyer [2021] propõem uma lista atualizada de diretrizes de design para usuários idosos, organizadas em categorias como conteúdo, interação, apresentação visual e navegação. Os autores argumentam que as diretrizes existentes precisam ser atualizadas para refletir as mudanças nas tecnologias e nas características dos usuários idosos.

2.4.2 Recomendações derivadas da WCAG e de estudos empíricos

As recomendações derivadas da WCAG complementam as diretrizes específicas para idosos. Wickramathilaka and Mueller [2023] identificam lacunas na cobertura da WCAG por abordagens de adaptação de interfaces, incluindo multimodalidade, navegação, adaptação de layout, atividades com tempo limitado, tratamento de erros e proficiência linguística. Os autores argumentam que a acessibilidade deve ser tratada como um cidadão de primeira classe no processo

de modelagem de interfaces, e não como um requisito adicional.

González-Mora et al. [2025] utilizam a WCAG como referência para definir operações de acessibilidade em um framework de aumento Web, e argumentam que a aplicação dessas operações a websites existentes requer mecanismos adicionais de adaptação. Entre as operações implementadas estão leitura em voz alta de trechos selecionados, foco nas partes principais do website, aumento e diminuição do tamanho da fonte, navegação facilitada, gerenciamento do histórico de navegação e exibição de vídeos.

Xie and Pearson [2010] observam que a página de mapa se mostrou desafiadora para usuários idosos com pouca experiência com mapas eletrônicos, e recomendam a oferta de uma versão textual que apresente as mesmas informações em formato de lista, em conformidade com os requisitos de acessibilidade. Os autores também recomendam a oferta de treinamento e de recursos de ajuda incorporados ao próprio sistema.

Gatsou et al. [2017] identificam barreiras relacionadas a navegação confusa, textos pequenos, cores com contraste inadequado, ícones abstratos e terminologia incompreensível, e recomendam a inserção de mais espaço entre seções, o uso de fontes maiores para cabeçalhos, o uso de cores com contraste mais profundo, a distinção clara entre botões clicáveis e não clicáveis, a oferta de feedback claro sobre as ações e a eliminação de menus com rolagem.

2.4.3 Complexidade visual, legibilidade e espaçamento

A complexidade visual das interfaces tem impacto sobre a experiência de usuários idosos. Sadeghi et al. [2020] propõem uma abordagem baseada em aprendizado de máquina para medir a complexidade visual de páginas Web e identificar as características que mais influenciam a percepção de complexidade por idosos. Os autores consideram seis características: clutter, número de imagens, número de folhas de quadtree, número de tamanhos de fonte, equilíbrio e equilíbrio central. Os resultados indicam que clutter e equilíbrio são as características mais influentes na classificação de páginas Web quanto à complexidade visual, e que a redução da complexidade visual pode melhorar a experiência de usuários idosos.

Ko and Liu [2019] investigam as preferências de espaço em branco de usuários jovens e idosos em páginas de notícias on-line. Os autores observam que não houve preferência por proporções muito altas (90%) ou muito baixas (50%) de espaço em branco, e que o grupo de 31 a 45 anos atribuiu pontuações mais altas a todas as amostras do que os demais grupos. Os autores argumentam que a proporção de espaço em branco deve ser considerada no design de páginas

de notícias, juntamente com outros fatores como simplicidade, legibilidade e organização.

Wang [2020] identificam que a orientação da operação, a conformidade com a experiência de vida e a lógica de operação previsível são as necessidades mais valorizadas pelos usuários idosos, e recomendam que o design de interfaces considere a experiência de vida dos usuários como ponto de partida.

A partir dessas contribuições, observa-se a presença de diferentes princípios e recomendações de design na literatura, relacionados à forma de organização, apresentação e interação com as interfaces. Entre os aspectos identificados nos estudos analisados estão: simplicidade e clareza; consistência e previsibilidade; feedback imediato; tamanhos e espaçamentos adequados; divulgação progressiva; multimodalidade; tolerância a erros e recuperação; legibilidade e contraste; navegação clara e localização atual. Esses aspectos representam diferentes características de design identificadas na literatura e constituem elementos relevantes para a análise das abordagens utilizadas no desenvolvimento e na avaliação de interfaces destinadas a usuários com pouca familiaridade tecnológica.

2.5 Componentes e padrões de interface identificados na literatura

A definição e a organização dos componentes de interface estão relacionadas às características e necessidades dos usuários que utilizarão o sistema. Esta seção organiza os componentes em quatro subseções: busca e navegação, formulários e ajuda, multimodalidade e voz e, por fim, feedback e recuperação de erro.

2.5.1 Busca e navegação

Shafiq and Wani [2018] avaliam a interface de busca de sete bases de dados acadêmicas e identificam componentes e funcionalidades que devem estar presentes em uma interface de busca ideal, incluindo caixa de busca, busca avançada, navegação, assistência ao usuário, serviços de alerta e ferramentas da Web 2.0. Os autores argumentam que a interface de busca deve ser simples e oferecer recursos que auxiliem os usuários na formulação de consultas e na seleção de recursos potencialmente úteis.

Dombrovskaia and Vilches [2021] identificam recomendações relacionadas à navegação, incluindo a não utilização de menus suspensos, a distinção clara entre links visitados e não visitados, a existência de um ponto de retorno claro e facilmente acessível, a oferta de ferramentas

de busca eficazes e bem posicionadas, a redução da necessidade de rolagem para obter informações principais e a organização do menu por utilidade e importância.

Sun and Zhao [2010] recomendam a indicação da localização atual, a navegação clara, a estrutura de informação organizada em categorias significativas, a oferta de mapa do site, a apresentação de links em listas e a clareza na nomeação de links.

Mastarone and Feinberg [2007] observam que usuários de um sistema de autoatendimento jurídico tiveram dificuldades em compreender onde estavam no website e por que estavam inserindo informações em determinados lugares, e recomendam a criação de um portal separado para usuários gerais, com preparação para o processo e descrição do que acontecerá à medida que avançarem.

Xie and Pearson [2010] observam que os participantes idosos tiveram dificuldades em distinguir elementos clicáveis de não clicáveis na página de mapa, e recomendam a oferta de uma versão textual que apresente as mesmas informações em formato de lista, em conformidade com os requisitos de acessibilidade.

2.5.2 Formulários e ajuda

Halbach [2009] apresentam um framework para a oferta de formulários Web inclusivos a pessoas com deficiência e idosos, com foco em deficiências cognitivas. O sistema adapta a apresentação e o comportamento dos formulários com base em perfis de usuário e em regras de adaptação, e oferece recursos como identificação de campos obrigatórios não preenchidos, destaque de questões já respondidas e apresentação de questões pendentes em cor contrastante. Os autores argumentam que a adaptação de formulários pode melhorar a experiência de usuários com deficiências cognitivas.

Barron and Finkelstein [2013] observam que o conteúdo do portal de saúde avaliado não estava alinhado ao nível de letramento em saúde da população, e que a navegação se mostrou complexa para a maioria dos pacientes idosos. Os autores recomendam a oferta de treinamento e de suporte adequados, a simplificação da linguagem e a organização do conteúdo de forma a facilitar a compreensão.

Dombrovskaia and Vilches [2021] identificam recomendações relacionadas à comunicação, incluindo o uso de linguagem simples adaptada ao campo semântico de idosos, a oferta de instruções quando necessário, a oferta de alternativas de contato telefônico além do e-mail, mensagens de erro claras e fáceis de seguir, imagens com rótulos descritivos, opção de texto

falado e uso de texto traduzido em símbolos para palavras específicas ou complexas.

Mastarone and Feinberg [2007] observam que usuários de um sistema de autoatendimento jurídico tiveram dificuldades em compreender por que deveriam se registrar e quando o processo de registro terminava e o de entrevista começava, e recomendam a distinção clara entre as funções dos diferentes conteúdos, a organização dos dados de entrada de forma que os usuários esperam e a sinalização física da passagem de uma etapa para outra.

2.5.3 Multimodalidade e voz

A multimodalidade, que combina diferentes formas de apresentação das informações, é apontada na literatura como uma estratégia para melhorar a acessibilidade de interfaces. González-Mora et al. [2025] implementam operações de acessibilidade baseadas em voz em um framework de aumento Web para websites de turismo, incluindo leitura em voz alta de trechos selecionados, navegação por voz e exibição de vídeos. Os autores observam que os participantes idosos com deficiência visual conseguiram encontrar as informações solicitadas com menos tempo e menos esforço do que com o uso de leitores de tela.

Ramineni et al. [2024] propõem um sistema de assistente de voz para melhorar a acessibilidade de plataformas de comércio eletrônico em Web e dispositivos móveis. Os autores utilizam processamento de linguagem natural e aprendizado de máquina para permitir que usuários com deficiências visuais, motoras ou cognitivas naveguem, descubram produtos e realizem transações por meio de comandos de voz. Os resultados indicam que o assistente de voz melhora a acessibilidade, a usabilidade e a satisfação geral dos usuários.

Kusumaningayu and Ayu [2017] desenvolvem uma ferramenta de acesso Web para pessoas cegas e com deficiência visual que utiliza reconhecimento de fala como entrada, web scraping para obter o conteúdo principal do website e síntese de voz como saída. Os autores argumentam que a ferramenta pode ser útil para pessoas com baixa alfabetização informática, uma vez que não requer o uso de leitores de tela.

Gautam et al. [2019] investigam a adição de voz para apoiar a navegação Web entre um grupo com baixa alfabetização digital, e argumentam que a voz pode complementar outras formas de interação, especialmente para usuários com dificuldades de leitura.

Sun and Zhao [2010] recomendam a oferta de equivalentes textuais para imagens, a possibilidade de ajuste do tamanho da fonte e da cor de fundo e a oferta de opção de texto falado, como forma de atender a diferentes necessidades dos usuários.

2.5.4 Feedback e recuperação de erro

O feedback e a recuperação de erro são aspectos centrais para a usabilidade de interfaces destinadas a usuários com pouca experiência. Filgueiras et al. [2009] propõem o método Recoverability Walkthrough, que estende o Cognitive Walkthrough com duas questões adicionais sobre erro e recuperação. Os autores argumentam que o sistema deve ser projetado para permitir que o usuário se recupere de navegações equivocadas, e que a recuperação é particularmente importante para usuários com pouca experiência.

Taylor Sr. et al. [2009] utilizam a detecção de erros para construir perfis de usuários idosos e adaptar as páginas Web. Os autores registram erros de mouse, rolagem, acesso e cliques, e utilizam esses dados para ajustar o perfil do usuário e adaptar as páginas Web. Os resultados indicaram que não houve diferença estatisticamente significativa entre os perfis construídos por observação e por detecção de erros.

Dombrovskaia and Vilches [2021] identificam recomendações relacionadas a mensagens de erro claras e fáceis de seguir, orientação da operação, possibilidade de revogar ações e consistência de layout, navegação e terminologia. Sun and Zhao [2010] recomendam mensagens de erro simples e claras, linguagem clara e concisa, destaque de informações importantes e consistência de layout, navegação e terminologia.

Kymäläinen et al. [2012] observam que os participantes de seu estudo valorizaram a possibilidade de obter o estado do ambiente por meio de um snapshot e de criar cenas a partir desse estado, e argumentam que esse tipo de recurso pode facilitar a adoção do sistema por usuários com pouca experiência.

As contribuições apresentadas demonstram que os estudos abordam diferentes componentes e recursos de interface, incluindo mecanismos de busca e navegação, formulários e ajuda, multimodalidade e voz, feedback e recuperação de erro. Esses componentes constituem uma das dimensões consideradas na análise da literatura realizada neste trabalho.

2.6 Abordagens de desenvolvimento e avaliação centradas no usuário

A literatura analisada apresenta diferentes abordagens utilizadas para compreender as necessidades dos usuários e avaliar as interfaces desenvolvidas para diferentes públicos. Esta seção organiza as abordagens em duas subseções: design centrado no usuário, co-design e personas e, por fim, prototipação e avaliação iterativa.

2.6.1 Design centrado no usuário, co-design e personas

Balakrishnan et al. [2012] utilizam uma abordagem de design centrado no usuário que combina inquérito contextual, análise de tarefas, cenários de tarefa, card sorting, prototipação em papel e prototipação de alta fidelidade. Os autores argumentam que a combinação dessas técnicas permite identificar requisitos de usabilidade que não seriam identificados apenas com testes tradicionais, e que a participação de usuários idosos no processo de design contribui para o desenvolvimento de soluções mais adequadas.

Kymäläinen et al. [2012] descrevem o processo de co-design de um sistema de controle residencial para um ambiente de enfermagem, conduzido com enfermeiros e usuários finais. Os autores utilizam grupos focais, cenários, esboços, protótipos em papel e avaliações de usabilidade, e argumentam que a participação de especialistas de domínio no processo de design contribui para o desenvolvimento de soluções mais adequadas ao contexto de uso.

Shi and Liu [2016] utilizam uma abordagem de design centrado no usuário para o desenvolvimento de um website para um projeto de digitalização de patrimônio histórico, voltado majoritariamente a usuários idosos. Os autores combinam princípios de IHC com diretrizes específicas para idosos, e argumentam que a consideração das necessidades do público-alvo durante o desenvolvimento e a avaliação da solução é essencial para o sucesso do projeto.

Sustar et al. [2008] discutem a elicitação de requisitos com e para adultos mais velhos, e argumentam que a participação de usuários idosos no processo de design requer métodos adaptados às suas características. Os autores destacam a importância de combinar técnicas qualitativas e quantitativas, e de considerar aspectos como tempo, suporte e contexto de uso.

Ro et al. [2024] conduzem um estudo de usabilidade para promover a co-criação entre pessoas com deficiência, desenvolvedores e fabricantes, com foco em uma plataforma aberta de tecnologia assistiva na Coreia. Os autores argumentam que a participação de diferentes stakeholders no processo de design contribui para o desenvolvimento de soluções mais adequadas às necessidades dos usuários.

Arfaa and Wang [2015] avaliam a usabilidade de um protótipo de site de rede social para idosos, e argumentam que a avaliação com usuários reais é essencial para identificar problemas de usabilidade que não seriam identificados apenas com métodos de inspeção.

2.6.2 Prototipação e avaliação iterativa

A prototipação e a avaliação iterativa são apresentadas na literatura como estratégias para o desenvolvimento de interfaces mais adequadas às necessidades dos usuários. Balakrishnan et al. [2012] utilizam prototipação em papel e prototipação de alta fidelidade em um processo iterativo de design, e argumentam que a combinação dessas técnicas permite identificar requisitos de usabilidade que não seriam identificados apenas com testes tradicionais.

Kymäläinen et al. [2012] utilizam protótipos em papel e avaliações de usabilidade em um processo iterativo de design, e argumentam que a participação de especialistas de domínio no processo de design contribui para o desenvolvimento de soluções mais adequadas ao contexto de uso.

Filgueiras et al. [2009] argumentam que métodos de inspeção são adequados para a avaliação de interfaces de inclusão digital em estágios iniciais, uma vez que usuários com pouca experiência não devem ser expostos a interfaces que não estejam plenamente funcionais. Os autores propõem o método Recoverability Walkthrough, que estende o Cognitive Walkthrough com duas questões adicionais sobre erro e recuperação.

Martínez-Alcalá et al. [2020] descrevem o desenvolvimento de uma aplicação Web para estimulação cognitiva de idosos, conduzido sob o enfoque Mobile First. Os autores realizam três rodadas de testes com usuários em diferentes estágios de desenvolvimento, e argumentam que a abordagem Mobile First permite que os usuários realizem os exercícios a partir de diferentes dispositivos, adaptando-se às suas preferências e necessidades.

Barron and Finkelstein [2013] conduzem um estudo de viabilidade de um portal de saúde para idosos e cuidadores, e argumentam que a avaliação com usuários reais é essencial para identificar barreiras de uso e orientar o desenvolvimento de soluções mais adequadas.

Xie and Pearson [2010] conduzem um estudo de usabilidade de um protótipo de website baseado em mapas e argumentam que a avaliação com usuários reais é essencial para identificar problemas de usabilidade que não seriam identificados apenas com métodos de inspeção.

Dessa forma, a literatura apresenta diferentes estratégias para investigar a interação entre usuários e sistemas, incluindo avaliação com usuários, observação, experimentos, análise de tarefas, co-design, personas, prototipação em papel, prototipação de alta fidelidade e métodos de inspeção. A identificação dessas estratégias contribui para a compreensão dos métodos empregados pelos estudos e constitui uma das dimensões analisadas na revisão sistemática.

2.7 Lacunas identificadas na literatura

Os estudos analisados apresentam diferentes contribuições relacionadas à interação de usuários com pouca experiência ou com características específicas. Essas contribuições abrangem aspectos como conhecimento prévio, características cognitivas, métricas de desempenho, avaliação de usabilidade, requisitos de interface, treinamento, multimodalidade, personalização e desenvolvimento centrado no usuário. A partir da análise desses estudos, é possível identificar lacunas específicas que motivam a realização deste trabalho.

A primeira lacuna diz respeito à operacionalização da WCAG em ferramentas de modelagem e adaptação de interfaces. Wickramathilaka and Mueller [2023] observam que a maioria das abordagens existentes cobre apenas parcialmente os critérios da WCAG, com lacunas em aspectos como multimodalidade, navegação, adaptação de layout, atividades com tempo limitado, tratamento de erros e proficiência linguística. Sun and Zhao [2010] também argumentam que as diretrizes existentes não cobrem integralmente as necessidades de idosos. Dombrovskaia and Vilches [2021] observam que, embora a média de conformidade dos websites avaliados seja de 72%, as categorias de comunicação e visualização apresentam os menores índices de conformidade.

A segunda lacuna está relacionada à avaliação precoce de interfaces de inclusão digital com usuários de baixa literacia. Filgueiras et al. [2009] argumentam que usuários com pouca experiência não devem ser expostos a interfaces que não estejam plenamente funcionais, e propõem o método Recoverability Walkthrough para a avaliação de interfaces de inclusão digital em estágios iniciais. Entretanto, a literatura carece de estudos que avaliem sistematicamente a aplicação desse tipo de método a diferentes contextos e perfis de usuários.

A terceira lacuna diz respeito à fragmentação das métricas de usabilidade. Gatsou et al. [2017] utilizam métricas de eficácia, eficiência e satisfação, Allah et al. [2021] utilizam o SUS em conjunto com um mapa de empatia, e Taylor Sr. et al. [2009] utilizam a detecção de erros para construir perfis de usuários. Entretanto, poucos estudos combinam medidas de desempenho, recuperação de erro e carga cognitiva em uma mesma avaliação.

A quarta lacuna está relacionada à baixa conformidade de websites com diretrizes de design para idosos, especialmente nas categorias de comunicação e visualização. Dombrovskaia and Vilches [2021] observam que as categorias de comunicação e visualização apresentam os menores índices de conformidade, e Gatsou et al. [2017] identificam barreiras relacionadas a

navegação confusa, textos pequenos, cores com contraste inadequado, ícones abstratos e terminologia incompreensível.

A quinta lacuna diz respeito ao alinhamento entre o conteúdo e a linguagem dos sistemas e o nível de letramento dos usuários. Barron and Finkelstein [2013] observam que o conteúdo do portal de saúde avaliado não estava alinhado ao nível de letramento em saúde da população, e que a navegação se mostrou complexa para a maioria dos pacientes idosos. Nosseir and Terzis [2011] também observam que as dimensões de avaliação tradicionalmente empregadas pressupõem experiência prévia e podem não ser adequadas para caracterizar a percepção de usuários novatos.

A sexta lacuna está relacionada à personalização e à adaptabilidade das interfaces com base no perfil e no contexto do usuário. Halbach [2009] propõem um framework para a oferta de formulários Web inclusivos a pessoas com deficiência e idosos, com base em perfis de usuário e regras de adaptação. Wickramathilaka and Mueller [2023] também defendem que a acessibilidade deve ser tratada como um cidadão de primeira classe no processo de modelagem de interfaces, e que as interfaces devem ser adaptadas com base em cenários de contexto de uso. Entretanto, a literatura carece de estudos que avaliem sistematicamente a eficácia dessas abordagens em diferentes contextos e perfis de usuários.

A sétima lacuna diz respeito à avaliação de saídas ambíguas ou não estruturadas por usuários novatos. Mastarone and Feinberg [2007] observam que usuários de sistemas processuais podem não compreender o produto final esperado e, consequentemente, não saber como avaliar se o resultado obtido é adequado. Nosseir and Terzis [2011] complementam essa observação ao argumentar que usuários novatos avaliam as interfaces com base em critérios distintos dos experientes, focando em aparência e facilidade de uso em vez de qualidade do resultado. Entretanto, a literatura carece de estudos que investiguem sistematicamente como usuários com baixa alfabetização informática avaliam saídas de sistemas complexos ou não estruturados.

A oitava lacuna está relacionada à integração de recursos de voz e de multimodalidade a websites comuns. González-Mora et al. [2025] implementam operações de acessibilidade baseadas em voz em um framework de aumento Web para websites de turismo, e Ramineni et al. [2024] propõem um sistema de assistente de voz para comércio eletrônico. Entretanto, a integração de recursos de voz a websites comuns ainda é limitada, especialmente no que se refere à personalização e à adaptação ao contexto do usuário.

A nona lacuna diz respeito à ausência de diretrizes específicas para mapas e complexidade

visual. Xie and Pearson [2010] observam que a página de mapa se mostrou desafiadora para usuários idosos com pouca experiência com mapas eletrônicos, e Sadeghi et al. [2020] observam que clutter e equilíbrio são as características mais influentes na percepção de complexidade visual por idosos. Entretanto, a literatura carece de diretrizes específicas para o design de mapas e de interfaces com alta complexidade visual destinadas a usuários com baixa alfabetização informática.

A décima lacuna está relacionada ao tamanho das amostras e à generalização dos resultados. Gatsou et al. [2017] conduzem testes com doze participantes, Dombrovskaia and Vilches [2021] avaliam websites com base em uma única avaliação especializada, e Xie and Pearson [2010] conduzem testes com dez participantes. Embora esses estudos forneçam contribuições relevantes, seus resultados não podem ser generalizados para outras populações e contextos, o que reforça a necessidade de estudos com amostras maiores e mais diversificadas.

Essas lacunas indicam que, embora a literatura ofereça contribuições relevantes para o desenvolvimento de interfaces destinadas a usuários com baixa alfabetização informática, ainda há espaço para investigações que integrem diferentes perspectivas teóricas e metodológicas, que avaliem sistematicamente a eficácia das abordagens propostas e que considerem a diversidade de perfis e contextos de uso.

Capítulo 3

Revisão Sistemática da Literatura

Este capítulo apresenta o processo de realização da Revisão Sistemática da Literatura (RSL), conduzida com o objetivo de identificar, analisar e sintetizar estudos relacionados ao desenvolvimento e à avaliação de interfaces voltadas a pessoas com baixa alfabetização informática. A revisão contempla estudos relacionados à usabilidade, acessibilidade, Interação Humano-Computador (IHC), métricas de avaliação, métodos de análise e diretrizes de desenvolvimento para diferentes perfis de usuários com pouca experiência ou familiaridade com sistemas computacionais.

O processo de revisão foi estruturado de forma sistemática, contemplando a definição das bases de dados, a elaboração das estratégias de busca, o estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão, a avaliação da qualidade dos estudos primários, a seleção dos estudos e a análise das contribuições apresentadas pelos trabalhos selecionados.

A partir dos estudos incluídos, busca-se identificar e organizar as principais contribuições da literatura relacionadas às métricas de usabilidade e acessibilidade, aos elementos e diretrizes de interface, aos métodos de avaliação e às características dos usuários e dos contextos de uso considerados no desenvolvimento e na avaliação de interfaces destinadas a pessoas com baixa alfabetização informática.

3.1 Protocolo da Revisão Sistemática

A revisão foi conduzida seguindo um protocolo previamente definido, contemplando etapas estruturadas de busca, seleção, avaliação de qualidade e análise dos estudos científicos relacionados ao tema da pesquisa. A definição prévia dessas etapas tem como objetivo organizar o processo de revisão e estabelecer critérios explícitos e reproduzíveis para a identificação dos estudos que compõem o conjunto analisado.

A necessidade de um protocolo explícito é reforçada pela heterogeneidade do corpus analisado. Estudos sobre usuários idosos, como Sharit et al. [2008], Gatsou et al. [2017] e Xie and Pearson [2010], utilizam terminologias e métodos distintos dos estudos sobre usuários novatos,

como Nosseir and Terzis [2011], Cowan and Jack [2011] e Kabassi and Virvou [2004], e dos estudos sobre baixa alfabetização informática, como Filgueiras et al. [2009] e Barron and Finkelstein [2013]. Essa diversidade exige que o protocolo defina de forma explícita os critérios de identificação, seleção e avaliação dos estudos, evitando que a revisão se torne uma narrativa seletiva.

O protocolo foi estruturado com base nas diretrizes para revisões sistemáticas em Engenharia de Software e Sistemas de Informação, que recomendam a definição prévia das questões de pesquisa, da estratégia de busca, dos critérios de inclusão e exclusão, dos critérios de avaliação de qualidade e do processo de extração e síntese dos dados. A adoção dessas diretrizes busca aumentar a transparência e a reprodutibilidade do processo.

3.1.1 Framework PICOC

A estruturação das questões de pesquisa e da estratégia de busca foi realizada com base no framework PICOC (Population, Intervention, Comparison, Outcome, Context). A Tabela 1 apresenta a definição dos elementos do framework PICOC para esta revisão, bem como a string de busca utilizada na base Scopus, adaptada para as bases IEEE Xplore e Engineering Village.

A dimensão Population (P) corresponde ao público-alvo da investigação, caracterizado por pessoas com baixa alfabetização informática. A literatura utiliza diferentes termos para se referir a esse público, incluindo usuários idosos, como em Kurniawan and Zaphiris [2005], Dombrovskaia and Vilches [2021] e Sun and Zhao [2010]; usuários novatos ou não especialistas, como em Nosseir and Terzis [2011], Cowan and Jack [2011] e Kabassi and Virvou [2004]; e pessoas com baixa alfabetização ou baixa proficiência digital, como em Filgueiras et al. [2009] e Barron and Finkelstein [2013]. A consideração conjunta desses termos busca ampliar a cobertura da busca sem perder o foco no problema investigado.

A dimensão Intervention (I) corresponde aos sistemas, aplicações, websites e demais artefatos computacionais investigados nos estudos, incluindo websites governamentais, como em Becker [2004a]; portais de saúde, como em Barron and Finkelstein [2013]; serviços bancários on-line, como em Gatsou et al. [2017]; websites baseados em mapas, como em Xie and Pearson [2010]; sistemas de busca, como em Shafiq and Wani [2018]; ferramentas de acessibilidade, como em Kusumaningayu and Ayu [2017] e González-Mora et al. [2025]; e formulários Web, como em Halbach [2009].

A dimensão Comparison (C) não foi utilizada como critério de restrição, uma vez que a

revisão tem caráter exploratório e não se restringe a estudos com grupo de comparação ou intervenção controlada. A ausência dessa dimensão é justificada pela diversidade de delineamentos metodológicos identificada na literatura, que inclui estudos de caso, avaliações de usabilidade, estudos experimentais e revisões. Estudos como Sharit et al. [2008], Cowan and Jack [2011] e Allah et al. [2021], por exemplo, adotam delineamentos distintos, mas apresentam contribuições relevantes para o problema investigado.

A dimensão Outcome (O) corresponde às métricas, diretrizes, princípios de design, métodos de avaliação e demais contribuições relacionadas à usabilidade, acessibilidade e Interação Humano-Computador. A literatura apresenta diferentes conjuntos de métricas, incluindo medidas de desempenho, como em Kurniawan and Zaphiris [2006] e Gatsou et al. [2017]; instrumentos perceptivos, como o SUS e o e-Qual, utilizados em Allah et al. [2021] e Nosseir and Terzis [2011]; e critérios de acessibilidade derivados da WCAG, discutidos em Sun and Zhao [2010] e Wickramathilaka and Mueller [2023].

A dimensão Context (C) corresponde ao contexto Web, uma vez que o trabalho investiga sistemas e interfaces baseados em Web. A literatura analisada inclui estudos sobre websites governamentais Becker [2004a], websites de notícias Ko and Liu [2019], sistemas de busca Shafiq and Wani [2018], ferramentas de acessibilidade para pessoas cegas Kusumaningayu and Ayu [2017] e augmentação Web para turismo González-Mora et al. [2025].

P	elderly, older adults, seniors, low computer literacy, low digital literacy, inexpert, novice, beginner users, non-expert users
I	software, application, website, desktop application, program*, system*
C	Não aplicável: a revisão tem caráter exploratório e não se restringe a estudos com grupo de comparação ou intervenção controlada
O	usability metrics, accessibility metrics, quality metrics, human-computer interaction, HCI, user experience, UX, interaction design, interface evaluation, user-centered design
C	Web (sistemas e interfaces baseados em Web)
TITLE-ABS-KEY ((software OR "application"OR WEBSITE OR "desktop application"OR "program*"OR "system*") AND (elderly OR "older adults"OR seniors OR "low computer literacy"OR "low digital literacy"OR inexpert OR novice OR "beginner users"OR "non-expert users") AND ("usability metrics"OR "accessibility metrics"OR "quality metrics"OR "human-computer interaction"OR HCI OR "user experience"OR UX OR "interaction design"OR "interface evaluation"OR "user-centered design") AND (WEB))	

Tabela 1: Elementos do framework PICOC e string de busca utilizada na revisão.

3.1.2 Processo de Condução

O processo de condução da revisão foi organizado em cinco etapas principais: (i) definição das questões de pesquisa e do framework PICOC; (ii) definição das bases de dados e elaboração das estratégias de busca; (iii) estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão; (iv) seleção dos estudos e avaliação da qualidade; e (v) extração e síntese das informações.

As questões de pesquisa que orientam a revisão são aquelas definidas no Capítulo 1: RQ1, sobre métricas de usabilidade e acessibilidade; RQ2, sobre elementos de interface, diretrizes e princípios de design; RQ3, sobre métodos e estratégias de avaliação; e RQ4, sobre características dos usuários e dos contextos de uso. Essas questões foram utilizadas como referência para a extração, organização e análise das informações apresentadas nos trabalhos selecionados.

3.2 Bases de Dados

A revisão foi realizada utilizando as bases de dados Scopus, IEEE Xplore e Engineering Village. A seleção dessas bases permitiu realizar buscas em diferentes fontes de literatura científica relacionadas às áreas de computação, sistemas de informação, engenharia e Interação Humano-Computador. A complementaridade entre as bases buscou reduzir o risco de omissão de estudos relevantes, uma vez que cada base possui cobertura distinta em termos de periódicos, conferências e áreas temáticas.

Essa diversidade de fontes é relevante porque o corpus analisado inclui estudos publicados em periódicos como IEEE Access (Ko and Liu [2019], Ramineni et al. [2024]), ACM Transactions on Computer-Human Interaction (Sharit et al. [2008], Becker [2004b]), Universal Access in the Information Society (Kurniawan and Zaphiris [2006], de Lara et al. [2016]), Interacting with Computers (Kabassi and Virvou [2004], Cowan and Jack [2011]) e anais de conferências como CHI (Mowar et al. [2025]), ASSETS (Kurniawan and Zaphiris [2005], Crabb and Hanson [2014]), HICSS (Xie and Pearson [2010]) e CBMI (Ueki et al. [2025]). A escolha das bases buscou contemplar essa diversidade.

A Tabela 2 apresenta as bases de dados consideradas para a revisão.

Base de dados	Identificador	Área de cobertura	Situação
Scopus	SCP	Base multidisciplinar com ampla cobertura em Computação, Engenharia e Interação Humano-Computador.	Utilizada
IEEE Xplore	I3E	Base especializada em Computação, Engenharia Elétrica e Tecnologias da Informação.	Utilizada
Engineering Village	EV	Base especializada em Engenharia e áreas relacionadas à Computação, abrangendo estudos sobre desenvolvimento de sistemas, interação humano-computador e tecnologias aplicadas.	Utilizada

Tabela 2: Bases de dados consideradas na revisão da literatura.

3.3 Estratégia de Busca

A estratégia de busca foi definida a partir do tema, do objetivo geral da pesquisa e do framework PICOC apresentado na Seção 3.1.1, buscando recuperar estudos relacionados ao desenvolvimento e à avaliação de sistemas e interfaces destinados a usuários com pouca experiência ou familiaridade com tecnologias computacionais. Para isso, foram consideradas quatro dimensões principais:

- sistemas e aplicações computacionais;
- usuários com baixa alfabetização informática ou pouca experiência com tecnologias computacionais;
- aspectos relacionados à usabilidade, acessibilidade e Interação Humano-Computador;
- contexto Web.

Os termos relacionados a cada dimensão foram definidos a partir de diferentes formas de representação encontradas na literatura para os conceitos de interesse. Os termos pertencentes a uma mesma dimensão foram conectados pelo operador lógico OR, enquanto as diferentes dimensões foram relacionadas pelo operador lógico AND.

A estratégia de busca foi elaborada de forma abrangente, uma vez que diferentes estudos podem abordar o problema investigado utilizando terminologias distintas para caracterizar os usuários, as tecnologias e os aspectos relacionados à avaliação das interfaces. A escolha dos termos relacionados a usuários idosos, por exemplo, considerou que a literatura utiliza variações

como elderly, older adults e seniors. Kurniawan and Zaphiris [2005] e Dombrovskaia and Vilches [2021] utilizam predominantemente older adults e seniors, enquanto Sun and Zhao [2010] e Ahmad et al. [2013] utilizam old people e older people. A inclusão de múltiplos termos buscou capturar essa variação.

A escolha dos termos relacionados a usuários novatos considerou que a literatura utiliza variações como novice, beginner e non-expert. Nosseir and Terzis [2011] utilizam novice user, Cowan and Jack [2011] discutem usuários novatos em sistemas Wiki, e Kabassi and Virvou [2004] tratam de adultos novatos em ambientes de treinamento. Da mesma forma, a escolha dos termos relacionados a usuários com baixa alfabetização considerou que a literatura utiliza variações como low computer literacy, low digital literacy e inexpert. Filgueiras et al. [2009] utilizam iliterate e functionally literate, Barron and Finkelstein [2013] discutem letramento em saúde, e Ahmad et al. [2013] tratam de usuários com pouca familiaridade com tecnologia.

A escolha dos termos relacionados a usabilidade e acessibilidade considerou que a literatura utiliza diferentes expressões para se referir a esses conceitos. Kurniawan and Zaphiris [2006] e Allah et al. [2021] utilizam usability metrics e SUS, Wickramathilaka and Mueller [2023] e González-Mora et al. [2025] discutem WCAG e acessibilidade, e Gatsou et al. [2017] discute experiência do usuário com base na ISO 9241-210.

A estratégia de busca foi utilizada nas três bases de dados selecionadas, com adaptações necessárias à sintaxe e aos mecanismos de pesquisa específicos de cada base. Na Scopus, a busca foi realizada por meio dos campos de título, resumo e palavras-chave, utilizando os operadores booleanos definidos na estratégia. Para as bases IEEE Xplore e Engineering Village, a estrutura conceitual da busca foi mantida, com os ajustes necessários à forma de consulta disponibilizada por cada plataforma.

A string de busca utilizada na base Scopus, adaptada de acordo com as características das bases IEEE Xplore e Engineering Village, é apresentada na Tabela 1, juntamente com os elementos do framework PICOC que orientaram a sua construção.

3.4 Critérios de Inclusão e Exclusão

Com o objetivo de estabelecer quais estudos seriam considerados na revisão, foram definidos critérios de inclusão e exclusão antes da realização da etapa de seleção dos artigos.

Os critérios de inclusão contemplam estudos relacionados ao desenvolvimento, avaliação ou utilização de sistemas e interfaces voltados a usuários com pouca experiência ou familiaridade

com tecnologias computacionais, considerando aspectos relacionados à usabilidade, acessibilidade, Interação Humano-Computador e interação com sistemas Web. Os critérios de exclusão foram utilizados para eliminar estudos que não apresentavam relação suficiente com o tema ou que não atendiam às características estabelecidas para o conjunto de estudos da revisão.

A definição dos critérios considerou a diversidade de contribuições identificada na literatura. Estudos como Sharit et al. [2008] e Allah et al. [2021], por exemplo, investigam o desempenho de usuários idosos em tarefas de busca, enquanto Ortiz-Rodríguez et al. [2024], Balakrishnan et al. [2012] e Kymäläinen et al. [2012] adotam abordagens centradas no usuário para o desenvolvimento de aplicações. Estudos como Wickramathilaka and Mueller [2023], Sun and Zhao [2010] e Dombrovskaia and Vilches [2021] discutem diretrizes de acessibilidade e design inclusivo. A inclusão de estudos com essas diferentes perspectivas permitiu construir um corpus representativo das contribuições relacionadas ao problema investigado.

Os critérios foram aplicados durante as etapas de seleção dos estudos, inicialmente por meio da análise dos títulos e resumos e, posteriormente, por meio da leitura completa dos trabalhos selecionados para essa etapa. Após a definição do conjunto final de estudos, as questões de pesquisa foram utilizadas para orientar a extração e a organização das informações relevantes encontradas na literatura.

Neste ponto será apresentada a Tabela 3, contendo os critérios de inclusão e exclusão utilizados na seleção dos estudos.

Código	**Critério de Inclusão**	**Código**	**Critério de Exclusão**
CI1	Artigos publicados em periódicos ou conferências revisados por pares.	CE1	Artigos voltados exclusivamente para aplicações móveis ou jogos sem relação com o contexto Web.
CI2	Estudos envolvendo usabilidade, acessibilidade ou experiência do usuário.	CE2	Estudos direcionados apenas a especialistas ou usuários avançados.
CI3	Pesquisas envolvendo sistemas ou interfaces Web.	CE3	Trabalhos sem métricas, diretrizes ou dados empíricos.
CI4	Usuários idosos, iniciantes ou com baixa alfabetização digital.	CE4	Revisões secundárias não alinhadas ao objetivo da pesquisa.
CI5	Artigos em português ou inglês.	CE5	Artigos duplicados.
CI6	Estudos que apresentam métricas, métodos ou diretrizes aplicáveis ao desenvolvimento de interfaces inclusivas.	–	–

Tabela 3: Critérios de inclusão e exclusão adotados na revisão da literatura.

3.5 Processo de Seleção dos Estudos

A aplicação das estratégias de busca nas bases Scopus, IEEE Xplore e Engineering Village retornou inicialmente 601, 254 e 448 documentos, respectivamente.

Após a aplicação dos filtros disponíveis nas respectivas bases, foram considerados apenas artigos científicos, reduzindo o conjunto da Scopus para 180 estudos, o da IEEE Xplore para 231 estudos e o da Engineering Village para 278 estudos. Em seguida, foram aplicados os filtros temáticos definidos para a pesquisa, resultando em 71 artigos potencialmente relevantes na Scopus, 71 na IEEE Xplore e 145 na Engineering Village.

Na etapa seguinte, foi realizada a leitura dos títulos e resumos dos estudos identificados. Essa etapa resultou em 28 artigos selecionados na Scopus, 46 na IEEE Xplore e 62 na Engineering Village, após a eliminação dos trabalhos que não apresentavam relação suficiente com o escopo da pesquisa.

Por fim, foi realizada a leitura completa dos estudos remanescentes, considerando os critérios de inclusão e exclusão previamente estabelecidos. Ao final desse processo, foram incluídos 21 artigos provenientes da Scopus, 31 artigos provenientes da IEEE Xplore e 27 artigos provenientes da Engineering Village para compor o conjunto de estudos analisados na revisão.

A Tabela 4 apresenta um resumo quantitativo das etapas percorridas durante o processo de seleção dos estudos nas três bases de dados utilizadas na pesquisa.

Etapa	Scopus	IEEE Xplore	Engineering Village
Documentos recuperados	601	254	448
Artigos científicos após aplicação do filtro por tipo de documento	180	231	278
Artigos após aplicação dos filtros temáticos	71	71	145
Artigos selecionados após leitura de título e resumo	28	46	62
Artigos incluídos após leitura completa	21	31	27

Tabela 4: Síntese do processo de seleção dos estudos nas bases Scopus, IEEE Xplore e Engineering Village.

O processo de seleção dos estudos foi realizado em etapas sucessivas, desde a recuperação inicial dos documentos até a definição do conjunto final de trabalhos incluídos na revisão. A Figura 1 apresenta o fluxo desse processo.

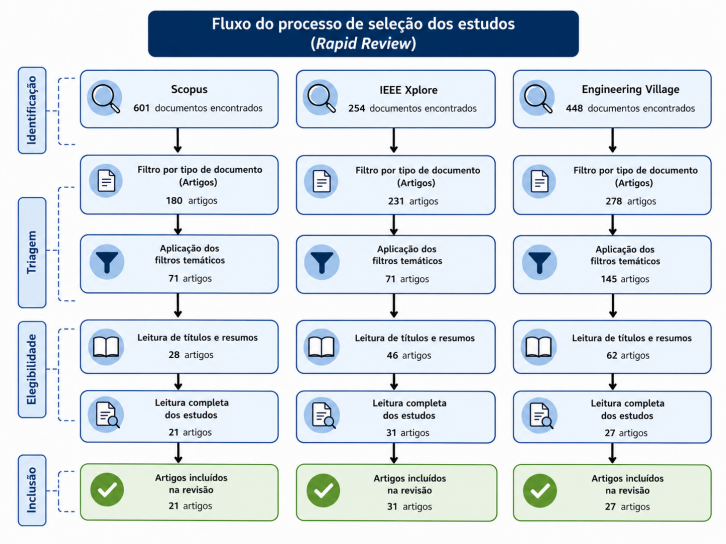


Figura 1: Fluxo do processo de seleção dos estudos da revisão sistemática da literatura.

3.6 Avaliação de Qualidade e Risco de Viés dos Estudos Primários

A avaliação da qualidade dos estudos primários é uma etapa recomendada em revisões sistemáticas rigorosas, uma vez que permite analisar a consistência metodológica dos trabalhos incluídos e fornecer subsídios para a interpretação dos resultados. A ausência dessa avaliação pode comprometer a confiabilidade das sínteses, especialmente quando os estudos apresentam delineamentos heterogêneos e diferentes níveis de detalhamento metodológico.

A necessidade dessa avaliação é evidenciada pela própria literatura analisada. Wickramathilaka and Mueller [2023] observam que a maioria das abordagens de adaptação de interfaces cobre apenas parcialmente os critérios da WCAG, e Dombrovskaia and Vilches [2021] relatam limitações metodológicas em seu próprio estudo, como a avaliação por um único especialista e a amostra reduzida de respondentes. Dombrovskaia and Vilches [2021], Gatsou et al. [2017] e Xie and Pearson [2010] discutem explicitamente as limitações de amostra reduzida em seus estudos. Barron and Finkelstein [2013] discutem limitações relacionadas ao tamanho da amostra e ao perfil dos participantes. Essas limitações, identificadas pelos próprios autores, justificam a adoção de um instrumento que permita distinguir contribuições metodologicamente mais consistentes daquelas que dependem de evidências mais frágeis.

A avaliação foi realizada por meio de um instrumento composto por seis critérios, definidos a partir de recomendações para avaliação de qualidade em revisões sistemáticas em Engenharia de Software e Sistemas de Informação, adaptadas ao contexto desta pesquisa. Os critérios buscam capturar aspectos relacionados à clareza dos objetivos, à descrição do contexto e dos

participantes, à descrição dos métodos, à apresentação e discussão dos resultados, à discussão de limitações e à contribuição para o tema investigado.

Os critérios adotados foram:

- Q1: os objetivos e as questões de pesquisa do estudo estão claramente definidos?
- Q2: o contexto de uso e as características dos participantes (por exemplo, faixa etária, nível de alfabetização digital, experiência prévia com tecnologia) estão descritos de forma suficiente?
- Q3: os métodos de coleta e análise de dados estão descritos com detalhamento suficiente para permitir a compreensão e a replicação do estudo?
- Q4: os resultados são apresentados de forma clara e sustentados pelos dados coletados?
- Q5: as limitações do estudo são discutidas de forma explícita?
- Q6: o estudo apresenta contribuição relevante para a compreensão da usabilidade, acessibilidade ou Interação Humano-Computador em interfaces destinadas a pessoas com baixa alfabetização informática?

Cada critério foi pontuado em uma escala de três níveis: Sim (1,0), Parcial (0,5) e Não (0,0). A pontuação total de cada estudo variou de 0,0 a 6,0, correspondendo à soma dos escores dos seis critérios. Para fins de análise, os estudos foram classificados em três faixas de qualidade: alta (pontuação maior ou igual a 4,0), média (pontuação entre 2,5 e 3,9) e baixa (pontuação inferior a 2,5).

A avaliação da qualidade foi realizada individualmente pelo autor deste trabalho, por meio da leitura completa dos estudos incluídos e da aplicação dos seis critérios estabelecidos. Para cada estudo, os critérios foram analisados e pontuados de acordo com a escala definida, buscando aplicar os mesmos parâmetros a todo o conjunto de trabalhos. As pontuações atribuídas foram registradas individualmente, permitindo consultar a avaliação de cada estudo e sua contribuição para o resultado geral. Por se tratar de uma pesquisa desenvolvida individualmente, não foi realizada uma avaliação independente por um segundo pesquisador. Consequentemente, não foi calculado o coeficiente kappa de Cohen, uma vez que esse indicador pressupõe a comparação entre avaliações realizadas por diferentes avaliadores. Essa condição representa uma limitação metodológica da pesquisa, pois não permite mensurar a concordância entre avaliadores. Ainda assim, a definição prévia dos critérios, a utilização de uma escala uniforme e o

registro das pontuações individuais buscam proporcionar transparência e rastreabilidade ao processo de avaliação.

Os resultados da avaliação de qualidade foram utilizados de duas formas. Primeiro, para caracterizar o conjunto de estudos incluídos e identificar limitações metodológicas recorrentes. Segundo, para orientar a interpretação dos resultados, considerando as diferenças de qualidade entre os trabalhos. Os estudos classificados como de qualidade média foram mantidos na análise, mas suas contribuições foram interpretadas com maior cautela, especialmente quando contrastavam com evidências apresentadas por estudos classificados como de alta qualidade.

A Tabela 5 apresenta o resumo da avaliação de qualidade dos estudos incluídos. A avaliação completa, com a pontuação de cada estudo em cada critério, é apresentada no Apêndice 11.

Faixa	Pontuação	Nº de estudos	%	RQ1	RQ2	RQ3	RQ4
Alta	$\geq 4{,}0$	72	91,1%	42	58	66	55
Média	2,5 – 3,9	7	8,9%	1	5	1	2
Baixa	$< 2{,}5$	0	0,0%	0	0	0	0
Total	—	79	100%	43	63	67	57

Tabela 5: Distribuição dos estudos que respondem diretamente a cada questão de pesquisa, por faixa de qualidade.

Os dados apresentados na Tabela 5 demonstram que os 79 estudos incluídos na revisão foram classificados em diferentes faixas de qualidade e analisados de acordo com sua contribuição para cada questão de pesquisa. Os quantitativos apresentados nas colunas RQ1, RQ2, RQ3 e RQ4 correspondem exclusivamente aos estudos classificados como resposta direta (S) para cada questão, não incluindo aqueles classificados como parcialmente relacionados (P) ou que não abordam a questão (N).

É importante destacar que as questões de pesquisa não são categorias mutuamente exclusivas. Um mesmo estudo pode apresentar contribuições relevantes para mais de uma questão, sendo contabilizado individualmente em cada uma delas. Dessa forma, a soma dos quantitativos das quatro questões resulta em 230 ocorrências de resposta direta, número superior ao total de 79 estudos incluídos, sem representar uma inconsistência na seleção ou na contabilização dos artigos. Essa sobreposição decorre da possibilidade de um mesmo estudo contribuir simultaneamente para diferentes dimensões investigadas pela revisão.

A inclusão da avaliação de qualidade busca atender às recomendações de rigor metodológico para revisões sistemáticas, permitindo que o leitor compreenda não apenas as contribuições apresentadas pela literatura, mas também a consistência metodológica das evidências disponí-

veis. A análise detalhada dos resultados da avaliação de qualidade e das contribuições dos estudos é apresentada no Capítulo 4.

3.7 Estudos Selecionados

Os estudos selecionados abrangem diferentes contextos de aplicação, incluindo sistemas governamentais, aplicações de saúde, tecnologias assistivas, plataformas Web e pesquisas voltadas à interação de usuários idosos ou iniciantes com sistemas computacionais. Para fins de organização, os estudos foram agrupados em oito categorias, conforme descrito a seguir.

O primeiro grupo reúne estudos sobre fatores cognitivos e modelos mentais na interação de usuários idosos. Sharit et al. [2008] investigaram a relação entre conhecimento sobre a Internet, capacidades cognitivas e desempenho durante atividades de busca de informações na Web. Allah et al. [2021] utilizaram um mapa de empatia para analisar a interação de idosos com interfaces de busca Web, complementando a análise com o SUS. Crabb and Hanson [2014] investigaram a relação entre idade, uso de tecnologia e características cognitivas na percepção de desorientação e na facilidade de uso de websites, evidenciando que diferenças cognitivas influenciam a forma como usuários idosos percebem e navegam por interfaces Web.

O segundo grupo reúne estudos sobre avaliação de usabilidade com usuários idosos. Kurniawan and Zaphiris [2006] desenvolveram uma abordagem de avaliação heurística ponderada para websites destinados a usuários idosos, combinando medidas de desempenho e SUS. Gatsou et al. [2017] avaliaram a experiência de idosos com dois websites de serviços bancários, utilizando métricas de eficácia, eficiência e satisfação. Xie and Pearson [2010] avaliaram a usabilidade de um protótipo de website baseado em mapas para seleção de casas de repouso. Becker [2004a] analisaram a resolução de problemas por usuários idosos em um website governamental.

O terceiro grupo reúne estudos sobre usuários novatos e treinamento. Nosseir and Terzis [2011] investigaram a percepção de usuários novatos e experientes sobre serviços eletrônicos no setor público egípcio. Cowan and Jack [2011] investigaram a experiência de usuários novatos em sistemas Wiki, analisando a relação entre treinamento, usabilidade e ansiedade. Kabassi and Virvou [2004] desenvolveram um ambiente de aprendizagem adaptativo para adultos novatos no uso de computadores.

O quarto grupo reúne estudos sobre baixa alfabetização informática e inclusão digital. Filgueiras et al. [2009] propuseram o método Recoverability Walkthrough para avaliação de in-

terfaces de inclusão digital, considerando usuários iletrados e funcionalmente iletrados. Barron and Finkelstein [2013] avaliaram a viabilidade de portais de saúde personalizados para idosos e cuidadores, identificando barreiras relacionadas à navegação, à linguagem e ao letramento.

O quinto grupo reúne estudos sobre diretrizes de acessibilidade e design inclusivo. Kurniawan and Zaphiris [2005] derivaram diretrizes de design Web para idosos a partir de revisão da literatura e estudos empíricos. Sun and Zhao [2010] propuseram trinta recomendações de acessibilidade para websites de aprendizagem destinados a idosos, organizadas em categorias como perceptível, operável, compreensível e robusto. Dombrovskaia and Vilches [2021] compilaram 56 recomendações de design inclusivo e avaliaram 26 websites chilenos. Wickramathilaka and Mueller [2023] analisaram lacunas na cobertura da WCAG por abordagens de adaptação de interfaces baseadas em engenharia dirigida por modelos. Chiriboga-Casanova et al. [2025] discutiram desafios e soluções de design Web acessível para adultos mais velhos.

O sexto grupo reúne estudos sobre interação multimodal, voz e acessibilidade. González-Mora et al. [2025] implementaram operações de acessibilidade baseadas em voz em um framework de aumento Web para websites de turismo. Ramineni et al. [2024] propuseram um sistema de assistente de voz para comércio eletrônico acessível. Kusumaningayu and Ayu [2017] desenvolveram uma ferramenta de acesso Web para pessoas cegas e com deficiência visual baseada em reconhecimento de fala e síntese de voz. Halbach [2009] apresentaram um framework para formulários Web inclusivos a pessoas com deficiência e idosos. Gautam et al. [2019] investigaram a adição de voz para apoiar a navegação Web entre um grupo com baixa alfabetização digital.

O sétimo grupo reúne estudos sobre design centrado no usuário, co-design e prototipação. Balakrishnan et al. [2012] utilizaram uma abordagem de design centrado no usuário que combina inquérito contextual, análise de tarefas, cenários, card sorting e prototipação. Kymäläinen et al. [2012] descreveram o processo de co-design de um sistema de controle residencial para um ambiente de enfermagem. Ro et al. [2024] conduziram um estudo de usabilidade para promover a co-criação entre pessoas com deficiência, desenvolvedores e fabricantes. Ortiz-Rodríguez et al. [2024] desenvolveram uma aplicação Web para adultos mais velhos com deficiências, utilizando uma abordagem centrada no usuário. Sustar et al. [2008] discutiram a elicitação de requisitos com e para adultos mais velhos.

O oitavo grupo reúne estudos sobre erros, dificuldades e adaptação de interfaces. Taylor Sr. et al. [2009] compararam duas abordagens para a construção de perfis de usuários idosos: ob-

servação e detecção de erros. Mastarone and Feinberg [2007] analisaram a usabilidade de um sistema de autoatendimento jurídico e propuseram a modelagem de sistemas processuais a partir de referências familiares. Harley et al. [2007] investigaram necessidades de usuários idosos em plataformas de mídia social. Sadeghi et al. [2020] propuseram uma abordagem baseada em aprendizado de máquina para medir a complexidade visual de páginas Web. Ko and Liu [2019] investigaram preferências de espaço em branco de usuários jovens e idosos em páginas de notícias on-line.

A Tabela 6 apresenta os estudos selecionados para compor a revisão, organizados por categoria.

Tabela 6: Estudos selecionados na revisão da literatura e suas respectivas bases de origem.

Título	Referência	Base
Development of a web-based insulin decision aid for the elderly	Lum et al. [2016]	SCP
Guiding novice web workers in making image descriptions using templates	Morash et al. [2015]	SCP
Personalized service studies CSS for web accessibility	Park and Kim [2015]	SCP
User requirements of social media for the elderly	Harley et al. [2007]	SCP
Development of a Weighted Heuristic for Website Evaluation for Older Adults	Kurniawan and Zaphiris [2006]	SCP
Health problem solving by older persons using a complex government web site	Becker [2004a]	SCP
A conceptual tool for usability problem identification	Skov and Stage [2009]	SCP
Requirements elicitation with and for older adults	Sustar et al. [2008]	SCP
Web site designs: designer expertise	Chevalier and Ivory [2003]	SCP
Designing Inclusive Smartwatch Interfaces	Duarte et al. [2025]	SCP

Título	Referência	Base
Breaking Barriers: Assistive Web App for Older Latinos	Ortiz-Rodríguez et al. [2024]	SCP
Usability Study for Co-Creation	Ro et al. [2024]	SCP
Family-centered design: eDavki public tax portal	Trilar et al. [2021]	SCP
Methodological approach for web-based inventories	Kouroupetroglou et al. [2016]	SCP
Investigating knowledge and cognitive abilities	Sharit et al. [2008]	SCP
Effects of training and representational characteristics in icon design	Goonetilleke et al. [2001]	SCP
eSticky: Remote Reminder System	Haddara et al. [2023]	SCP
Usability Assessment of Secure Messaging	Theofanidis et al. [2016]	SCP
Exploring the wiki user experience	Cowan and Jack [2011]	SCP
Usability inspection by metaphors of human thinking	Hornbaek and Frokjaer [2004]	SCP
Personalised adult e-training on computer use	Kabassi and Virvou [2004]	SCP
A Framework for Serving Inclusive Web Forms to Disabled and Elderly Individuals	Halbach [2009]	I3E
A Usability Study of Interpretable Aesthetic Evaluation as Decision Support in Full-Site AI Website Generators for Novice Users	Shi and Chu [2026]	I3E
A web accessing tool for blind and visually impaired people using Bahasa Indonesia	Kusumaningayu and Ayu [2017]	I3E
Access to Legal Services: Organizing Better Self-help Systems	Mastarone and Feinberg [2007]	I3E

Título	Referência	Base
Addressing Age-Related Accessibility Needs of Senior Users Through Model-Driven Engineering	Wickramathilaka and Mueller [2023]	I3E
Applicability of Process Mining in Usability Tests: A Case Study for Identifying User Mental Models in Geospatial Search Engines	Herrera-Murillo et al. [2026]	I3E
Assessment of Search Interface of Information Retrieval Systems: A Case Study of Select Academic Databases	Shafiq and Wani [2018]	I3E
Augmenting Tourism Websites With Voice Commands for Increasing Accessibility in Smart Tourism Destinations	González-Mora et al. [2025]	I3E
Content Analysis on User-Focused Support Features of Health Support Sites for Geriatric Depression	Li et al. [2013]	I3E
Creating Scenes for an Intelligent Nursing Environment: Co-design and user evaluations of a home control system	Kymäläinen et al. [2012]	I3E
Effectiveness of Using Web Applications to Preserve Cognitive Functionality in Older Adults: Mobile First Experience	Martínez-Alcalá et al. [2020]	I3E
Empathy Map Instrument for Analyzing Human-Computer Interaction in Using Web Search UI by Elderly Users	Allah et al. [2021]	I3E
Enhancing E-Commerce Accessibility Through a Novel Voice Assistant Approach for Web and Mobile Applications	Ramineni et al. [2024]	I3E
Factors facilitating socio-cognitive-affective engagements and playfulness among Malaysian seniors: A case study towards link recommender design	Lee and Singh [2021]	I3E
Feasibility of Providing Personalized Health Information to Older Adults and their Caregivers	Barron and Finkelstein [2013]	I3E

Título	Referência	Base
Guideline for Web pages design inclusive for senior users	Dombrovskaia and Vilches [2021]	I3E
HCI for Elderly Measuring Visual Complexity of Webpages Based on Machine Learning	Sadeghi et al. [2020]	I3E
Keshif: Rapid and Expressive Tabular Data Exploration for Novices	Yalçın et al. [2018]	I3E
Navigating the Healthcare Maze through Natural Language: HAAN An AI-Based Health Tool	Abdullah AlHammoodi et al. [2025]	I3E
Novice user perception of e-services: A study in the Egyptian public sector	Nosseir and Terzis [2011]	I3E
Old and Young Users' White Space Preferences for Online News Web Pages	Ko and Liu [2019]	I3E
Recoverability Walkthrough: An alternative to evaluate digital inclusion interfaces	Filgueiras et al. [2009]	I3E
Research on Web Interface barrier-free Design for Elderly People	Wang [2020]	I3E
Seniors' experiences with online banking	Gatsou et al. [2017]	I3E
Supporting World War I Heritage Digitisation and Presentation Through User-Centered Web Design	Shi and Liu [2016]	I3E
Teaching Older People using Web Technology: A Case Study	Ahmad et al. [2013]	I3E
The Preliminary Construction of Accessibility design guidelines of Learning Website for Old People	Sun and Zhao [2010]	I3E
U-Cker: Initial Development of an Interactive Video Retrieval System for Novice Users	Ueki et al. [2025]	I3E
User Centered Design Approach for Elderly People in using Website	Balakrishnan et al. [2012]	I3E

Título	Referência	Base
Usability Testing by Older Americans of a Prototype Google Map Web Site To Select Nursing Homes	Xie and Pearson [2010]	I3E
Using an Error Detection Strategy for Improving Web Accessibility for Older Adults	Taylor Sr. et al. [2009]	I3E
Research-derived web design guidelines for older people	Kurniawan and Zaphiris [2005]	EV
The comprehensibility assessment of visualization of semantic data representation (VSDR) reflecting user capability of knowledge exploration and discovery	Kanjanakuha et al. [2019]	EV
The effects of age and the design of web-based training on computer task performance	Artis and Kleiner [2006]	EV
Towards an up to date list of design guidelines for elderly users	Lindberg and De Troyer [2021]	EV
Usability evaluation of a social networking site prototype for the elderly	Arfaa and Wang [2015]	EV
Using the journalistic metaphor to design user interfaces that explain sensor data	Molina et al. [2011]	EV
Why structure and genre matter for users of digital information	Vaughan and Dillon [2006]	EV
A study of web usability for older adults seeking online health resources	Becker [2004b]	EV
A study on the acceptance of website interaction aids by older adults	de Lara et al. [2016]	EV
A usability study of websites for older travelers	Finn and Johnson [2013]	EV
Accessible Web Design for Older Adults Challenges and Solutions	Chiriboga-Casanova et al. [2025]	EV
Developing A Digital Psychoeducational Tool to Reduce Loneliness in Older Adults	Al Mahmud et al. [2022]	EV

Título	Referência	Base
Easing access for novice users in multi-screen mashups by rule-based adaption	Oehme et al. [2014]	EV
Engaging Older Adults in Online Everyday Creativity with Sound-Based Art	Adabinejad and Latulipe [2026]	EV
Evaluating websites for older adults: adherence to 'senior-friendly' guidelines and end-user performance	Hart et al. [2008]	EV
Expert habits vs. UI improvements: Re-design of a room booking system	Jonasson et al. [2007]	EV
Guiding visitors of Web3D worlds through automatically generated tours	Chittaro et al. [2003]	EV
Inclusive websites for the elderly: User friendly guidelines for designers and managers	Darvishy and Good [2013]	EV
Interface personalization through inclusive user modelling web service	Biswas et al. [2014]	EV
Navigating the Pattern Maze: A Human-Centered Investigation into Structuring Web Design Patterns	Nabok et al. [2026]	EV
Redesigning web sites for older adults	Patsoule and Koutsabasis [2012]	EV
Adding voices to support web navigation among a low digital literacy group	Gautam et al. [2019]	EV
Addressing the challenge of visual information access from digital image and video libraries	Christel and Conescu [2005]	EV
Age related differences and the depth vs. breadth tradeoff in hierarchical online information systems	Zaphiris et al. [2003]	EV
Age, technology usage, and cognitive characteristics in relation to perceived disorientation and reported website ease of use	Crabb and Hanson [2014]	EV
Age-Related Differences in Eye Tracking and Usability Performance: Website Usability for Older Adults	Romano Bergstrom et al. [2013]	EV

Título	Referência	Base
CodeA11y: Making AI Coding Assistants Useful for Accessible Web Development	Mowar et al. [2025]	EV

3.8 Síntese dos Estudos Selecionados

A análise dos estudos selecionados permitiu identificar diferentes dimensões de contribuição relacionadas ao problema investigado. Entre elas estão as métricas utilizadas na avaliação de interfaces, os elementos e diretrizes de design, os métodos e estratégias de avaliação e as características dos usuários e dos contextos de uso.

As métricas de usabilidade e acessibilidade constituem uma das dimensões identificadas nos estudos. Kurniawan and Zaphiris [2006] utilizaram tempo de execução das tarefas, quantidade de cliques, número de erros e pontuações do SUS. Gatsou et al. [2017] utilizaram métricas de eficácia, eficiência e satisfação, com taxa de sucesso na conclusão das tarefas, tempo de execução e questionário pós-teste. Allah et al. [2021] e Kurniawan and Zaphiris [2006] utilizaram o SUS em conjunto com outras técnicas de análise. Taylor Sr. et al. [2009] utilizaram a detecção de erros de mouse, rolagem, acesso e cliques para construir perfis de usuários. Filgueiras et al. [2009] propuseram um método de inspeção baseado em questões sobre erro e recuperação.

Outra dimensão envolve os elementos de interface, diretrizes e princípios de design. Kurniawan and Zaphiris [2005], Sun and Zhao [2010] e Dombrovskaia and Vilches [2021] apresentam conjuntos de diretrizes para idosos, organizadas em categorias como legibilidade, navegação, consistência, feedback, suporte cognitivo e segurança do usuário. Wickramathilaka and Mueller [2023] identificam lacunas na cobertura da WCAG por abordagens de adaptação de interfaces, incluindo multimodalidade, navegação, adaptação de layout, tratamento de erros e proficiência linguística. Sadeghi et al. [2020] identificam clutter e equilíbrio como as características mais influentes na percepção de complexidade visual por idosos. Ko and Liu [2019] investigam preferências de espaço em branco em páginas de notícias.

Os estudos também apresentam diferentes métodos e estratégias utilizados para avaliar a usabilidade e a acessibilidade das interfaces. Balakrishnan et al. [2012] e Kymäläinen et al. [2012] utilizam abordagens de design centrado no usuário e co-design, com prototipação em papel e avaliações iterativas. Ortiz-Rodríguez et al. [2024] e Ro et al. [2024] utilizam avaliações com participantes pertencentes ao público-alvo. Romano Bergstrom et al. [2013] utilizam

eye tracking para analisar diferenças relacionadas à idade no desempenho e na usabilidade de websites. Filgueiras et al. [2009] e Taylor Sr. et al. [2009] propõem métodos de inspeção e detecção de erros que podem ser aplicados em estágios iniciais de desenvolvimento. González-Mora et al. [2025] e Ramineni et al. [2024] avaliam soluções baseadas em voz com participantes com deficiência visual.

Outra dimensão identificada corresponde às características dos usuários e aos contextos de uso considerados pelos estudos. Sharit et al. [2008] investigam conhecimentos relacionados à Internet, capacidades cognitivas e características das tarefas. Nosseir and Terzis [2011] comparam usuários novatos e experientes. Filgueiras et al. [2009] e Barron and Finkelstein [2013] consideram usuários iletrados e funcionalmente iletrados. Ahmad et al. [2013] discutem características físicas, cognitivas e comportamentais de idosos. Kymäläinen et al. [2012] consideram enfermeiros como especialistas de domínio no processo de co-design.

Essas dimensões serão utilizadas como referência para a organização e análise dos resultados da revisão sistemática. No capítulo seguinte, os estudos selecionados serão analisados de acordo com as questões de pesquisa definidas, permitindo sintetizar as contribuições identificadas na literatura. A avaliação de qualidade apresentada na Seção 3.6 será considerada na interpretação dos resultados, de modo a distinguir contribuições sustentadas por estudos metodologicamente mais consistentes daquelas que dependem de evidências mais frágeis.

3.9 Considerações Finais do Capítulo

O processo apresentado neste capítulo descreveu as etapas utilizadas para a realização da revisão sistemática da literatura, incluindo a definição do framework PICOC, das bases de dados, da estratégia de busca, dos critérios de inclusão e exclusão, do processo de seleção e da avaliação de qualidade dos estudos primários.

Ao final do processo, foram selecionados 21 estudos provenientes da Scopus, 31 da IEEE Xplore e 27 da Engineering Village, totalizando 79 estudos para análise. Os trabalhos selecionados abrangem diferentes contextos e apresentam contribuições relacionadas à usabilidade, acessibilidade, características dos usuários, elementos de interface e métodos de avaliação.

A análise inicial dos estudos também permitiu identificar diferentes dimensões relacionadas às questões investigadas, envolvendo métricas, elementos e diretrizes de interface, métodos de avaliação e características dos usuários e contextos de uso. A avaliação de qualidade, por sua vez, forneceu subsídios para a interpretação das evidências e para a identificação de limitações

metodológicas recorrentes.

Com base nesse conjunto de estudos e nos resultados da avaliação de qualidade, o próximo capítulo apresenta os resultados da revisão sistemática, organizando e sintetizando as evidências identificadas de acordo com as questões de pesquisa estabelecidas.

Capítulo 4

Resultados e Análise

Este capítulo apresenta os resultados obtidos a partir da revisão sistemática da literatura realizada neste trabalho. A análise foi conduzida considerando os 79 estudos selecionados nas bases Scopus, IEEE Xplore e Engineering Village, utilizando as questões de pesquisa estabelecidas no Capítulo 1 como referência para a organização das informações extraídas.

A análise dos estudos foi organizada em quatro dimensões relacionadas às questões de pesquisa (métricas de usabilidade e acessibilidade, elementos de interface e diretrizes de design, métodos e estratégias de avaliação e características dos usuários e contextos de uso), seguida de uma seção de triangulação entre as questões e de uma seção de lacunas de pesquisa derivadas dos resultados. A inclusão dessas duas últimas seções busca atender à necessidade de discussão crítica, uma vez que a simples descrição das contribuições de cada estudo não permite identificar convergências, divergências e ausências na literatura.

Para a análise, os estudos foram classificados em três categorias em relação a cada questão de pesquisa. A primeira corresponde aos estudos que respondem diretamente à questão, apresentando informações diretamente relacionadas ao seu objetivo. A segunda corresponde aos estudos que não respondem diretamente à questão, mas apresentam informações relacionadas que podem contribuir para sua compreensão. A terceira corresponde aos estudos que não abordam a questão de pesquisa.

A interpretação dos resultados considera a avaliação de qualidade apresentada na Seção 3.6 do Capítulo 3. Dos 79 estudos incluídos, 72 foram classificados como de alta qualidade (91,1%) e 7 como de qualidade média (8,9%). Nenhum estudo foi classificado como de baixa qualidade. Dessa forma, os estudos de alta qualidade constituem a principal base para a identificação de convergências, enquanto as contribuições dos estudos de qualidade média são consideradas com maior cautela, especialmente quando apresentam resultados divergentes em relação aos demais trabalhos.

4.1 Panorama Geral dos Resultados

Os 79 estudos selecionados apresentam diferentes contribuições relacionadas ao desenvolvimento e à avaliação de sistemas e interfaces destinados a usuários com pouca experiência ou familiaridade com tecnologias computacionais. A avaliação de qualidade realizada no Capítulo 3 indicou uma distribuição heterogênea: parte dos estudos apresenta descrição consistente de objetivos, participantes, métodos e limitações, enquanto outra parte apresenta descrição parcial de um ou mais desses elementos.

Essa heterogeneidade não é apenas metodológica, mas também temática. Os estudos abordam sistemas governamentais, portais de saúde, serviços bancários, redes sociais, sistemas de tecnologia assistiva, ferramentas de busca, aplicações domésticas e diferentes dispositivos de interação. Gatsou et al. [2017], Barron and Finkelstein [2013] e Xie and Pearson [2010], por exemplo, investigam serviços de saúde e banking com usuários idosos, enquanto Filgueiras et al. [2009], Balakrishnan et al. [2012] e Kymäläinen et al. [2012] concentram-se em processos de design centrado no usuário e inclusão digital. González-Mora et al. [2025], Ramineni et al. [2024] e Kusumaningayu and Ayu [2017] investigam soluções baseadas em voz e multimodalidade para pessoas com deficiência visual.

A análise conjunta dos estudos revela que a literatura não utiliza uma definição única de baixa alfabetização informática. Os termos variam entre low computer literacy, low digital literacy, novice user, non-expert user, elderly, older adults, seniors e functionally illiterate. Essa variação terminológica não é apenas lexical: ela reflete diferentes pressupostos sobre o que caracteriza o público-alvo. Nosseir and Terzis [2011] tratam usuários novatos como aqueles sem experiência prévia com serviços eletrônicos, enquanto Filgueiras et al. [2009] incluem pessoas iletradas e funcionalmente iletradas, e Kurniawan and Zaphiris [2005] tratam usuários idosos como um grupo com características cognitivas, perceptivas e motoras específicas. A ausência de uma definição compartilhada dificulta a comparação entre estudos e a acumulação de evidências.

A discussão crítica que se segue parte, portanto, de dois pressupostos. Primeiro, que a literatura é fragmentada não apenas em termos de contribuições, mas também em termos conceituais e metodológicos. Segundo, que essa fragmentação tem consequências práticas para o desenvolvimento e a avaliação de interfaces, uma vez que dificulta a identificação de diretrizes consolidadas e a comparação de resultados entre estudos.

4.2 Análise dos Estudos em Relação à RQ1

A primeira questão de pesquisa busca identificar as métricas de usabilidade e acessibilidade utilizadas para avaliar sistemas e interfaces destinados a pessoas com baixa alfabetização informática.

> RQ1: Quais métricas de usabilidade e acessibilidade são utilizadas para avaliar sistemas e interfaces destinados a pessoas com baixa alfabetização informática?

Dos 79 estudos selecionados, 43 respondem diretamente à RQ1, correspondendo a aproximadamente 54,4% do conjunto analisado. Outros 29 estudos, equivalentes a aproximadamente 36,7%, não respondem diretamente à questão, mas apresentam informações relacionadas à avaliação da interação. Os 7 estudos restantes, correspondentes a aproximadamente 8,9%, não abordam aspectos que permitam responder à questão.

O primeiro aspecto que emerge da análise é a diversidade de métricas, que pode ser organizada em quatro categorias: medidas de desempenho, instrumentos padronizados de usabilidade, medidas de acessibilidade e medidas comportamentais ou contextuais. Essa categorização não é apenas descritiva, mas revela uma hierarquia implícita na literatura: as medidas de desempenho e os instrumentos padronizados são mais recorrentes e mais bem descritos, enquanto as medidas de acessibilidade e as medidas comportamentais são menos frequentes e menos padronizadas.

As medidas de desempenho, incluindo tempo de execução, taxa de conclusão, quantidade de erros e número de cliques, aparecem em estudos como Kurniawan and Zaphiris [2006], Gatsou et al. [2017], Xie and Pearson [2010] e Ramineni et al. [2024]. Gatsou et al. [2017] adotam explicitamente a definição da ISO 9241-11 e organizam as métricas em eficácia, eficiência e satisfação, o que confere maior consistência conceitual ao estudo. Kurniawan and Zaphiris [2006], por sua vez, combinam medidas de desempenho com o SUS, mas não explicitam a fundamentação teórica das métricas escolhidas. A comparação entre os dois estudos revela que a explicitação do referencial teórico está associada a maior clareza na interpretação dos resultados, o que sugere que a fundamentação das métricas deveria ser tratada como requisito metodológico e não como detalhe opcional.

Os instrumentos padronizados de usabilidade, especialmente o SUS, aparecem em Kurniawan and Zaphiris [2006], Allah et al. [2021], Nosseir and Terzis [2011] e Crabb and Hanson [2014]. A análise desses estudos revela uma tensão relevante: o SUS foi originalmente desenvolvido para avaliação genérica de usabilidade e não para capturar especificidades de usuários

com baixa alfabetização informática. Allah et al. [2021] complementam o SUS com um mapa de empatia para capturar aspectos qualitativos. Essa combinação sugere que o SUS, isoladamente, é insuficiente para caracterizar a experiência de usuários com esse perfil, o que reforça a necessidade de instrumentos complementares.

As medidas de acessibilidade, por sua vez, aparecem de forma menos sistemática. González-Mora et al. [2025] utilizam a WCAG como referência para definir operações de acessibilidade, mas avaliam os resultados com métricas de tempo, correção das respostas e satisfação, e não com indicadores derivados diretamente da conformidade com a WCAG. Wickramathilaka and Mueller [2023] identificam que a maioria das abordagens de adaptação de interfaces cobre apenas parcialmente os critérios da WCAG. Essa lacuna é significativa: embora a WCAG seja frequentemente citada como referência, sua operacionalização em métricas de avaliação é rara, o que indica que a conformidade formal e a experiência efetiva do usuário não são tratadas de forma integrada na literatura analisada.

As medidas comportamentais e contextuais, incluindo detecção de erros, análise de logs, eye tracking e mineração de processos, aparecem em Taylor Sr. et al. [2009], Romano Bergstrom et al. [2013] e Filgueiras et al. [2009]. Taylor Sr. et al. [2009] comparam duas abordagens para construção de perfis de usuários idosos (observação e detecção de erros) e observam que não há diferença estatisticamente significativa entre elas, o que sugere que a detecção de erros pode ser uma alternativa viável à observação, que é mais laboriosa. Romano Bergstrom et al. [2013] utilizam eye tracking para analisar diferenças relacionadas à idade no desempenho e na usabilidade de websites, o que permite identificar padrões de atenção visual que não seriam capturados por métricas tradicionais.

A Tabela 7 apresenta as categorias de métricas identificadas e alguns dos estudos nos quais os respectivos indicadores foram identificados.

Categoria	Descrição sucinta	Estudos representativos
Medidas de desempenho	Tempo de tarefa, taxa de conclusão, taxa de sucesso, número de cliques, eficácia e eficiência na realização de tarefas.	Kurniawan and Zaphiris [2006]; Gatsou et al. [2017]; Xie and Pearson [2010]; Ramineni et al. [2024]; de Lara et al. [2016]; Vaughan and Dillon [2006]; Zaphiris et al. [2003]; Arfaa and Wang [2015]; Sharit et al. [2008]; Finn and Johnson [2013]; Lum et al. [2016]; Romano Bergstrom et al. [2013]; Crabb and Hanson [2014]; Hart et al. [2008]; Jonasson et al. [2007]; Patsoule and Koutsabasis [2012]; Molina et al. [2011]; Biswas et al. [2014]; Artis and Kleiner [2006]; Becker [2004b]

Categoria	Descrição sucinta	Estudos representativos
Instrumentos padronizados e percepção subjetiva	SUS, PSSUQ, e-Qual, escalas Likert, satisfação, ansiedade, autoeficácia, literacia em IA e qualidade percebida do design.	Kurniawan and Zaphiris [2006]; Nosseir and Terzis [2011]; Allah et al. [2021]; Barron and Finkelstein [2013]; Cowan and Jack [2011]; Crabb and Hanson [2014]; Mastarone and Feinberg [2007]; Lee and Singh [2021]; Theofanidis et al. [2016]; de Lara et al. [2016]; Al Mahmud et al. [2022]; Arfaa and Wang [2015]; Romano Bergstrom et al. [2013]; Jonasson et al. [2007]; Hart et al. [2008]; Patsoule and Koutsabasis [2012]; Gatsou et al. [2017]; Sharit et al. [2008]; Kanjanakuha et al. [2019]
Erros, problemas e recuperação	Quantidade e tipos de erros, severidade dos problemas, capacidade de recuperação e identificação de problemas críticos, sérios ou cosméticos.	Theofanidis et al. [2016]; Skov and Stage [2009]; Taylor Sr. et al. [2009]; Filgueiras et al. [2009]; Kurniawan and Zaphiris [2006]; Xie and Pearson [2010]; Zaphiris et al. [2003]; Patsoule and Koutsabasis [2012]; Mowar et al. [2025]; Hornbaek and Frokjaer [2004]; Hart et al. [2008]

Categoria	Descrição sucinta	Estudos representativos
Acessibilidade e conformidade	Conformidade com WCAG, violações de acessibilidade, resultados de ferramentas automáticas (WAVE, A-Checker) e validação de marcação e CSS.	Kouroupetroglou et al. [2016]; Trilar et al. [2021]; Dombrovskaia and Vilches [2021]; Chiriboga-Casanova et al. [2025]; Wickramathilaka and Mueller [2023]; Mowar et al. [2025]; González-Mora et al. [2025]; Sun and Zhao [2010]; Halbach [2009]; Darvishy and Good [2013]; Biswas et al. [2014]; Park and Kim [2015]; Becker [2004b]
Medidas visuais, cognitivas e contextuais	Eye tracking, clutter, balance, equilibrium, quadtree leaves, insights por minuto, correção dos insights e análise de processos.	Romano Bergstrom et al. [2013]; Sadeghi et al. [2020]; Yalçın et al. [2018]; Ko and Liu [2019]; Vaughan and Dillon [2006]; Crabb and Hanson [2014]; Sharit et al. [2008]; Kanjanakuha et al. [2019]; Gautam et al. [2019]; Christel and Conescu [2005]; Ueki et al. [2025]

Tabela 7: Métricas de usabilidade e acessibilidade identificadas nos estudos que respondem diretamente à RQ1.

A análise das métricas revela uma assimetria importante. As medidas de desempenho e os instrumentos padronizados são relativamente consensuais e permitem comparação entre estudos, ainda que com limitações. As medidas de acessibilidade, por outro lado, não são consolidadas: a WCAG é citada, mas raramente operacionalizada em métricas. As medidas comportamentais e contextuais são promissoras, mas ainda restritas a poucos estudos. Essa assimetria tem consequência prática: a literatura apresenta maior robustez para avaliar a usabilidade do que para avaliar a acessibilidade de interfaces destinadas a usuários com baixa alfabetização informática.

4.3 Análise dos Estudos em Relação à RQ2

A segunda questão de pesquisa busca identificar os elementos de interface, diretrizes e princípios de design apresentados na literatura para facilitar a interação de pessoas com baixa alfabetização informática.

> RQ2: Quais elementos de interface, diretrizes e princípios de design são apresentados na literatura para facilitar a interação de pessoas com baixa alfabetização informática?

Dos 79 estudos selecionados, 63 respondem diretamente à RQ2, correspondendo a aproximadamente 79,7% do conjunto analisado. Outros 16 estudos, equivalentes a aproximadamente 20,3%, não respondem diretamente à questão, mas apresentam informações relacionadas aos elementos de interface, diretrizes ou princípios de design. Nenhum dos estudos selecionados foi classificado como não abordando a RQ2.

O primeiro aspecto que emerge da análise é a convergência entre diferentes conjuntos de diretrizes. Kurniawan and Zaphiris [2005], Sun and Zhao [2010] e Dombrovskaia and Vilches [2021], embora tenham sido produzidos em contextos distintos (respectivamente, revisão da literatura, proposta de recomendações de acessibilidade e avaliação de websites chilenos), apresentam recomendações que convergem em torno de um núcleo comum: legibilidade (tamanho de fonte, contraste, uso de fontes sem serifa), navegação (evitar menus suspensos, oferecer ponto de retorno claro, indicar localização atual), consistência (uso consistente de terminologia e layout) e feedback (mensagens de erro claras, confirmação de ações). Essa convergência é relevante porque sugere que, apesar da fragmentação metodológica, existe um núcleo de recomendações que tem sido reiterado ao longo do tempo.

Entretanto, a análise crítica revela uma tensão entre a convergência de recomendações e a baixa conformidade dos websites avaliados. Dombrovskaia and Vilches [2021] observam que, apesar da existência de diretrizes consolidadas, os websites avaliados apresentam média de conformidade de 72%, com os piores índices nas categorias de comunicação e visualização. Gatsou et al. [2017] identificam barreiras semelhantes em serviços bancários on-line. Xie and Pearson [2010] observam que a página de mapa se mostrou desafiadora para usuários idosos com pouca experiência com mapas eletrônicos. Essa tensão indica que a existência de diretrizes não é suficiente para garantir a conformidade, o que sugere que a lacuna está menos na ausência de recomendações e mais na sua incorporação ao processo de desenvolvimento.

Outro aspecto que emerge da análise é a diferença entre diretrizes genéricas e recomendações específicas para subgrupos. Kurniawan and Zaphiris [2005] e Sun and Zhao [2010] apresentam recomendações para idosos em geral, enquanto Filgueiras et al. [2009] e Barron and Finkelstein [2013] consideram especificidades de pessoas iletradas e de pacientes com baixo letramento em saúde. González-Mora et al. [2025] e Ramineni et al. [2024] tratam especificamente de usuários com deficiência visual. Essa diferenciação sugere que a categoria baixa alfabetização informática não é homogênea e que diretrizes genéricas podem não capturar necessidades de subgrupos específicos.

A análise também revela uma lacuna na validação empírica das diretrizes. Dombrovskaia and Vilches [2021] avaliam websites com base em uma diretriz compilada, mas não realizam testes com usuários. Sun and Zhao [2010] propõem recomendações a partir da literatura, mas não as validam empiricamente. Kurniawan and Zaphiris [2005] derivam diretrizes de estudos empíricos, mas não as testam em um novo contexto. Wickramathilaka and Mueller [2023] identificam lacunas na cobertura da WCAG, mas não propõem uma forma sistemática de validação. Essa lacuna é significativa porque, sem validação empírica, não é possível distinguir recomendações que efetivamente melhoram a interação de recomendações que apenas refletem consenso entre pesquisadores.

Os elementos, diretrizes e princípios identificados nos estudos que respondem diretamente à RQ2 foram organizados em categorias na Tabela 8.

Categoria	Descrição sucinta	Estudos representativos
Legibilidade, contraste e apresentação visual	Fontes maiores, alto contraste, espaçamento entre linhas, ícones maiores e distintos, uso de fontes sem serifa e organização do espaço em branco.	Ortiz-Rodríguez et al. [2024]; Ko and Liu [2019]; Wang [2020]; Darvishy and Good [2013]; Hart et al. [2008]; Sun and Zhao [2010]; Kurniawan and Zaphiris [2005]; Lindberg and De Troyer [2021]; Lum et al. [2016]; Patsoule and Koutsabasis [2012]; Becker [2004b]

Categoria	Descrição sucinta	Estudos representativos
Navegação, orientação e consistência	Navegação clara, breadcrumbs, link para a página inicial, sitemap, indicação de localização atual, layout consistente e terminologia estável entre páginas.	de Lara et al. [2016]; Finn and Johnson [2013]; Dombrovskaia and Vilches [2021]; Patsoule and Koutsabasis [2012]; Sun and Zhao [2010]; Kurniawan and Zaphiris [2005]; Lindberg and De Troyer [2021]; Zaphiris et al. [2003]; Chittaro et al. [2003]
Controles interativos, feedback e formulários	Botões grandes, mensagens de erro simples e acionáveis, prevenção de erros, formulários divididos em etapas, explicação de campos e confirmação de ações.	Ortiz-Rodríguez et al. [2024]; Ro et al. [2024]; Duarte et al. [2025]; Filgueiras et al. [2009]; Halbach [2009]; Trilar et al. [2021]; Taylor Sr. et al. [2009]; Lum et al. [2016]; Kurniawan and Zaphiris [2005]
Multimodalidade e recursos alternativos	Suporte por voz, leitura em voz alta, feedback multissensorial, vídeos, imagens e áudio como alternativas ao texto.	Duarte et al. [2025]; Ueki et al. [2025]; Li et al. [2013]; Gautam et al. [2019]; González-Mora et al. [2025]; Kusumaningayu and Ayu [2017]; Ramineni et al. [2024]; Morash et al. [2015]
Personalização e adaptação	Ajuste de fonte, contraste e layout, modelos de usuário e adaptação baseada em perfil ou preferências.	Biswas et al. [2014]; Park and Kim [2015]; Kabassi and Virvou [2004]; Halbach [2009]; Wickramathilaka and Mueller [2023]; Lee and Singh [2021]; Oehme et al. [2014]

Categoria	Descrição sucinta	Estudos representativos
Acessibilidade, inclusão e diretrizes formais	Conformidade com WCAG, suporte a tecnologias assistivas, navegação por teclado, reorganização de conteúdo e mecanismos alternativos de entrada.	Kouroupetroglou et al. [2016]; Ortiz-Rodríguez et al. [2024]; Sun and Zhao [2010]; Dombrovskaia and Vilches [2021]; Wickramathilaka and Mueller [2023]; Chiriboga-Casanova et al. [2025]; Kurniawan and Zaphiris [2005]; Lindberg and De Troyer [2021]; Darvishy and Good [2013]; Mowar et al. [2025]

Tabela 8: Elementos de interface, diretrizes e princípios de design identificados nos estudos que respondem diretamente à RQ2.

As seis categorias apresentadas na Tabela 8 abrangem diferentes aspectos do desenvolvimento de interfaces destinadas a pessoas com baixa alfabetização informática. Para facilitar a visualização dessas contribuições, a Figura 2 apresenta uma síntese dos principais grupos de elementos e diretrizes identificados na literatura.

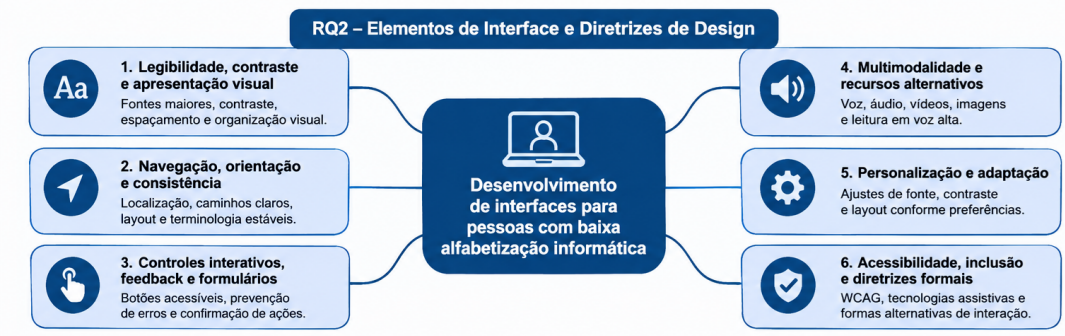


Figura 2: Síntese das categorias de elementos de interface e diretrizes de design identificadas na RQ2.

A análise das contribuições relacionadas à RQ2 indica que a literatura apresenta um conjunto relativamente consolidado de recomendações, mas com três fragilidades: baixa conformidade dos websites avaliados, diferenciação insuficiente entre subgrupos de usuários e validação empírica limitada. Essas fragilidades serão retomadas na seção de lacunas.

4.4 Análise dos Estudos em Relação à RQ3

A terceira questão de pesquisa busca identificar os métodos e estratégias utilizados para avaliar a usabilidade e a acessibilidade de interfaces destinadas a pessoas com baixa alfabetização informática.

> RQ3: Quais métodos e estratégias são utilizados para avaliar a usabilidade e a acessibilidade de interfaces destinadas a pessoas com baixa alfabetização informática?

Dos 79 estudos selecionados, 67 respondem diretamente à RQ3, correspondendo a aproximadamente 84,8% do conjunto analisado. Outros 12 estudos, equivalentes a aproximadamente 15,2%, não respondem diretamente à questão, mas apresentam informações relacionadas aos métodos ou estratégias empregados. Nenhum dos estudos selecionados foi classificado como não abordando a RQ3.

A análise dos estudos revela uma variedade de métodos e estratégias empregados na avaliação da usabilidade e da acessibilidade. Entre as abordagens identificadas estão os testes com usuários, a observação da interação, a aplicação de questionários e entrevistas, a inspeção por especialistas e a utilização de ferramentas automatizadas. Gatsou et al. [2017], Xie and Pearson [2010], Allah et al. [2021] e Mastarone and Feinberg [2007] utilizam testes com tarefas e observação da interação. Balakrishnan et al. [2012] combinam testes com técnicas de design centrado no usuário, incluindo card sorting e prototipação. Kymäläinen et al. [2012] utilizam grupos focais e cenários, enquanto Ro et al. [2024] e Ortiz-Rodríguez et al. [2024] adotam abordagens de co-criação com participantes do público-alvo. A presença dessas abordagens demonstra a importância da participação dos usuários na identificação de dificuldades e na compreensão de suas experiências durante a interação.

Além dos métodos que envolvem diretamente os usuários, os estudos também apresentam estratégias de inspeção e avaliação realizadas por especialistas. Kurniawan and Zaphiris [2005] e Dombrovskaia and Vilches [2021] utilizam abordagens de inspeção, enquanto Filgueiras et al. [2009] propõem o Recoverability Walkthrough, voltado à identificação de problemas relacionados à recuperação de erros em estágios iniciais do desenvolvimento. A análise desses trabalhos indica que a avaliação pode ocorrer em diferentes momentos do processo de desenvolvimento, tanto pela observação da experiência dos usuários quanto pela identificação antecipada de possíveis problemas na interface.

A literatura também apresenta estudos que utilizam experimentos controlados e procedimentos estatísticos para analisar o comportamento dos participantes e comparar resultados. Sharit et al. [2008] conduzem atividades com tarefas controladas, enquanto Zaphiris et al. [2003], Ko and Liu [2019] e Artis and Kleiner [2006] apresentam abordagens experimentais e análises estatísticas. Essas estratégias permitem examinar diferenças entre grupos, identificar relações entre variáveis e avaliar o desempenho dos participantes em condições específicas. Entretanto, os estudos analisados apresentam diferentes delineamentos e procedimentos, o que exige cautela ao comparar diretamente seus resultados.

Outro aspecto identificado é a presença de métodos complementares e de ferramentas automatizadas. Taylor Sr. et al. [2009] utilizam detecção de erros para analisar a interação, enquanto Allah et al. [2021] utilizam mapa de empatia para compreender aspectos da experiência dos usuários. Sadeghi et al. [2020] aplicam aprendizado de máquina para medir a complexidade visual. Também foram identificadas ferramentas automatizadas de avaliação de acessibilidade, como WAVE e A-Checker, utilizadas em estudos como Kouroupetroglou et al. [2016], Chiriboga-Casanova et al. [2025] e Mowar et al. [2025]. A presença dessas estratégias amplia as possibilidades de avaliação, embora elas investiguem aspectos distintos e não substituam necessariamente a participação de usuários.

A comparação entre os estudos também permite observar que diferentes métodos podem ser complementares. Testes com usuários possibilitam identificar dificuldades reais durante a interação, enquanto inspeções e ferramentas automatizadas podem apontar problemas de interface e acessibilidade que nem sempre são evidenciados durante tarefas práticas. Apesar disso, os estudos nem sempre articulam essas abordagens em um mesmo processo de avaliação. Essa constatação indica uma oportunidade de integração entre métodos, de modo que diferentes dimensões da qualidade da interface sejam examinadas de maneira conjunta.

Os métodos e estratégias identificados nos estudos que respondem diretamente à RQ3 foram organizados na Tabela 9.

Categoria	Descrição sucinta	Estudos representativos
Testes com usuários e observação	Testes de usabilidade com tarefas, think-aloud, observação direta e registro de ações e comentários durante a interação.	Theofanidis et al. [2016]; Xie and Pearson [2010]; Patsoule and Koutsabasis [2012]; Gatsou et al. [2017]; Ro et al. [2024]; Sharit et al. [2008]; Arfaa and Wang [2015]; Finn and Johnson [2013]; Lum et al. [2016]; Kymäläinen et al. [2012]; Al Mahmud et al. [2022]
Questionários, entrevistas e grupos focais	Questionários estruturados e escalas, entrevistas semiestruturadas e retrospectivas, grupos focais e coleta de percepções após a interação.	Theofanidis et al. [2016]; Ko and Liu [2019]; Nosseir and Terzis [2011]; Ortiz-Rodríguez et al. [2024]; Sustar et al. [2008]; Finn and Johnson [2013]; Kymäläinen et al. [2012]; Al Mahmud et al. [2022]; Crabb and Hanson [2014]; de Lara et al. [2016]
Inspeção, avaliação heurística e walkthrough	Heuristic evaluation, cognitive walkthrough, Recoverability Walkthrough, inspeção baseada em metáforas e categorização de problemas.	Patsoule and Koutsabasis [2012]; Kurniawan and Zaphiris [2005]; Hart et al. [2008]; Filgueiras et al. [2009]; Hornbaek and Frokjaer [2004]; Skov and Stage [2009]; Lindberg and De Troyer [2021]
Avaliação automatizada e ferramentas	WAVE, A-Checker, validadores de marcação e CSS e ferramentas automatizadas de conformidade com padrões de acessibilidade.	Kouroupetroglou et al. [2016]; Chiriboga-Casanova et al. [2025]; Mowar et al. [2025]; Sadeghi et al. [2020]

Categoria	Descrição sucinta	Estudos representativos
Experimentos controlados e análise estatística	Delineamentos within-subjects, comparações entre grupos, ANOVA, teste t, Mann-Whitney, qui-quadrado, correlação de Spearman e alfa de Cronbach.	Zaphiris et al. [2003]; Ko and Liu [2019]; Artis and Kleiner [2006]; Vaughan and Dillon [2006]; Arfaa and Wang [2015]; Romano Bergstrom et al. [2013]; Sharit et al. [2008]; Crabb and Hanson [2014]; Cowan and Jack [2011]
Métodos complementares e emergentes	Eye tracking, process mining, empathy map, aprendizado de máquina e métodos mistos que combinam inspeção e testes com usuários.	Romano Bergstrom et al. [2013]; Taylor Sr. et al. [2009]; Allah et al. [2021]; Sadeghi et al. [2020]; Balakrishnan et al. [2012]; Kanjanakuha et al. [2019]

Tabela 9: Métodos e estratégias de avaliação de usabilidade e acessibilidade identificados nos estudos que respondem diretamente à RQ3.

As seis categorias apresentadas na Tabela 9 representam diferentes abordagens utilizadas na avaliação da usabilidade e da acessibilidade de interfaces. Essas abordagens envolvem tanto a participação direta dos usuários quanto procedimentos de inspeção, experimentação e análise automatizada. A Figura 3 apresenta uma síntese dos métodos e estratégias identificados nos estudos analisados.



Figura 3: Síntese das categorias de métodos e estratégias de avaliação identificadas na RQ3.

A análise dos métodos e estratégias indica que a literatura apresenta diferentes possibilidades para avaliar a usabilidade e a acessibilidade de interfaces, abrangendo desde a participação direta dos usuários até inspeções especializadas, experimentos controlados e ferramentas

automatizadas. Entretanto, a integração entre essas abordagens ainda representa um desafio. Também se observa a necessidade de ampliar investigações que acompanhem a experiência dos usuários ao longo do tempo e que examinem a adequação de diferentes métodos a perfis específicos de usuários. Essas questões serão retomadas na seção de lacunas.

4.5 Análise dos Estudos em Relação à RQ4

A quarta questão de pesquisa busca identificar as características dos usuários e dos contextos de uso consideradas no desenvolvimento e na avaliação das interfaces.

> RQ4: Quais características dos usuários e dos contextos de uso são consideradas no desenvolvimento e na avaliação de interfaces voltadas a pessoas com baixa alfabetização informática?

Dos 79 estudos selecionados, 57 respondem diretamente à RQ4, correspondendo a aproximadamente 72,2% do conjunto analisado. Outros 21 estudos, equivalentes a aproximadamente 26,6%, não respondem diretamente à questão, mas apresentam informações relacionadas às características dos usuários ou dos contextos de uso. Apenas 1 estudo, correspondente a aproximadamente 1,3%, não aborda aspectos relacionados à questão.

O primeiro aspecto que emerge da análise é a heterogeneidade dos perfis de usuários. Sharit et al. [2008] consideram idosos com diferentes níveis de conhecimento sobre a Internet e capacidades cognitivas. Nosseir and Terzis [2011] comparam usuários novatos e experientes. Filgueiras et al. [2009] consideram pessoas iletradas e funcionalmente iletradas. Barron and Finkelstein [2013] consideram pacientes idosos com doenças crônicas e seus cuidadores. Ahmad et al. [2013] consideram características físicas, cognitivas e comportamentais de idosos. Lee and Singh [2021] consideram idosos com diferentes níveis de engajamento socio-cognitivo-afetivo. Essa heterogeneidade indica que a categoria baixa alfabetização informática não é homogênea e que diferentes estudos operacionalizam o público-alvo de formas distintas.

A análise crítica revela uma tensão entre a heterogeneidade dos perfis e a homogeneidade das recomendações. Embora os estudos considerem perfis distintos, as diretrizes de design identificadas na RQ2 são frequentemente genéricas e não diferenciadas por subgrupo. Kurniawan and Zaphiris [2005] e Sun and Zhao [2010] apresentam recomendações para idosos em geral. Dombrovskaia and Vilches [2021] apresenta 56 recomendações que se aplicam a websites diversos. Apenas alguns estudos, como Filgueiras et al. [2009] e González-Mora et al. [2025],

tratam especificamente de subgrupos com necessidades particulares. Essa tensão sugere que a literatura reconhece a heterogeneidade dos usuários, mas não a traduz em recomendações diferenciadas.

Outro aspecto que emerge da análise é a concentração de estudos em determinados contextos de uso. Serviços de saúde (Barron and Finkelstein [2013], Becker [2004a]), serviços bancários (Gatsou et al. [2017]) e websites governamentais (Becker [2004a]) aparecem com frequência. Serviços educacionais (Kabassi and Virvou [2004]), mídias sociais (Harley et al. [2007]) e sistemas de tecnologia assistiva (Ortiz-Rodríguez et al. [2024], Kusumaningayu and Ayu [2017]) também aparecem, mas em menor quantidade. A concentração em serviços essenciais é compreensível do ponto de vista prático, mas pode indicar uma lacuna em contextos de uso menos investigados, como lazer, cultura e participação cívica.

A análise também revela uma lacuna na consideração de fatores culturais. Dombrovskaia and Vilches [2021] avaliam websites chilenos, Ahmad et al. [2013] discutem o contexto malaio, Nosseir and Terzis [2011] discutem o contexto egípcio. Entretanto, poucos estudos comparam contextos culturais distintos ou discutem como fatores culturais podem influenciar a interação de usuários com baixa alfabetização informática. Lee and Singh [2021] discutem fatores socio-cognitivo-afetivos de idosos malaios, mas não comparam com outros contextos. Essa lacuna é significativa porque fatores culturais podem influenciar preferências de design, padrões de navegação e expectativas em relação a sistemas computacionais.

As características dos usuários e os contextos de uso identificados nos estudos que respondem diretamente à RQ4 foram organizados em categorias na Tabela 10.

Categoria	Descrição sucinta	Estudos representativos
Perfil demográfico e faixa etária	Idade, gênero, escolaridade e ocupação, com predominância de estudos com idosos e alguns com comparações entre faixas etárias.	Zaphiris et al. [2003]; Patsoule and Koutsabasis [2012]; Hart et al. [2008]; Ko and Liu [2019]; Xie and Pearson [2010]; Ahmad et al. [2013]; Lee and Singh [2021]; Sharit et al. [2008]; Romano Bergstrom et al. [2013]; Crabb and Hanson [2014]; Arfaa and Wang [2015]; Finn and Johnson [2013]
Experiência, familiaridade e alfabetização digital	Experiência com computadores e Web, frequência de uso, distinção entre novatos e experientes e diferentes níveis de literacia digital.	Cowan and Jack [2011]; Sharit et al. [2008]; Mastarone and Feinberg [2007]; Gautam et al. [2019]; Kusumaningayu and Ayu [2017]; Nosseir and Terzis [2011]; Filgueiras et al. [2009]; de Lara et al. [2016]; Lum et al. [2016]; Morash et al. [2015]; Haddara et al. [2023]
Características sensoriais, motoras e cognitivas	Declínio visual, auditivo, motor e cognitivo, memória, atenção, ansiedade e dificuldades relacionadas à complexidade das tarefas.	Park and Kim [2015]; Biswas et al. [2014]; Wang [2020]; Ortiz-Rodríguez et al. [2024]; Taylor Sr. et al. [2009]; Wickramathilaka and Mueller [2023]; Sharit et al. [2008]; Crabb and Hanson [2014]; Romano Bergstrom et al. [2013]; Duarte et al. [2025]; Haddara et al. [2023]

Categoria	Descrição sucinta	Estudos representativos
Deficiências e necessidades de acessibilidade	Deficiências visuais, auditivas, motoras e cognitivas, uso de tecnologias assistivas e necessidade de entrada alternativa ou reorganização do conteúdo.	Kouroupetroglou et al. [2016]; Ortiz-Rodríguez et al. [2024]; Halbach [2009]; Kusumaningayu and Ayu [2017]; Duarte et al. [2025]; González-Mora et al. [2025]; Mowar et al. [2025]; Ramineni et al. [2024]
Características socioculturais	Contexto cultural, socioeconômico, idioma e participação de cuidadores, com discussão limitada de comparações entre culturas.	Ko and Liu [2019]; Ortiz-Rodríguez et al. [2024]; Nosseir and Terzis [2011]; Dombrovskaia and Vilches [2021]; Lee and Singh [2021]; Ahmad et al. [2013]
Contextos de uso, domínio e dispositivo	Saúde, governo, banking, turismo, educação, mídia social, uso doméstico e dispositivos móveis, smartwatches e computadores.	Becker [2004a]; Trilar et al. [2021]; Gatsou et al. [2017]; Martínez-Alcalá et al. [2020]; Duarte et al. [2025]; Balakrishnan et al. [2012]; Kymäläinen et al. [2012]; González-Mora et al. [2025]; Finn and Johnson [2013]; Arfaa and Wang [2015]; Lum et al. [2016]; Theofanidis et al. [2016]; Haddara et al. [2023]; Chittaro et al. [2003]; Kanjanakuha et al. [2019]; Becker [2004b]

Tabela 10: Características dos usuários e contextos de uso identificados nos estudos que respondem diretamente à RQ4.

A análise das características dos usuários e dos contextos de uso indica que a literatura apresenta uma base relativamente consolidada de perfis investigados, mas com três fragilidades: recomendações genéricas que não diferenciam subgrupos, concentração em determinados contextos de uso e consideração limitada de fatores culturais. Essas fragilidades serão retoma-

das na seção de lacunas.

4.6 Triangulação entre as Questões de Pesquisa

A análise isolada de cada questão de pesquisa permite identificar contribuições específicas da literatura, mas não permite compreender como essas contribuições se relacionam. Esta seção busca triangular os resultados das quatro questões, identificando convergências, tensões e lacunas que emergem da comparação entre elas.

A primeira triangulação envolve RQ1 e RQ3. Os resultados indicam uma relação entre as métricas identificadas e os métodos empregados para avaliar a interação. Medidas como tempo de execução, taxa de conclusão, quantidade de erros e satisfação podem ser obtidas por meio de testes com usuários, observação e questionários. Entretanto, a análise conjunta revela uma lacuna: as métricas de acessibilidade, como conformidade com a WCAG e resultados de ferramentas automatizadas, são pouco exploradas em comparação com as demais formas de avaliação. Isso pode ser observado em estudos que adotam a WCAG como referência teórica, como González-Mora et al. [2025] e Wickramathilaka and Mueller [2023]. A triangulação sugere que, embora a literatura apresente diferentes métodos de avaliação, ainda existe uma necessidade de maior integração entre as avaliações de usabilidade e de acessibilidade.

A segunda triangulação envolve RQ1 e RQ4. Os resultados indicam que as métricas variam em função do perfil dos usuários. Estudos com idosos tendem a utilizar métricas de desempenho e satisfação (Kurniawan and Zaphiris [2006], Gatsou et al. [2017], Xie and Pearson [2010]), enquanto estudos com usuários novatos tendem a utilizar métricas de aprendizagem e ansiedade (Cowan and Jack [2011]). Estudos com pessoas iletradas ou com baixa alfabetização tendem a utilizar métricas qualitativas e observacionais (Filgueiras et al. [2009], Barron and Finkelstein [2013]). A triangulação sugere que a literatura reconhece que diferentes perfis demandam diferentes métricas, mas não sistematiza essa relação. Não há, na literatura analisada, um framework que oriente a escolha de métricas em função do perfil dos usuários.

A terceira triangulação envolve RQ2 e RQ4. Os resultados indicam que as diretrizes de design (RQ2) são frequentemente genéricas, enquanto os perfis de usuários (RQ4) são heterogêneos. Kurniawan and Zaphiris [2005] e Sun and Zhao [2010] apresentam recomendações para idosos em geral, mas Filgueiras et al. [2009] e González-Mora et al. [2025] tratam de subgrupos com necessidades específicas. A triangulação sugere que a literatura apresenta recomendações genéricas e recomendações específicas, mas não estabelece uma hierarquia ou uma forma de

articulação entre elas. Não há, na literatura analisada, uma proposta de diretrizes diferenciadas por subgrupo.

A quarta triangulação envolve RQ2 e RQ3. Os resultados indicam que as diretrizes de design (RQ2) são frequentemente propostas sem validação empírica, enquanto os métodos de avaliação (RQ3) são frequentemente aplicados sem referência a diretrizes específicas. Dombrovskaia and Vilches [2021] avaliam websites com base em diretrizes, mas não realizam testes com usuários. Gatsou et al. [2017] realizam testes com usuários, mas não avaliam conformidade com diretrizes. Kurniawan and Zaphiris [2005] derivam diretrizes de estudos empíricos, mas não as testam em novos contextos. A triangulação sugere que a literatura tende a tratar a proposição de diretrizes e a avaliação empírica como atividades separadas, o que limita a robustez das recomendações.

A quinta triangulação envolve RQ3 e RQ4. Os resultados indicam que os métodos de avaliação (RQ3) são frequentemente escolhidos em função do perfil dos usuários (RQ4). Sharit et al. [2008] utilizam tarefas controladas para idosos com diferentes capacidades cognitivas. Filgueiras et al. [2009] propõem o Recoverability Walkthrough especificamente para usuários com baixa literacia. Entretanto, a triangulação sugere que a escolha de métodos não é sistematicamente justificada. Não há, na literatura analisada, uma discussão explícita sobre por que determinados métodos são mais adequados a determinados perfis.

A triangulação entre as quatro questões revela, portanto, que a literatura apresenta contribuições relevantes em cada dimensão isoladamente, mas com fragilidades na integração entre elas. As lacunas identificadas na triangulação serão retomadas na próxima seção.

4.7 Lacunas de Pesquisa Derivadas dos Resultados

A análise dos 79 estudos e a triangulação entre as questões de pesquisa permitem identificar lacunas específicas na literatura. Essas lacunas não são genéricas, mas derivadas dos dados e das tensões identificadas ao longo do capítulo.

A primeira lacuna diz respeito à ausência de definição compartilhada de baixa alfabetização informática. Os estudos utilizam termos como low computer literacy, low digital literacy, novice user, non-expert user, elderly, older adults, seniors e functionally illiterate, mas raramente explicitam como esses termos se relacionam ou se sobrepõem. Nosseir and Terzis [2011] tratam usuários novatos como aqueles sem experiência prévia, enquanto Filgueiras et al. [2009] incluem pessoas iletradas e funcionalmente iletradas, e Kurniawan and Zaphiris [2005] tratam

usuários idosos como um grupo com características específicas. A ausência de definição compartilhada dificulta a comparação entre estudos e a acumulação de evidências.

A segunda lacuna diz respeito à operacionalização limitada da WCAG em métricas de avaliação. Embora a WCAG seja citada como referência em Sun and Zhao [2010], Wickramathilaka and Mueller [2023] e González-Mora et al. [2025], as métricas utilizadas nesses estudos não derivam diretamente dos critérios da WCAG. Wickramathilaka and Mueller [2023] observam que a maioria das abordagens de adaptação de interfaces cobre apenas parcialmente os critérios da WCAG. Dombrovskaia and Vilches [2021] avaliam websites com base em uma diretriz compilada, mas não utilizam a WCAG como referência. A lacuna indica que a conformidade formal com a WCAG e a experiência efetiva do usuário não são tratadas de forma integrada na literatura analisada.

A terceira lacuna diz respeito à validação empírica limitada das diretrizes de design. Kurniawan and Zaphiris [2005], Sun and Zhao [2010] e Dombrovskaia and Vilches [2021] propõem recomendações, mas não as validam empiricamente em novos contextos. Wickramathilaka and Mueller [2023] identificam lacunas na cobertura da WCAG, mas não propõem uma forma sistemática de validação. A ausência de validação empírica dificulta distinguir recomendações que efetivamente melhoram a interação de recomendações que apenas refletem consenso entre pesquisadores.

A quarta lacuna diz respeito à baixa integração entre métodos de inspeção e métodos com usuários. Filgueiras et al. [2009] propõem um método de inspeção especificamente destinado a estágios iniciais, mas não o combinam com testes posteriores. Dombrovskaia and Vilches [2021] utilizam inspeção por especialistas, mas não realizam testes com usuários. Gatsou et al. [2017] e Xie and Pearson [2010] utilizam testes com usuários, mas não combinam com métodos de inspeção. A integração entre métodos poderia aumentar a robustez das avaliações, uma vez que diferentes métodos capturam diferentes aspectos da interação.

A quinta lacuna diz respeito à ausência de estudos longitudinais. Sharit et al. [2008], Gatsou et al. [2017] e Xie and Pearson [2010] conduzem estudos pontuais, mas não acompanham os participantes ao longo do tempo. Dombrovskaia and Vilches [2021] mencionam que a validação com usuários não pôde ser realizada devido à pandemia. A ausência de estudos longitudinais é particularmente problemática no contexto de usuários com baixa alfabetização informática, uma vez que a curva de aprendizagem é um aspecto central nesse público e não pode ser capturada por estudos pontuais.

A sexta lacuna diz respeito à diferenciação insuficiente entre subgrupos de usuários. Embora Filgueiras et al. [2009], Barron and Finkelstein [2013] e González-Mora et al. [2025] tratem de subgrupos com necessidades específicas, a maioria dos estudos trata usuários com baixa alfabetização informática como um grupo homogêneo. Kurniawan and Zaphiris [2005] e Sun and Zhao [2010] apresentam recomendações para idosos em geral. Dombrovskaia and Vilches [2021] apresenta recomendações que se aplicam a websites diversos. A ausência de diferenciação dificulta o desenvolvimento de interfaces que atendam a necessidades específicas de subgrupos.

A sétima lacuna diz respeito à consideração limitada de fatores culturais. Dombrovskaia and Vilches [2021], Ahmad et al. [2013] e Nosseir and Terzis [2011] discutem contextos culturais específicos, mas poucos estudos comparam contextos culturais distintos ou discutem como fatores culturais podem influenciar a interação. Lee and Singh [2021] discutem fatores socio-cognitivo-afetivos de idosos malaios, mas não comparam com outros contextos. A consideração limitada de fatores culturais é significativa porque preferências de design, padrões de navegação e expectativas em relação a sistemas podem variar entre culturas.

A oitava lacuna diz respeito à subutilização de métodos alternativos e de tecnologias emergentes. Allah et al. [2021] utilizam mapa de empatia, Filgueiras et al. [2009] propõem o Recoverability Walkthrough e Sadeghi et al. [2020] utilizam aprendizado de máquina. Entretanto, esses métodos ainda não estão consolidados como práticas usuais, e a literatura carece de estudos que avaliem sua eficácia em diferentes contextos e perfis de usuários. Além disso, a literatura analisada não aborda de forma significativa a avaliação de sistemas generativos por usuários com baixa alfabetização informática, o que constitui uma lacuna relevante dado o crescimento de sistemas baseados em inteligência artificial.

A nona lacuna diz respeito ao tamanho das amostras e à generalização dos resultados. Gatsou et al. [2017] conduzem testes com doze participantes, Xie and Pearson [2010] conduzem testes com dez participantes, e Dombrovskaia and Vilches [2021] avaliam websites com base em uma única avaliação especializada. A avaliação de qualidade realizada no Capítulo 3 confirma que uma parcela significativa dos estudos apresenta amostras reduzidas. Embora amostras pequenas sejam aceitáveis em estudos exploratórios, a ausência de estudos com amostras maiores e mais diversificadas limita a generalização dos resultados.

A décima lacuna diz respeito à concentração de estudos em determinados contextos de uso. Serviços de saúde (Barron and Finkelstein [2013], Becker [2004a]), serviços bancários (Gatsou

et al. [2017]) e websites governamentais (Becker [2004a]) aparecem com frequência, enquanto contextos de lazer, cultura e participação cívica aparecem com menor frequência. A concentração em serviços essenciais é compreensível do ponto de vista prático, mas pode indicar uma lacuna em contextos menos investigados.

Essas dez lacunas não são exaustivas, mas emergem diretamente dos dados e das tensões identificadas ao longo deste capítulo. Elas constituem a base para as considerações finais do trabalho e para a proposição de trabalhos futuros.

4.8 Síntese dos Resultados

A análise dos 79 estudos selecionados permitiu identificar diferentes contribuições relacionadas às quatro dimensões investigadas nesta revisão sistemática. A RQ1 apresentou 43 estudos que respondem diretamente à questão (54,4%), a RQ2 apresentou 63 estudos (79,7%), a RQ3 apresentou 67 estudos (84,8%) e a RQ4 apresentou 57 estudos (72,2%). Considerando conjuntamente as quatro questões, observa-se que a literatura analisada apresenta maior quantidade de contribuições diretamente relacionadas aos métodos e estratégias de avaliação, seguidas pelos elementos de interface e diretrizes de design.

A análise crítica de cada questão revelou que a literatura apresenta contribuições relevantes, mas também fragilidades específicas. Em relação à RQ1, as métricas de desempenho e os instrumentos padronizados aparecem em diferentes estudos, enquanto as métricas de acessibilidade ainda apresentam limitações de aplicação e integração com a experiência dos usuários. Em relação à RQ2, as recomendações convergem em torno de aspectos como legibilidade, navegação, consistência e feedback, mas a validação empírica e a diferenciação entre subgrupos de usuários permanecem como desafios. Em relação à RQ3, foram identificadas diferentes estratégias de avaliação, incluindo testes com usuários, inspeções especializadas, experimentos controlados e ferramentas automatizadas. Entretanto, a integração entre essas abordagens e a realização de estudos longitudinais ainda apresentam oportunidades de desenvolvimento. Em relação à RQ4, os perfis de usuários são heterogêneos, mas as recomendações são frequentemente genéricas e a consideração de fatores culturais permanece limitada.

A triangulação entre as questões revelou que a literatura apresenta fragilidades na integração entre as dimensões. Métricas de usabilidade não são utilizadas para avaliar acessibilidade. Diretrizes de design não são empiricamente validadas pelos métodos de avaliação utilizados. Métodos de avaliação não são sistematicamente justificados em função do perfil dos usuários.

A ausência de integração entre as dimensões constitui uma lacuna significativa, uma vez que a interação de usuários com baixa alfabetização informática é um fenômeno multidimensional que requer a consideração conjunta de diferentes aspectos.

A análise das lacunas derivadas dos resultados permitiu identificar dez lacunas específicas, que abrangem desde a ausência de definição compartilhada de baixa alfabetização informática até a concentração de estudos em determinados contextos de uso. Essas lacunas não são genéricas, mas emergem diretamente dos dados e das tensões identificadas ao longo do capítulo.

De forma geral, os resultados demonstram que a literatura relacionada ao desenvolvimento e à avaliação de interfaces para pessoas com baixa alfabetização informática é composta por diferentes abordagens, perfis de usuários e contextos de aplicação. As contribuições não estão concentradas em uma única estratégia, mas distribuídas entre diferentes formas de avaliação, desenvolvimento e adaptação das interfaces. A revisão sistemática permite, dessa forma, organizar essas contribuições de maneira conjunta, identificar os principais aspectos considerados pela literatura e estabelecer uma visão crítica sobre as práticas utilizadas no desenvolvimento e na avaliação de interfaces destinadas a usuários com pouca experiência ou familiaridade com tecnologias computacionais.

Os resultados apresentados neste capítulo constituem a base para as considerações finais do trabalho, nas quais serão discutidas as principais conclusões da revisão, suas limitações e possibilidades para trabalhos futuros.

Capítulo 5

Conclusão

Este trabalho teve como objetivo realizar uma revisão sistemática da literatura sobre o desenvolvimento e a avaliação de sistemas e interfaces destinados a pessoas com baixa alfabetização informática, buscando identificar e sintetizar métricas, métodos de avaliação, diretrizes e elementos de interface relacionados à usabilidade, à acessibilidade e à Interação Humano-Computador. A pesquisa foi conduzida a partir de um processo sistemático de busca, seleção e análise de estudos científicos, considerando publicações recuperadas nas bases Scopus, IEEE Xplore e Engineering Village.

Ao final do processo de seleção, foram incluídos 79 estudos, sendo 21 provenientes da Scopus, 31 da IEEE Xplore e 27 da Engineering Village. A análise desse conjunto permitiu reunir diferentes perspectivas sobre a interação de pessoas com pouca familiaridade com recursos computacionais, incluindo usuários novatos, pessoas com baixa alfabetização digital e usuários idosos. Embora esses grupos apresentem características distintas, os estudos selecionados oferecem contribuições relevantes para compreender dificuldades e necessidades que podem surgir durante a utilização de sistemas digitais.

Em relação à primeira questão de pesquisa (RQ1), que investigou quais métricas de usabilidade e acessibilidade são utilizadas na avaliação de sistemas e interfaces destinados a pessoas com baixa alfabetização informática, 43 estudos apresentaram respostas diretas, enquanto 29 trouxeram informações relacionadas e 7 não abordaram o assunto. Entre as contribuições identificadas, foram encontradas medidas relacionadas à eficácia, à eficiência e à satisfação dos usuários, como tempo de execução de tarefas, quantidade de erros, taxa de sucesso e avaliações por questionários. Também foram identificados instrumentos e critérios específicos, como o System Usability Scale (SUS), além de avaliações relacionadas à legibilidade, à complexidade visual e à acessibilidade. Os resultados indicam que a avaliação da interação pode envolver diferentes dimensões, não se limitando ao desempenho na execução de tarefas, mas considerando também a compreensão e a experiência dos usuários.

Quanto à segunda questão de pesquisa (RQ2), relacionada aos elementos de interface, diretrizes e princípios de design apresentados na literatura, 63 estudos responderam diretamente e

16 apresentaram informações relacionadas. Nenhum dos estudos selecionados deixou de abordar o tema. As contribuições encontradas apontam para a importância de interfaces com organização visual clara, textos legíveis, linguagem simples, contraste adequado e elementos de navegação consistentes. Também foram identificadas recomendações relacionadas ao tamanho de fontes e botões, à utilização de ícones compreensíveis, à apresentação de instruções, ao fornecimento de feedback e à prevenção e recuperação de erros. Em conjunto, essas recomendações demonstram a relevância de considerar as características e as necessidades dos usuários durante a organização e a apresentação das informações e funcionalidades de um sistema.

A terceira questão de pesquisa (RQ3), que investigou os métodos e as estratégias utilizados para avaliar a usabilidade e a acessibilidade das interfaces, apresentou 67 estudos com respostas diretas e 12 com informações relacionadas. Nenhum dos estudos selecionados deixou de abordar o tema. Entre os métodos identificados estão testes de usabilidade baseados em tarefas, avaliações heurísticas, entrevistas, questionários, observações, protocolos de verbalização durante a execução de atividades e ferramentas automatizadas de verificação de acessibilidade. Também foram encontrados estudos que utilizaram experimentos e análises estatísticas, além de abordagens participativas, nas quais os usuários contribuíram para a identificação de necessidades e para a avaliação das interfaces. Essa variedade evidencia que diferentes métodos podem ser empregados de acordo com os objetivos da avaliação e as características do público investigado.

Por sua vez, a quarta questão de pesquisa (RQ4), voltada às características dos usuários e aos contextos de utilização considerados nos estudos, também apresentou 57 respostas diretas, enquanto 21 trabalhos trouxeram informações relacionadas e 1 não abordou o assunto. A análise identificou pesquisas envolvendo pessoas idosas, usuários novatos, indivíduos com pouca experiência em tecnologias digitais e pessoas com diferentes tipos de deficiência. Entre as características consideradas estão a experiência prévia com computadores e Internet, a escolaridade, a idade e as limitações visuais, auditivas, motoras e cognitivas. Além disso, alguns estudos consideraram aspectos relacionados ao contexto cultural, às condições de saúde e às atividades realizadas pelos participantes. Esses resultados reforçam a importância de compreender o perfil dos usuários e o ambiente em que os sistemas são utilizados, uma vez que diferentes características podem influenciar a forma como ocorre a interação.

De maneira geral, os resultados das quatro questões de pesquisa demonstram que a literatura apresenta contribuições variadas para a compreensão e a avaliação de interfaces destinadas

a pessoas com diferentes níveis de familiaridade com recursos digitais. As recomendações de design, as métricas de avaliação e os métodos utilizados aparecem associados a diferentes públicos e contextos de aplicação. Dessa forma, a análise conjunta dos estudos permite observar pontos recorrentes, como a preocupação com a clareza das informações, a facilidade de navegação, a prevenção de erros e a consideração das características dos usuários durante o desenvolvimento e a avaliação de sistemas.

Além de sua contribuição acadêmica, os resultados desta revisão apresentam aplicações potenciais para a Engenharia de Software e para a área de Sistemas de Informação. A identificação e a organização das métricas, diretrizes de interface e métodos de avaliação encontrados na literatura podem servir como referência para profissionais envolvidos nas etapas de levantamento de requisitos, projeto, desenvolvimento e avaliação de sistemas digitais. Nesse sentido, as recomendações relacionadas à legibilidade, à navegação, à consistência visual, ao feedback e à acessibilidade podem auxiliar desenvolvedores e equipes de projeto na identificação de aspectos que merecem atenção durante a construção de interfaces. Da mesma forma, as métricas e os métodos de avaliação identificados podem apoiar a escolha de procedimentos adequados para verificar se um sistema atende às necessidades de usuários com diferentes níveis de familiaridade com tecnologias computacionais.

A avaliação da qualidade dos estudos também contribuiu para a análise do material selecionado. Considerando os seis critérios estabelecidos nesta pesquisa, 72 estudos foram classificados como de alta qualidade, correspondendo a 91,1% do conjunto, enquanto 7 foram classificados como de qualidade média, representando 8,9%. Não foram identificados estudos classificados como de baixa qualidade. Essa avaliação permitiu caracterizar os trabalhos incluídos e considerar suas diferenças metodológicas durante a interpretação dos resultados. As classificações individuais e as pontuações atribuídas a cada estudo estão apresentadas no apêndice deste trabalho, complementando as informações discutidas ao longo da análise.

Assim, considera-se que o objetivo geral da pesquisa foi alcançado, uma vez que foi possível identificar, analisar e sintetizar contribuições científicas relacionadas às métricas, aos elementos de interface, aos métodos de avaliação e às características dos usuários considerados na literatura. A revisão não teve como finalidade estabelecer uma solução única ou desenvolver uma proposta prática de interface, mas organizar o conhecimento existente e apresentar um panorama das abordagens encontradas nos estudos selecionados.

5.1 Limitações da Pesquisa

Apesar dos resultados obtidos, algumas limitações devem ser consideradas na interpretação desta revisão sistemática da literatura. A primeira está relacionada à seleção das bases de dados utilizadas. Embora Scopus, IEEE Xplore e Engineering Village disponibilizem um conjunto relevante de publicações nas áreas de tecnologia, computação e engenharia, a utilização de outras bases poderia ampliar a quantidade e a diversidade dos estudos identificados.

Outra limitação está relacionada à estratégia de busca e aos critérios de inclusão e exclusão estabelecidos. A seleção dos termos utilizados nas expressões de busca e a definição dos critérios de elegibilidade influenciam diretamente os resultados recuperados. Dessa forma, é possível que estudos relevantes não tenham sido identificados por utilizarem terminologias diferentes para descrever usuários novatos, baixa alfabetização informática, usabilidade ou acessibilidade.

Também deve ser considerada a diversidade dos públicos e contextos presentes nos estudos selecionados. Parte das publicações investiga especificamente pessoas com baixa alfabetização digital ou usuários novatos, enquanto outras abordam principalmente pessoas idosas ou indivíduos com deficiências. Embora esses trabalhos apresentem contribuições relacionadas ao tema investigado, suas características não são necessariamente equivalentes. Portanto, os resultados devem ser interpretados considerando as diferenças entre os grupos estudados, evitando generalizações para todos os usuários com baixa alfabetização informática.

Por fim, a avaliação da qualidade e a classificação dos estudos de acordo com as questões de pesquisa foram realizadas individualmente pelo autor deste trabalho. Apesar da definição prévia de critérios e da aplicação de parâmetros uniformes durante a análise, não houve a participação de um segundo avaliador independente. Essa condição impossibilitou a comparação entre avaliações e a mensuração da concordância entre pesquisadores, podendo permitir a influência de interpretações individuais durante o processo de classificação.

5.2 Trabalhos Futuros

A partir das contribuições identificadas e das limitações apresentadas, algumas possibilidades podem ser consideradas para pesquisas futuras. Uma delas consiste na ampliação da revisão sistemática por meio da inclusão de outras bases de dados, da utilização de novas combinações de termos de busca e da investigação de publicações em diferentes idiomas. Essas iniciativas poderiam ampliar a abrangência do levantamento e permitir a identificação de contribuições que

não foram contempladas nesta pesquisa.

Outra possibilidade consiste na realização de estudos empíricos com pessoas que apresentam diferentes níveis de familiaridade com computadores e tecnologias digitais. Pesquisas dessa natureza poderiam investigar como as recomendações identificadas na literatura se relacionam com as dificuldades efetivamente enfrentadas pelos usuários durante a realização de tarefas em sistemas digitais. Também seria possível comparar as experiências de diferentes grupos, considerando aspectos como idade, escolaridade, experiência prévia e necessidades específicas de acessibilidade.

Outra possibilidade de pesquisa consiste em utilizar as contribuições organizadas nesta revisão como base para a elaboração de instrumentos de apoio ao desenvolvimento e à avaliação de interfaces. Entre as possibilidades estão a construção de um checklist de design de interface, reunindo recomendações relacionadas à legibilidade, navegação, consistência, feedback e acessibilidade, e a elaboração de um modelo de inspeção de usabilidade direcionado à identificação de possíveis barreiras enfrentadas por pessoas com baixa alfabetização informática. Esses instrumentos poderiam auxiliar desenvolvedores e profissionais de Engenharia de Software durante a análise de interfaces, desde as etapas iniciais do projeto até a avaliação de sistemas já implementados. Entretanto, sua elaboração e validação exigiriam investigações específicas, incluindo a análise de sua aplicabilidade em diferentes sistemas e, quando pertinente, sua avaliação com usuários do público-alvo.

Além disso, pesquisas futuras podem aprofundar a investigação sobre a aplicação conjunta de métricas de usabilidade e acessibilidade, analisando como diferentes instrumentos podem contribuir para uma avaliação mais abrangente da interação. Também podem ser exploradas estratégias de avaliação que considerem não apenas o desempenho na execução de tarefas, mas aspectos relacionados à compreensão das informações, à aprendizagem, à confiança e à autonomia dos usuários.

Por fim, estudos futuros podem investigar de maneira mais aprofundada a influência das características individuais e dos contextos de uso sobre a interação com sistemas digitais. A consideração de diferentes perfis de usuários, incluindo pessoas com baixa alfabetização informática, usuários novatos, idosos e pessoas com deficiência, pode contribuir para ampliar a compreensão das necessidades envolvidas na utilização dessas tecnologias.

Dessa forma, espera-se que a síntese apresentada nesta revisão possa servir como referência tanto para novas investigações sobre usabilidade, acessibilidade e Interação Humano-

Computador quanto para profissionais envolvidos no desenvolvimento e na avaliação de sistemas digitais. Ao reunir contribuições relacionadas às métricas, às diretrizes de interface, aos métodos de avaliação e às características dos usuários, o trabalho oferece uma base teórica que pode apoiar decisões durante o projeto de interfaces mais acessíveis e adequadas a pessoas com diferentes níveis de familiaridade com recursos computacionais. Além disso, os resultados podem orientar pesquisas futuras voltadas à elaboração e à validação de instrumentos práticos de apoio ao desenvolvimento de software, contribuindo para o avanço das discussões sobre inclusão digital.

Referências

Tareq M F Abdullah AlHammoodi, Kaan Özer, Hulki Enes Uysal, Kutluhan Erol, and İlker Korkmaz. Navigating the healthcare maze through natural language: Haan an ai-based health tool. In *2025 Medical Technologies Congress (TIPTEKNO)*, pages 1–4. IEEE, 2025. doi: 10.1109/TIPTEKNO68206.2025.11270190.

Melika Adabinejad and Celine Latulipe. Engaging older adults in online everyday creativity with sound-based art. In *Proceedings of the 2026 Conference on Creativity and Cognition (C and C)*, pages 944–957. Association for Computing Machinery, 2026. doi: 10.1145/3803784.3807534.

Nahdatul Akma Ahmad, Fariza Hanis Abdul Razak, Azaliza Zainal, Saliyah Kahar, and Wan Adilah Wan Adnan. Teaching older people using web technology: A case study. In *2013 International Conference on Advanced Computer Science Applications and Technologies (ACSAT)*, pages 396–400. IEEE, 2013. doi: 10.1109/ACSAT.2013.84.

Abdullah Al Mahmud, Katrina M. Long, Karra D. Harrington, Kit Casey, Sunil Bhar, Simon Curran, Kristie Hunter, and Michelle H. Lim. Developing a digital psychoeducational tool to reduce loneliness in older adults: A design case study. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 38(6):499–528, 2022. doi: 10.1080/10447318.2021.1949854.

Khalid Krayz Allah, Nor Azman Ismail, and Hisham Elrobaa. Empathy map instrument for analyzing human-computer interaction in using web search ui by elderly users. In *2021 International Congress of Advanced Technology and Engineering (ICOTEN)*, pages 1–5. IEEE, 2021. doi: 10.1109/ICOTEN52080.2021.9493548.

Jessica Arfaa and Yuanqiong Kathy Wang. Usability evaluation of a social networking site prototype for the elderly. In *Human Aspects of IT for the Aged Population: Design for Aging*, volume 9193 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 297–306. Springer, 2015. doi: 10.1007/978-3-319-20892-3_29.

Sharnnia Artis and Brian M. Kleiner. The effects of age and the design of web-based training on computer task performance. In *Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society 50th Annual Meeting*, pages 185–189. Human Factors and Ergonomics Society, 2006.

Sumathi Balakrishnan, Siti Salwah Binti Salim, and Jer Lang Hong. User centered design approach for elderly people in using website. In *2012 International Conference on Advanced Computer Science Applications and Technologies (ACSAT)*, pages 382–387. IEEE, 2012. doi: 10.1109/ACSAT.2012.11.

Jeremy S. Barron and Joseph Finkelstein. Feasibility of providing personalized health information to older adults and their caregivers. In *2013 IEEE Point-of-Care Healthcare Technologies (PHT)*, pages 232–235. IEEE, 2013. doi: 10.1109/PHT.2013.6461327.

Sara A. Becker. Health problem solving by older persons using a complex government web site: Analysis and implications for web design. *Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting*, 48(3):365–369, 2004a. doi: 10.1177/154193120404800316.

Shirley Ann Becker. A study of web usability for older adults seeking online health resources. *ACM Transactions on Computer-Human Interaction*, 11(4):387–406, 2004b. doi: 10.1145/1035575.1035578.

Pradipta Biswas, Pat Langdon, Sanat Sarangi, Vineet Mimrot, Subrat Kar, Vinay J. Ribeiro, Jaya Umadikar, and Suma Prashant. Interface personalization through inclusive user modelling web service. In *Proceedings of the 15th International Conference on Human Computer Interaction (INTERACCION)*. Association for Computing Machinery, 2014. doi: 10.1145/2662253.2664632.

Aline Chevalier and Melody Y. Ivory. Web site designs: Influences of designer's expertise and design constraints. *International Journal of Human-Computer Studies*, 58(1):57–87, 2003. doi: 10.1016/S1071-5819(02)00126-X.

Washington Chiriboga-Casanova, Nuria Medina-Medina, and Patricia Paderewski-Rodríguez. Accessible web design for older adults: Challenges and solutions. *ACM Transactions on Accessible Computing*, 18(3):14, 2025. doi: 10.1145/3763243.

Luca Chittaro, Roberto Ranon, and Lucio Ieronutti. Guiding visitors of web3d worlds through automatically generated tours. In *Proceedings of the 7th International Conference on 3D Web Technology (Web3D)*, pages 27–38. Association for Computing Machinery, 2003. doi: 10.1145/636596.636598.

Michael G. Christel and Ronald M. Conescu. Addressing the challenge of visual information access from digital image and video libraries. In *Proceedings of the 5th ACM/IEEE Joint Conference on Digital Libraries (JCDL)*, pages 69–78. IEEE, 2005. doi: 10.1145/1065385.1065402.

Benjamin R. Cowan and Merryn A. Jack. Exploring the wiki user experience: The effects of training spaces on novice user usability and anxiety towards wiki editing. *Interacting with Computers*, 23(2):117–128, 2011. doi: 10.1016/j.intcom.2010.11.002.

Michael Crabb and Vicki L. Hanson. Age, technology usage, and cognitive characteristics in relation to perceived disorientation and reported website ease of use. In *Proceedings of the 16th International ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility (ASSETS)*, pages 193–200. Association for Computing Machinery, 2014. doi: 10.1145/2661334.2661356.

Alireza Darvishy and Alice Good. Inclusive websites for the elderly: User friendly guidelines for designers and managers. In *HCI International 2013 – Posters' Extended Abstracts*, volume 373 of *Communications in Computer and Information Science*, pages 226–230. Springer, 2013. doi: 10.1007/978-3-642-39473-7_46.

Silvana Maria Affonso de Lara, Renata Pontin de Mattos Fortes, Cibele Maria Russo, and Andre Pimenta Freire. A study on the acceptance of website interaction aids by older adults. *Universal Access in the Information Society*, 15(3):445–460, 2016. doi: 10.1007/s10209-015-0419-y.

Lioubov Dombrovskaia and Alejandro Vilches. Guideline for web pages design inclusive for senior users. In *2021 40th International Conference of the Chilean Computer Science Society (SCCC)*, pages 1–7. IEEE, 2021. doi: 10.1109/SCCC54552.2021.9650420.

Rui P. Duarte, Valter N. N. Alves, and Mickael Mota. Designing inclusive smartwatch interfaces: Guidelines for enhancing usability and adoption among older adults. *IEEE Access*, 13: 64901–64929, 2025. doi: 10.1109/ACCESS.2025.3559726.

Lucia Filgueiras, Stefan Martins, Claudia Tambascia, and Robson Duarte. Recoverability walkthrough: An alternative to evaluate digital inclusion interfaces. In *2009 Latin American Web Congress*, pages 71–76. IEEE, 2009. doi: 10.1109/LA-WEB.2009.32.

Kate Finn and Jeff Johnson. A usability study of websites for older travelers. In *Universal Access in Human-Computer Interaction: User and Context Diversity*, volume 8010 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 59–67. Springer, 2013. doi: 10.1007/978-3-642-39191-0_7.

Chrysoula Gatsou, Anastasios Politis, and Dimitrios Zevgolis. Seniors' experiences with online banking. In *2017 Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS)*, pages 623–627. IEEE, 2017. doi: 10.15439/2017F57.

Aakash Gautam, Deborah Tatar, and Steve Harrison. Adding voices to support web navigation among a low digital literacy group. In *Companion Publication of the 2019 ACM Designing Interactive Systems Conference (DIS Companion)*, pages 165–169. Association for Computing Machinery, 2019. doi: 10.1145/3301019.3323884.

Cesar González-Mora, Irene Garrigós, Marco A. Celdrán-Bernabeu, David Giner-Sánchez, and Jose-Norberto Mazón. Augmenting tourism websites with voice commands for increasing accessibility in smart tourism destinations. *IEEE Access*, 13:98158–98174, 2025. doi: 10.1109/ACCESS.2025.3575725.

Ravindra S. Goonetilleke, Heloisa Martins Shih, Hung Kai On, and Julien Fritsch. Effects of training and representational characteristics in icon design. *International Journal of Human-Computer Studies*, 55(5):741–760, 2001. doi: 10.1006/ijhc.2001.0501.

Mahmoud Haddara, Maria Sundgren, Jesper Hansson, et al. esticky: An advanced remote reminder system for people with early dementia. In *Proceedings of the International Conference on Smart Homes and Health Telematics*, pages 35–50. Springer, 2023.

Till Halbach. A framework for serving inclusive web forms to disabled and elderly individuals. In *2009 Second International Conference on Advances in Human-Oriented and Personalized Mechanisms, Technologies, and Services*, pages 27–32. IEEE, 2009. doi: 10.1109/CENTRIC.2009.10.

Dave Harley, Geraldine Fitzpatrick, Frank Vetere, and Sri H. Kurniawan. User requirements of social media for the elderly. In *Proceedings of the 21st British HCI Group Annual Conference on People and Computers*, pages 155–164, 2007.

T. A. Hart, B. S. Chaparro, and C. G. Halcomb. Evaluating websites for older adults: adherence to 'senior-friendly' guidelines and end-user performance. *Behaviour and Information Technology*, 27(3):191–199, 2008. doi: 10.1080/01449290600802031.

Dagoberto Jose Herrera-Murillo, Paloma Abad-Power, Francisco J. Lopez-Pellicer, Sandra Baldassarri, and Javier Nogueras-Iso. Applicability of process mining in usability tests: A case study for identifying user mental models in geospatial search engines. *IEEE Open Journal of the Computer Society*, 7:730–741, 2026. doi: 10.1109/OJCS.2026.3682070.

Kasper Hornbaek and Erik Frokjaer. Usability inspection by metaphors of human thinking compared to heuristic evaluation. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 17 (3):357–374, 2004. doi: 10.1207/s15327590ijhc1703_4.

Per A. Jonasson, Morten Fjeld, and Aiko Fallas Yamashita. Expert habits vs. ui improvements: Re-design of a room booking system. In *Proceedings of the 21st British HCI Group Annual Conference on People and Computers*, volume 2. British Computer Society, 2007. doi: 10.14236/ewic/hci2007.59.

Katerina Kabassi and Maria Virvou. Personalised adult e-training on computer use based on multiple attribute decision making. *Interacting with Computers*, 16(1):115–132, 2004. doi: 10.1016/j.intcom.2003.11.006.

Natanun Kanjanakuha, Paul Janecek, and Churee Techawut. The comprehensibility assessment of visualization of semantic data representation (vsdr) reflecting user capability of knowledge exploration and discovery. In *Proceedings of the 7th International Conference on Computer and Communications Management (ICCCM)*, pages 195–199. Association for Computing Machinery, 2019. doi: 10.1145/3348445.3348450.

Chihisang Ko and Yuchun Liu. Old and young users' white space preferences for online news web pages. *IEEE Access*, 7:57284–57297, 2019. doi: 10.1109/ACCESS.2019.2913407.

Georgios Kouroupetroglou, Alexandros Pino, and Paraskevi Riga. A methodological approach for designing and developing web-based inventories of mobile assistive technology applications. *Multimedia Tools and Applications*, 2016. doi: 10.1007/s11042-016-3822-3.

Sri Kurniawan and Panayiotis Zaphiris. Research-derived web design guidelines for older people. In *Proceedings of the 7th International ACM SIGACCESS Conference on Computers*

and Accessibility (ASSETS), pages 129–135. Association for Computing Machinery, 2005. doi: 10.1145/1090785.1090810.

Sri Hastuti Kurniawan and Panayiotis Zaphiris. Development of a weighted heuristic for website evaluation for older adults. *Universal Access in the Information Society*, 4(3):240–252, 2006. doi: 10.1007/s10209-005-0001-3.

Fajar Kusumaningayu and Media Anugerah Ayu. A web accessing tool for blind and visually impaired people using bahasa indonesia. In *2017 Second International Conference on Informatics and Computing (ICIC)*, pages 1–6. IEEE, 2017. doi: 10.1109/IAC.2017.8280605.

Tiina Kymäläinen, Juhani Heinilä, Timo Tuomisto, Johan Plomp, and Timo Urhemaa. Creating scenes for an intelligent nursing environment: Co-design and user evaluations of a home control system. In *2012 Eighth International Conference on Intelligent Environments*, pages 87–94. IEEE, 2012. doi: 10.1109/IE.2012.50.

Chien-Sing Lee and Raj Kiran Kaur d/o Charan Jeet Singh. Factors facilitating socio-cognitive-affective engagements and playfulness among malaysian seniors: A case study towards link recommender design. In *2021 21st International Conference on Computational Science and Its Applications (ICCSA)*, pages 204–210. IEEE, 2021. doi: 10.1109/ICCSA54496.2021.00036.

Jinhui Li, Yin-Leng Theng, Schubert Foo, and Owen Noel Newton Fernando. Content analysis on user-focused support features of health support sites for geriatric depression. In *2013 IEEE International Conference on Healthcare Informatics*, pages 367–375. IEEE, 2013. doi: 10.1109/ICHI.2013.51.

Renny S. N. Lindberg and Olga De Troyer. Towards an up to date list of design guidelines for elderly users. In *Proceedings of the 1st International Conference of the ACM Greek SIGCHI Chapter (CHI Greece)*. Association for Computing Machinery, 2021. doi: 10.1145/3489410.3489418.

Angeline Su Lyn Lum, Thiam Kian Chiew, Chirk Jenn Ng, Yew Kong Lee, Ping Yein Lee, and Chin Hai Teo. Development of a web-based insulin decision aid for the elderly: usability barriers and guidelines. *Universal Access in the Information Society*, 2016. doi: 10.1007/s10209-016-0503-y. Published online: 08 November 2016.

Claudia I. Martínez-Alcalá, Alejandro Filiberto Salazar-Sanchez, Alejandra Rosales-Lagarde, Dulce Abril Galindo-Luna, José Sócrates López-Noguerola, Raúl Azael Agis-Juarez, and Esmeralda Hernández-Alonso. Effectiveness of using web applications to preserve cognitive functionality in older adults: Mobile first experience. In *2020 15th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI)*, pages 1–6. IEEE, 2020. doi: 10.23919/CISTI49556.2020.9141033.

Ginnifer L. Mastarone and Susan Feinberg. Access to legal services: Organizing better self-help systems. In *2007 IEEE International Professional Communication Conference*, pages 1–5. IEEE, 2007. doi: 10.1109/IPCC.2007.4464041.

Martin Molina, Enrique Parodi, and Amanda Stent. Using the journalistic metaphor to design user interfaces that explain sensor data. In *Human-Computer Interaction – INTERACT 2011*, volume 6948 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 636–643. Springer, 2011. doi: 10.1007/978-3-642-23765-2_43.

Valerie S. Morash, Yue-Ting Siu, Joshua A. Miele, Lucia Hasty, and Steven Landau. Guiding novice web workers in making image descriptions using templates. *ACM Transactions on Accessible Computing*, 7(4):12:1–12:21, 2015. doi: 10.1145/2764916.

Peya Mowar, Yi-Hao Peng, Jason Wu, Aaron Steinfeld, and Jeffrey P. Bigham. Codea11y: Making ai coding assistants useful for accessible web development. In *Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI)*. Association for Computing Machinery, 2025. doi: 10.1145/3706598.3713335.

Nadzeya Nabok, Kathrin Probst, and Mandy Keck. Navigating the pattern maze: A human-centered investigation into structuring web design patterns. In *Proceedings of the 2026 International Conference on Advanced Visual Interfaces (AVI)*. Association for Computing Machinery, 2026. doi: 10.1145/3811427.3811446.

Ann Nosseir and Sotirios Terzis. Novice user perception of e-services: A study in the egyptian public sector. In *2011 IEEE Jordan Conference on Applied Electrical Engineering and Computing Technologies (AEECT)*, pages 1–6. IEEE, 2011. doi: 10.1109/AEECT.2011.6132518.

Philipp Oehme, Fabian Wiedemann, Michael Krug, and Martin Gaedke. Easing access for novice users in multi-screen mashups by rule-based adaption. In *Web Engineering – 14th*

International Conference, ICWE 2014, volume 8541 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 511–514. Springer, 2014. doi: 10.1007/978-3-319-08245-5_39.

Amarilis Ortiz-Rodríguez, Jessica Rodríguez, Lilliam Sánchez-Vázquez, et al. Breaking barriers: The design and development of an assistive technology web app for older latinos with disabilities in daily activities. *Disabilities*, 4(4):777–795, 2024. doi: 10.3390/disabilities4040053.

Bu-Mi Park and Chang-Soo Kim. Personalized service studies css for web accessibility improvement of the senior generation. *International Journal of Multimedia and Ubiquitous Engineering*, 10(12):89–96, 2015. doi: 10.14257/ijmue.2015.10.12.10.

Evelina Patsoule and Panayiotis Koutsabasis. Redesigning web sites for older adults. In *Proceedings of the 5th International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments (PETRA)*. Association for Computing Machinery, 2012. doi: 10.1145/2413097.2413114.

Vishnu Ramineni, Balaji Shesharao Ingole, Vivekananda Jayaram, Gaurav Mehta, Manjunatha Sughaturu Krishnappa, Akshay Nagpal, and Amey Ram Banarse. Enhancing e-commerce accessibility through a novel voice assistant approach for web and mobile applications. In *2024 Third International Conference on Artificial Intelligence, Computational Electronics and Communication System (AICECS)*, pages 1–7. IEEE, 2024. doi: 10.1109/AICECS63354.2024.10956866.

Eun Rae Ro, Kwang Ok An, Agnes Jihae Kim, Sung Uk Jang, Eun Joo Kim, and Seon Deok Eun. Usability study to promote co-creation among people with disabilities, developers, and makers with a focus on the assistive technology open platform in korea. *IEEE Access*, 12:39017–39027, 2024. doi: 10.1109/ACCESS.2024.3401235.

Jennifer C. Romano Bergstrom, Erica L. Olmsted-Hawala, and Matt E. Jans. Age-related differences in eye tracking and usability performance: Website usability for older adults. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 29(8):541–548, 2013. doi: 10.1080/10447318.2012.728493.

Zahra Sadeghi, Elaheh Homayounvala, and Mostafa Borhani. Hci for elderly, measuring visual complexity of webpages based on machine learning. In *2020 Digital Image Computing:*

Techniques and Applications (DICTA), pages 1–6. IEEE, 2020. doi: 10.1109/DICTA51227.2020.9363381.

Huma Shafiq and Zahid Ashraf Wani. Assessment of search interface of information retrieval systems: A case study of select academic databases. In *2018 5th International Symposium on Emerging Trends and Technologies in Libraries and Information Services (ETTLIS)*, pages 45–53. IEEE, 2018. doi: 10.1109/ETTLIS.2018.8485262.

Joseph Sharit, Mario A. Hernández, Sara J. Czaja, and Peter Pirolli. Investigating the roles of knowledge and cognitive abilities in older adult information seeking on the web. *ACM Transactions on Computer-Human Interaction*, 15(1):1–25, 2008. doi: 10.1145/1352782.1352786.

Huilin Shi and Chen Chu. A usability study of interpretable aesthetic evaluation as decision support in full-site ai website generators for novice users. *IEEE Access*, 14:64263–64276, 2026. doi: 10.1109/ACCESS.2026.3686928.

Tiansheng Shi and Haiming Liu. Supporting world war i heritage digitisation and presentation through user-centered web design. In *2016 SAI Computing Conference (SAI)*, pages 1349–1352. IEEE, 2016. doi: 10.1109/SAI.2016.7556157.

Mikael B. Skov and Jan Stage. A conceptual tool for usability problem identification in website development. *International Journal of Information Technology and Web Engineering*, 4(4):22–35, 2009. doi: 10.4018/jitwe.2009100102.

Zhenxiang Sun and Yang Zhao. The preliminary construction of accessibility design guidelines of learning website for old people. In *2010 Second International Workshop on Education Technology and Computer Science*, volume 2, pages 612–615. IEEE, 2010. doi: 10.1109/ETCS.2010.157.

Helena Sustar, Ulrike Pfeil, and Panayiotis Zaphiris. Requirements elicitation with and for older adults. *IEEE Software*, 25(3):16–17, 2008. doi: 10.1109/MS.2008.67.

Alfred Taylor Sr., Les Miller, Sree Nilakanta, Jeffry Sander, Saayan Mitra, Anurag Sharda, and Bachar Chama. Using an error detection strategy for improving web accessibility for older adults. In *2009 Second International Conferences on Advances in Computer-Human Interactions*, pages 375–380. IEEE, 2009. doi: 10.1109/ACHI.2009.34.

Dimitrios Theofanidis, Prashanth Vikas, Petros Filippidis, et al. Usability assessment of secure messaging for clinical document sharing between health care providers and patients. *Journal of Medical Systems*, 40(5):1–12, 2016. doi: 10.1007/s10916-016-0505-3.

Jure Trilar, Tjaša Sobočan, and Emilija Stojmenova Duh. Family-centered design: Interactive performance testing and user interface evaluation of the slovenian edavki public tax portal. *Sensors*, 21(15):5161, 2021. doi: 10.3390/s21155161.

Kazuya Ueki, Ryo Muto, Takuya Wada, Ryota Akaba, and Genesis Faith Fernandez. U-cker: Initial development of an interactive video retrieval system for novice users. In *2025 International Conference on Content-Based Multimedia Indexing (CBMI)*, pages 1–5. IEEE, 2025. doi: 10.1109/CBMI66578.2025.11339284.

Misha W. Vaughan and Andrew Dillon. Why structure and genre matter for users of digital information: A longitudinal experiment with readers of a web-based newspaper. *International Journal of Human-Computer Studies*, 64(6):502–526, 2006. doi: 10.1016/j.ijhcs.2005.11.002.

Shao-Feng Wang. Research on web interface barrier-free design for elderly people. In *2020 International Conference on Intelligent Design (ICID)*, pages 157–159. IEEE, 2020. doi: 10.1109/ICID52250.2020.00040.

Shavindra Wickramathilaka and Ingo Mueller. Addressing age-related accessibility needs of senior users through model-driven engineering. In *2023 IEEE/ACM 16th International Conference on Cooperative and Human Aspects of Software Engineering (CHASE)*, pages 121–126. IEEE, 2023. doi: 10.1109/CHASE58964.2023.00021.

Bo Xie and Glenn Pearson. Usability testing by older americans of a prototype google map web site to select nursing homes. In *2010 43rd Hawaii International Conference on System Sciences*, pages 1–10. IEEE, 2010. doi: 10.1109/HICSS.2010.423.

Mehmet Adil Yalçın, Niklas Elmqvist, and Benjamin B. Bederson. Keshif: Rapid and expressive tabular data exploration for novices. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 24(8):2339–2352, 2018. doi: 10.1109/TVCG.2017.2723393.

Panayiotis Zaphiris, Sri Hastuti Kurniawan, and R. Darin Ellis. Age related differences and the depth vs. breadth tradeoff in hierarchical online information systems. In *User Modeling*

2003, volume 2615 of *Lecture Notes in Artificial Intelligence*, pages 23–42. Springer, 2003. doi: 10.1007/3-540-36572-9_2.

Apêndices

Tabela 11: Avaliação de qualidade dos estudos primários incluídos na revisão.

Estudo	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Total	Faixa	RQ1	RQ2	RQ3	RQ4
Ramineni et al. [2024]	1,0	0,5	0,5	0,5	0,0	1,0	3,5	Média	P	S	P	P
Lee and Singh [2021]	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5	5,0	Alta	P	S	S	S
Barron and Finkelstein [2013]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0	Alta	S	P	S	S
Dombrovskaia and Vilches [2021]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0	Alta	P	S	S	S
Sadeghi et al. [2020]	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	1,0	5,5	Alta	S	P	S	P
Yalçın et al. [2018]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	5,5	Alta	S	P	S	P
Abdullah AlHammoodi et al. [2025]	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	3,5	Média	P	P	P	P
Nosseir and Terzis [2011]	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	1,0	5,5	Alta	S	P	S	S
Ko and Liu [2019]	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5	5,0	Alta	S	S	P	S
Filgueiras et al. [2009]	1,0	0,5	1,0	1,0	0,5	1,0	5,0	Alta	P	P	S	S
Wang [2020]	1,0	0,5	0,5	0,5	0,0	1,0	3,5	Média	P	S	P	P
Gatsou et al. [2017]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0	Alta	S	S	S	S
Shi and Liu [2016]	1,0	0,5	0,5	0,5	0,0	1,0	3,5	Média	P	S	P	P
Ahmad et al. [2013]	1,0	1,0	0,5	0,5	0,0	1,0	4,0	Alta	P	P	P	S
Sun and Zhao [2010]	1,0	0,5	0,5	0,5	0,0	1,0	3,5	Média	P	S	P	P
Ueki et al. [2025]	1,0	0,5	1,0	0,5	0,5	0,5	4,0	Alta	P	P	S	P
Xie and Pearson [2010]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0	Alta	S	S	S	S
Balakrishnan et al. [2012]	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	1,0	5,5	Alta	P	S	S	S
Taylor Sr. et al. [2009]	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	1,0	5,5	Alta	S	P	S	S
Halbach [2009]	1,0	0,5	1,0	0,5	0,5	1,0	4,5	Alta	P	S	S	P
Shi and Chu [2026]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0	Alta	S	P	S	S
Kusumaningayu and Ayu [2017]	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	1,0	4,0	Alta	P	S	S	S
Mastarone and Feinberg [2007]	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	1,0	5,5	Alta	P	S	S	S
Wickramathilaka and Mueller [2023]	1,0	0,0	0,5	0,5	0,0	1,0	3,0	Média	P	S	P	S
Herrera-Murillo et al. [2026]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0	Alta	S	P	S	S
Shafiq and Wani [2018]	1,0	0,5	1,0	1,0	0,5	0,5	4,5	Alta	P	S	P	P
González-Mora et al. [2025]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0	Alta	S	S	S	S
Li et al. [2013]	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	1,0	5,5	Alta	P	S	P	S
Kymäläinen et al. [2012]	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	1,0	5,5	Alta	P	S	S	S
Martínez-Alcalá et al. [2020]	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5	1,0	4,5	Alta	P	S	S	S
Allah et al. [2021]	1,0	0,5	0,5	0,5	0,0	1,0	3,5	Média	S	P	S	S

Continua na próxima página

Estudo	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Total	Faixa	RQ1	RQ2	RQ3	RQ4
Sharit et al. [2008]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0	Alta	S	P	S	S
Harley et al. [2007]	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	1,0	5,5	Alta	P	S	S	S
Haddara et al. [2023]	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	1,0	5,5	Alta	P	S	S	S
Kurniawan and Zaphiris [2006]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0	Alta	S	S	S	S
Becker [2004a]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0	Alta	S	S	S	S
Theofanidis et al. [2016]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0	Alta	S	S	S	S
Ortiz-Rodríguez et al. [2024]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0	Alta	P	S	S	S
Cowan and Jack [2011]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0	Alta	S	S	S	S
Skov and Stage [2009]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0	Alta	S	P	S	P
Kouroupetroglou et al. [2016]	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	1,0	5,5	Alta	S	S	S	S
Goonetilleke et al. [2001]	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5	5,0	Alta	S	S	S	P
Sustar et al. [2008]	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	1,0	5,5	Alta	P	S	S	S
Park and Kim [2015]	1,0	1,0	0,5	0,5	0,0	1,0	4,0	Alta	P	S	P	S
Kabassi and Virvou [2004]	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	1,0	5,5	Alta	P	S	S	S
Chevalier and Ivory [2003]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	5,5	Alta	N	S	S	N
Hornbaek and Frokjaer [2004]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0	Alta	S	P	S	P
Ro et al. [2024]	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	1,0	5,5	Alta	S	S	S	S
Trilar et al. [2021]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0	Alta	S	S	S	S
Morash et al. [2015]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0	Alta	S	S	S	P
Lum et al. [2016]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0	Alta	P	S	S	S
Duarte et al. [2025]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0	Alta	N	S	S	S
Becker [2004b]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0	Alta	S	S	S	S
de Lara et al. [2016]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0	Alta	S	S	S	S
Finn and Johnson [2013]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0	Alta	S	S	S	S
Chiriboga-Casanova et al. [2025]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0	Alta	S	S	S	S
Al Mahmud et al. [2022]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0	Alta	S	S	S	S
Oehme et al. [2014]	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5	1,0	5,0	Alta	N	S	P	S
Adabinejad and Latulipe [2026]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0	Alta	P	S	S	S
Hart et al. [2008]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0	Alta	S	S	S	S
Jonasson et al. [2007]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0	Alta	S	S	S	S
Chittaro et al. [2003]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0	Alta	P	S	S	P
Darvishy and Good [2013]	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	1,0	5,5	Alta	N	S	S	S
Biswas et al. [2014]	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	1,0	5,5	Alta	S	S	S	S
Nabok et al. [2026]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0	Alta	N	S	S	P
Patsoule and Koutsabasis [2012]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0	Alta	S	S	S	S
Gautam et al. [2019]	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	1,0	5,5	Alta	P	S	S	S
Christel and Conescu [2005]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0	Alta	S	S	S	P
Zaphiris et al. [2003]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0	Alta	S	S	S	S

Continua na próxima página

Estudo	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Total	Faixa	RQ1	RQ2	RQ3	RQ4
Crabb and Hanson [2014]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0	Alta	S	P	S	S
Romano Bergstrom et al. [2013]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0	Alta	S	S	S	S
Mowar et al. [2025]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0	Alta	S	S	S	P
Kurniawan and Zaphiris [2005]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0	Alta	N	S	S	S
Kanjanakuha et al. [2019]	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	1,0	5,5	Alta	S	S	S	P
Artis and Kleiner [2006]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0	Alta	S	S	S	S
Lindberg and De Troyer [2021]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0	Alta	N	S	S	S
Arfaa and Wang [2015]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0	Alta	S	S	S	S
Molina et al. [2011]	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	1,0	5,5	Alta	S	S	S	P
Vaughan and Dillon [2006]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0	Alta	S	S	S	P